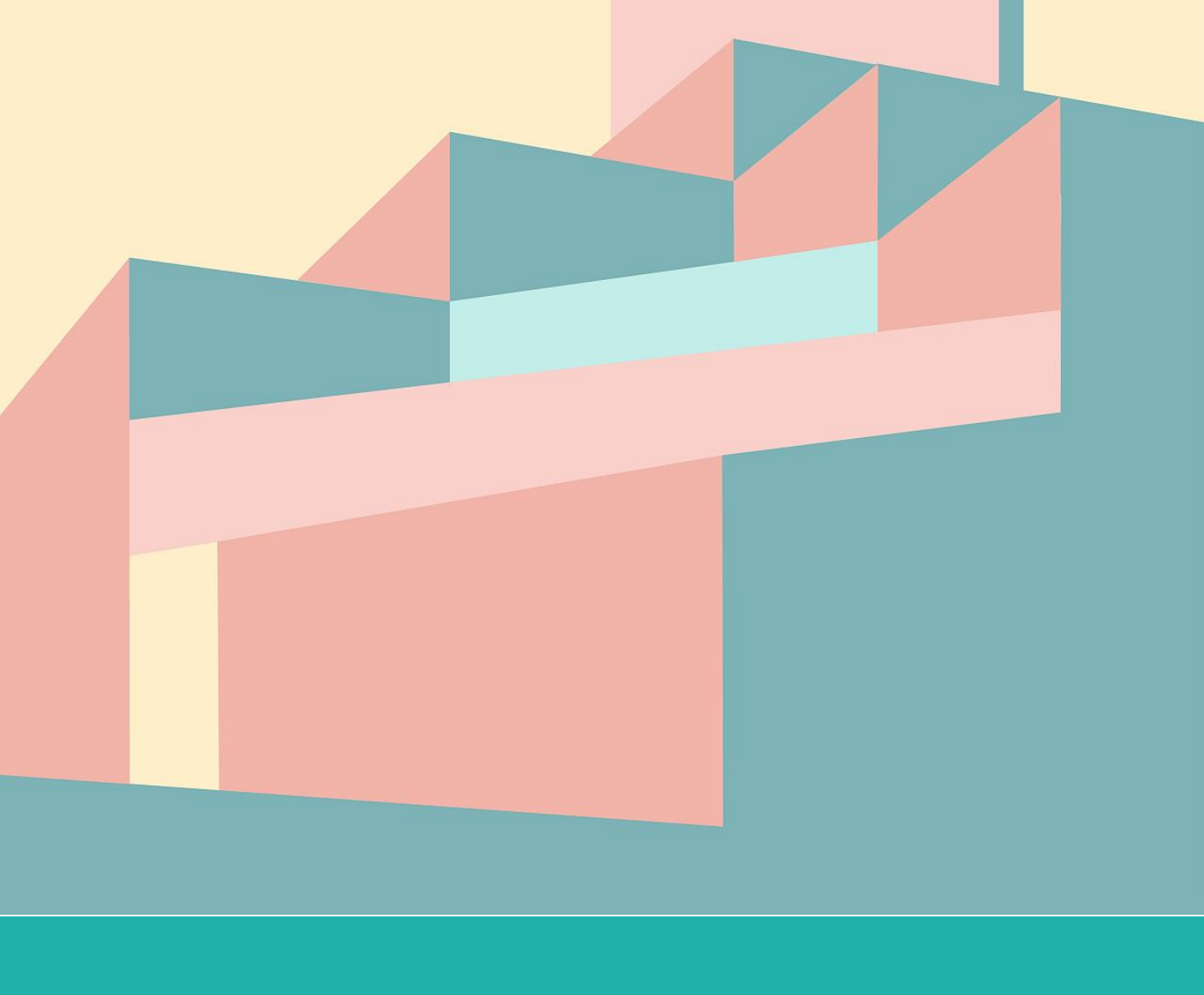




《大学物理 (上册)》笔记

彭•笔记

时间：2023/6/11

版本：2.0



彭康书院学业辅导与发展中心

写在前面

该笔记包括了《大学物理》里的基本概念、定理、定律以及常见的题型。内容简要，同学们在学习或者复习的时候使用，可以较快地抓住主要内容，构建起自己的知识结构。遇到该笔记中没有归纳的题型，同学们可以自行添加，尤其是老师课上 ppt 中的例题和习题课上重点讲解的题目。作业做完后要参照老师给的答案订正，不懂的地方多请教老师或者和同学讨论。

这份笔记第一版由能动 A002 班范志泽楷 (1-5 章)、能动 A001 班孙溢 (6-7 章)、电气 013 班朱梓恒 (8-9 章) 合力编写，由能动 A002 班王鹏程和核工 A002 班张恺排版，第二版由材料 2201 冯俞杰，材料 2201 刘智未，电气 2208 张力伟修改整理，大物一部分由能动 2204 胡圣璞编写，感谢电信 2207 乔琳木的特别贡献，在此对所有为这份笔记付出时间的同学表示感谢。因为时间略微紧张所以是各自整理一部分汇总而来，所以可能会出现语言和内容安排上不不同的情况，但是希望能对同学们大物的学习有所帮助。

为了保证排版质量，整本笔记格式使用 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 控制，。得益于 ElegantBook 模板的优秀设计，这份笔记非常适合在电子设备 (尤其是平板) 上阅读。

关于使用，目录和正文中嵌入超链接。在 pdf 阅读器中，点击目录中章节编号、名称或者页码即可跳转，点击正文中任何酒红色文本也可跳转至相应位置。

教材方面，我们比较推荐《大学物理学》(第二版，由施建青、徐志君等编著，高等教育出版社出版)。

教材	优点	缺点
学校统一使用过的旧版教材	内容充足，习题较多	许多知识现已不作考察，习题答案不全，没过程
学校统一使用过的新版教材	内容贴近考试，答案全	答案无过程，部分知识不详细 (有删减)
《大学物理学》 (第二版，施建青、徐志君等，高等教育出版社出版)	内容充足，习题多， 有配套辅导书	许多本校不重点考察的知识点较多

由于编写时间紧张，水平有限，笔误、错漏在所难免，欢迎各位使用者通过邮箱和 QQ 群指正。该材料还在定期编写修改中，如果有建议或问题可加 QQ2316040921 指正

✉ xjtupkstu@163.com.

👤 彭小帮 2.1 612354889

彭康书院学业辅导与发展中心

2023/6/11

目录

第 1 章 质点运动学	1	6.1 伽利略变换	46
1.1 确定质点运动的方法	1	6.2 洛伦兹变换	49
1.2 质点的位移、速度和加速度	2	6.3 狭义相对论基础	52
1.3 圆周运动	5	第 7 章 电场	58
1.4 不同坐标系中速度和加速度变换定理	6	7.1 与电场有关的概念	58
1.5 典型例题	6	7.2 描绘电场的方法	62
第 2 章 牛顿运动定律	9	7.3 静电场中的导体	76
2.1 牛顿运动定律	9	7.4 各向同性电介质	79
2.2 常见的几种力	11	7.5 静电场的能量	81
2.3 牛顿运动定律的适用范围	13	第 8 章 恒定磁场	83
2.4 应用牛顿定律解题一般步骤	13	8.1 磁场中的磁感应强度	83
2.5 例题	13	8.2 毕奥—萨法尔定律	85
第 3 章 功和能	17	8.3 恒定磁场的性质	91
3.1 功	17	8.4 磁场对运动电荷的作用	95
3.2 几种常见力的功	18	8.5 磁场对电流的作用	98
3.3 动能定理	19	8.6 带电粒子在磁场中的运动	104
3.4 势能 机械能守恒定律	20	8.7 物质的磁性	107
3.5 能量守恒定律	22	第 9 章 变化的电磁场	110
3.6 典型例题	22	9.1 电磁感应的基本定律	110
第 4 章 冲量和动量	25	9.2 动生电动势和感生电动势	111
4.1 动量定理	25	9.3 互感和自感	116
4.2 质点系动量守恒定律	26	9.4 磁场能量	118
4.3 质心运动定理	26	9.5 位移电流	120
4.4 典型例题	27	9.6 麦克斯韦方程组	122
第 5 章 刚体力学基础 动量矩	30	第 10 章 固体与流体	124
5.1 刚体的基本运动	30	10.1 应力与应变	124
5.2 刚体绕定轴转动微分方程	32	10.2 静止流体中的压强	125
5.3 绕定轴转动刚体的动能 动能定理	33	10.3 理想流体的稳定流动	126
5.4 动量矩和动量矩守恒定律	34	10.4 伯努利方程	127
5.5 转动惯量的求解	35	10.5 粘滞流体的运动	131
5.6 典型例题	38	参考文献	134
第 6 章 狭义相对论力学基础	46	附录 A 表: 常见刚体的转动惯量	135

第1章 质点运动学

内容提要

- 确定质点运动的方法
- 质点的位移、速度和加速度
- 圆周运动
- 不同坐标系中速度和加速度变换定理
- 典型例题

1.1 确定质点运动的方法

1.1.1 质点和参考系

定义 1.1 (质点、参考系)

- 若在所研究的问题中, 物体各点运动状态的差异只占很次要的地位, 可以忽略物体的大小和内部结构, 把它看成一个有质量的几何点, 叫做质点.
- 描述质点运动时用的, 固定在参考物上的空间坐标系和配置在各处的一套同步的钟构成一个参考系.



笔记

质点是从客观实际中抽象出来的理想模型. 一个物体能否被看做质点, 主要取决于所研究问题的性质.

1.1.2 描述质点运动的方法

1.1.2.1 坐标法 (最常用的方法)

设某时刻质点在 P 点, 建立一个固结在参考系的三维直角坐标系 $Oxyz$, 则 P 点的位置就可用直角坐标 (x, y, z) 来确定.

除三维直角坐标系以外, 还有二维直角坐标系、平面极坐标系、自然坐标系、球坐标系、柱坐标系等.

1.1.2.2 位矢法 (常用于位移、速度、加速度的定义和证明推导)

设某时刻质点在 P 点, 在选定的参考系上任选一固定点 O , 由 O 点向 P 点作一矢量 $\vec{r}$, 其大小方向完全确定了质点相对于参考系的位置, 称为位置矢量, 简称位矢.

位矢与直角坐标的关系:

以位矢 $\vec{r}$ 的起点 O 为原点, 建立直角坐标系 $Oxyz$, 则 P 点的直角坐标 (x, y, z) 就是位矢 $\vec{r}$ 沿坐标轴 x, y, z 的投影. 用 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别表示沿 x, y, z 三个坐标轴正方向的单位矢量, 则位矢

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad (1.1)$$

1.1.2.3 自然法 (常用于运动轨迹已知的曲线运动, 如圆周运动)

在已知运动轨迹上选取一固定点 O , 规定从 O 点起, 沿轨迹的某一方向量得的曲线长度 s 取正值, 该方向称为自然坐标¹的正向; 反之为负向, s 取负值. O 点为自然坐标原点, s 称为自然坐标. 自然坐标 s 为代数量.

1.1.3 运动学方程

从数学上确定了在选定的参考系中质点相对坐标系的位置随时间变化的关系, 称为质点的运动学方程.

1. 用直角坐标 (x, y, z) 表示质点位置时, 有

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (1.2)$$

2. 用位矢 $\vec{r}$ 表示质点位置时², 有

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad (1.3)$$

3. 用自然坐标 s 表示质点位置时, 有

$$s = f(t) \quad (1.4)$$

1.2 质点的位移、速度和加速度

1.2.1 位移

1. 由位矢法定义位移:

定义 1.2 (位移)

设在时间 Δt 内, 质点的位置由 P 点变化到 Q 点, 作矢量 $\overrightarrow{PQ}$, 其大小是 P 、 Q 之间的直线距离, 方向由 P 指向 Q , 则矢量 $\overrightarrow{PQ}$ 称为质点在时间 Δt 内的位移.

$$\overrightarrow{PQ} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) = \Delta \vec{r} \quad (1.5)$$

2. 若用直角坐标法定义位移, 则有

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k} \quad (1.6)$$

¹自然坐标严格的数学定义见《工科数学分析基础(第三版)》第五章第六节的“弧微分与自然参数”部分.

²该式是多元向量值函数, 定义见《工科数学分析基础(第三版)》第五章第五节.

1.2.2 速度

1. 平均速度和瞬时速度:

定义 1.3 (平均速度、瞬时速度)

平均速度

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad (1.7)$$

瞬时速度

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{\vec{v}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (1.8)$$

• 即速度等于位矢对时间的一阶导数. 只要知道了位矢表示的质点的运动学方程 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, 就可以求出质点的速度.

2. 若用直角坐标表示, 则有

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k} \quad (1.9)$$

• 其中, $v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}, v_z = \frac{dz}{dt}$, 即速度沿直角坐标系中某一坐标轴的投影, 等于质点对应于该轴的坐标对时间的一阶导数.

3. 若用自然坐标表示平面曲线运动中的速度, 则速度大小为 $\frac{ds}{dt}$, 方向为 $\vec{\tau} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{d\Delta \vec{r}}{d\Delta s}$, 即曲线在该点的切线方向, 从而

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau} \quad (1.10)$$

1.2.3 加速度

1. 在定义之前, 首先要注意区分速度增量 (矢量) 和速度大小的增量 (标量):

$$\text{速度增量: } \Delta \vec{v} = \vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t) \quad (1.11)$$

$$\text{速度大小的增量: } \Delta v = |\vec{v}(t + \Delta t)| - |\vec{v}(t)| \quad (1.12)$$

2. 平均加速度和瞬时加速度:

定义 1.4 (平均加速度、瞬时加速度)

平均加速度:

$$\bar{\vec{a}} = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (1.13)$$

瞬时加速度:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{\vec{a}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (1.14)$$

- 由于 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$, 所以加速度还可表示为 $\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$, 即加速度等于速度对时间的一阶导数, 或位矢对时间的二阶导数. 只要知道了 $\vec{v} = \vec{v}(t)$ 或 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, 就可以求出质点的加速度.

3. 若用直角坐标表示加速度, 有

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \quad (1.15)$$

或

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} \end{cases} \quad (1.16)$$

- 即加速度沿直角坐标系中某一坐标轴的投影, 等于速度沿同一坐标轴投影对时间的一阶导数, 或等于质点对应该轴的坐标对时间的二阶导数.

4. 一般平面曲线运动的加速度 $\vec{a}$ 可以分解为两个分量: 法向加速度 $\vec{a}_n$ 和切向加速度 $\vec{a}_\tau$.

$$\vec{a}_n = a_n \vec{n} = \frac{v^2}{\rho} \vec{n} \quad (1.17)$$

$$\vec{a}_\tau = a_\tau \vec{\tau} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} \quad (1.18)$$

那么由矢量合成, 加速度

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau = \frac{v^2}{\rho} \vec{n} + \frac{dv}{dt} \vec{\tau} \quad (1.19)$$

其中, $\vec{n}$ 和 $\vec{\tau}$ 分别为沿轨迹上 M 点法线正方向和切线正方向的单位矢量, ρ 为轨迹曲线在 M 点的曲率半径. 特别的, 在圆周运动中有 $\rho = R$.

由于 $\vec{n} \perp \vec{\tau}$, 则 $|\vec{a}| = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2}$, 方向 $\tan \theta = \frac{a_n}{a_\tau}$, 其中 θ 表示 $\vec{a}_\tau$ 和 $\vec{a}$ 的夹角.



笔记

若已知质点运动方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

可以通过求导得到质点的速度 $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, 再求导得到质点的加速度 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$. 速度大小 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$, 进一步由 $a_\tau = \frac{dv}{dt}$ 求得切向加速度 a_τ ; 加速度大小 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$, 进一步由 $a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2}$, 可以反解出法向加速度 a_n , 最后根据 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$, 可以求出曲线在某一点处的曲率半径 ρ .

1.3 圆周运动

质点作圆周运动时, 极径 r 是一个常量, 质点的位置可以由角坐标 θ 完全确定, 这时 θ 是时间 t 的函数

$$\theta = \theta(t) \quad (1.20)$$

1.3.1 角位移

定义 1.5 (角位移)

角位移

$$\Delta\theta = \theta(t + \Delta t) - \theta(t) \quad (1.21)$$

是代数量, 正负号由 Δt 内角坐标变化的方向与选定的 θ 的正方向相同还是相反决定. 二者同向时取正号, 反向时取负号. 一般通过右手定则选定 θ 的正方向.



1.3.2 角速度

定义 1.6 (平均角速度、瞬时角速度)

平均角速度

$$\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad (1.22)$$

瞬时角速度 (简称角速度)

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (1.23)$$



- 角速度等于作圆周运动质点的角坐标对时间的一阶导数.

1.3.3 角加速度

定义 1.7 (角加速度)

平均角加速度

$$\bar{\alpha} = \frac{\omega(t + \Delta t) - \omega(t)}{\Delta t} \quad (1.24)$$

瞬时角加速度 (角加速度)

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (1.25)$$



- 角加速度等于作圆周运动质点的角速度对时间的一阶导数, 也等于角坐标对时间的二阶导数.

1.3.4 角量与线量的关系

圆周运动中角量与线量的关系:

$$\Delta s = r\Delta\theta \quad (1.26)$$

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} r \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = r\omega \quad (1.27)$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha \quad (1.28)$$

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \omega v = r\omega^2 \quad (1.29)$$

1.4 不同坐标系中速度和加速度变换定理

1.4.1 速度变换定理

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{u} \quad (1.30)$$

其中, $\vec{v}_a$ 是质点相对坐标系 $Oxyz$ 的速度 (绝对速度), $\vec{v}_r$ 是质点相对坐标系 $Ox'y'z'$ 的速度 (相对速度), $\vec{u}$ 是坐标系 $Ox'y'z'$ 相对坐标系 $Oxyz$ 的平动速度 (牵连速度)。

 笔记

平动速度, 详见“第5章 刚体力学基础”的“刚体的平动”。上式适用于宏观低速运动的物体的速度计算, 微观高速运动的物体需考虑相对论效应, 详见“相对论”。

1.4.2 加速度变换定理

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e \quad (1.31)$$

其中, $\vec{a}_a$ 是质点相对坐标系 $Oxyz$ 的加速度 (绝对加速度), $\vec{a}_r$ 是质点相对坐标系 $Ox'y'z'$ 的加速度 (相对加速度), $\vec{a}_e$ 是坐标系 $Ox'y'z'$ 相对坐标系 $Oxyz$ 的加速度 (牵连加速度)。

 笔记

上式适用于动坐标系相对于定坐标系是平动的情况, 转动的情况将在理论力学等课程中讲述。

1.5 典型例题

1. 将一根光滑的钢丝弯成一个竖直平面内的曲线, 质点可沿钢丝向下滑动。已知质点运动的切向加速度为 $a_\tau = -g \sin \theta$, g 为重力加速度, y 为质点纵坐标, y_0 为初始时刻质点纵坐标, v_0 为初始时刻, θ 为切线与水平方向的夹角, 求质点在钢丝各处上的运动速度。

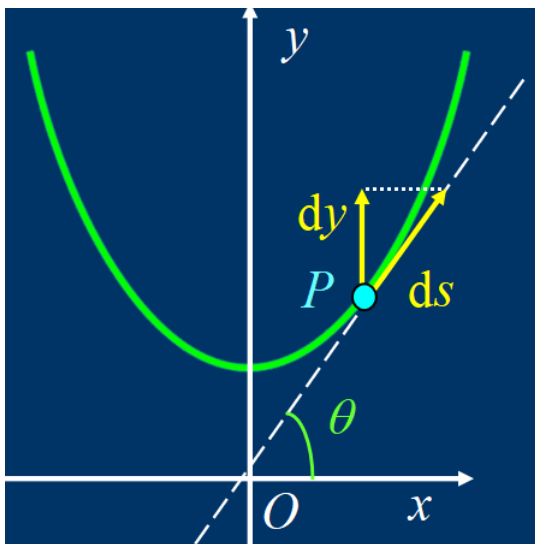


图 1.1: 第一题图

解 由题意可知

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -g \sin \theta = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} \quad (1.32)$$

$$v dv = -g \sin \theta ds \sin \theta = \frac{dy}{ds} \quad (1.33)$$

从图中分析看出

$$\sin \theta ds = dy \int_{v_0}^v v dv = - \int_{y_0}^y g dy \Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2g(y_0 - y) \quad (1.34)$$

2. 一质点运动学方程为 $x = t^2, y = (t-1)^2$

(a). 质点的速率何时取最小值

(b). 时刻 t 质点的法向和切向加速度的大小

解

(c). 时刻 t 质点的速率为

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 2tv_y = \frac{dy}{dt} = 2(t-1) \quad (1.35)$$

速度大小为 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{4t^2 + 4(t-1)^2}$ 令 $\frac{dv}{dt} = 0$ 得 $t = 0.5s$ 此时速率取极小值

(d). 切向加速度为

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d\sqrt{4t^2 + 4(t-1)^2}}{dt} = 2(2t-1)/\sqrt{t^2 + (t-1)^2} \quad (1.36)$$

(e). 由直角坐标系下加速度定义得总加速度大小 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{8}$

(f). 因此, 法向加速度为 $a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2} = 2/\sqrt{t^2 + (t-1)^2}$

3. 已知质点运动学方程为

$$x = A \cos \omega t, y = A \sin \omega t, z = Bt \quad (1.37)$$

求质点在自然坐标系中任意时刻的速度

解

$$\begin{aligned}\because ds &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} dt \\ &= \sqrt{A \cos \omega t^2 + A \sin \omega t^2 + B^2} dt \\ \therefore s &= \int_0^s ds = \int_0^t \sqrt{A^2 \omega^2 + B^2} dt = \sqrt{A^2 \omega^2 + B^2} t \\ \vec{v} &= v \vec{\tau} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau} = \sqrt{A^2 \omega^2 + B^2} \vec{\tau}\end{aligned}$$

第2章 牛顿运动定律

内容提要

□ 牛顿运动定律

□ 常见的几种力

□ 牛顿运动定律的适用范围

□ 例题

2.1 牛顿运动定律

2.1.1 牛顿第一定律

公理 2.1 (牛顿第一定律)

任何质点都保持静止或者匀速直线运动状态, 直到其他物体对它作用的力迫使它改变这种状态为止.



第一定律引进了二个重要概念

- 惯性——质点不受力时保持静止或匀速直线运动状态的性质, 其大小用质量量度。
- 力——使质点改变运动状态的原因

在实际应用中, 可以陈述为: 任何质点, 只要其他物体作用于它的所有力的合力为零, 则该质点就保持静止或者匀速直线运动状态不变.

即合力 $\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = 0$, 其投影式为

$$\begin{cases} R_x = \sum_i F_{ix} = 0 \\ R_y = \sum_i F_{iy} = 0 \\ R_z = \sum_i F_{iz} = 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

2.1.2 牛顿第二定律

公理 2.2 (牛顿第二定律)

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \quad (2.2)$$

某时刻质点动量对时间的变化率等于该时刻作用在质点上所有力的合力.

当质量可以看作常量时, 有

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad (2.3)$$

力是一个物体对另一个物体的作用, 这种作用能迫使物体改变其运动状态, 即产生加速度.



根据 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$, 式 (2.3) 可以写为

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \quad (2.4)$$

投影到直角坐标系各坐标轴上, 可得

$$\begin{cases} R_x = \sum_i F_{ix} = m \frac{dv_x}{dt} = m \frac{d^2 r_x}{dt^2} \\ R_y = \sum_i F_{iy} = m \frac{dv_y}{dt} = m \frac{d^2 r_y}{dt^2} \\ R_z = \sum_i F_{iz} = m \frac{dv_z}{dt} = m \frac{d^2 r_z}{dt^2} \end{cases} \quad (2.5)$$

研究平面曲线运动时, 常用自然坐标

$$\begin{cases} R_\tau = \sum_i F_{i\tau} = m a_\tau = m \frac{dv}{dt} \\ R_n = \sum_i F_{in} = m a_n = m \frac{v^2}{\rho} \end{cases} \quad (2.6)$$

注意:

1. 第二定律只适用于质点的运动情况
2. 以下两种情况下, 质量不能当常量
 - 物体在运动中质量有所增减, 如火箭、雨滴问题
 - 高速 $v > 10^6 m/s$ 运动中, 质量与运动速度相关, 如相对论效应问题。

2.1.3 牛顿第三定律

公理 2.3 (牛顿第三定律)

当物体 A 以力 $\vec{F}_1$ 作用于物体 B 时, 物体 B 也同时以 $\vec{F}_2$ 作用于物体 A 上, 力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 总是大小相等, 方向相反, 且在同一直线上.

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \quad (2.7)$$



笔记

作用力与反作用力有成对性和同时性. 但是牛顿第三定律适用于接触力, 对于非接触力则有延迟效应, 因为非接触力是通过场作用的, 场的传播速度是光速. 对于无施力者的力, 同样不适用牛顿第三定律.

第三定律揭示了力的两个性质

- 成对性——物体之间的作用是相互的
- 同时性——相互作用之间是相互依存, 同生同灭。

第三定律是关于力的定律, 它适用于接触力. 对于非接触的两个物体间的相互作用力, 由于其相互作用以有限速度传播, 存在延迟效应。

2.2 常见的几种力

2.2.1 万有引力

$$\vec{F}_{21} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{r}^0 \quad (2.8)$$

其中, 引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$, $\vec{r}^0$ 为一个由 m_1 指向 m_2 的单位矢量. 地球对其表面附近尺寸不大的物体的万有引力, 近似等于该物体的重力.

$$P = G \frac{Mm}{R^2} = mg \Rightarrow g = G \frac{M}{R^2} \approx 9.8 \text{ m/s}^2 \quad (2.9)$$

说明:

1. 依据万有引力定律定义的质量叫引力质量, 常见的用天平称量物体的质量, 实际上就是测引力质量; 依据牛顿第二定律定义的质量叫惯性质量。实验表明: 对同一物体来说, 两种质量总是相等。
2. 万有引力定律只直接适用于两质点间的相互作用

2.2.2 弹性力

定义 2.1 (弹性力)

当两宏观物体有接触且发生微小形变时, 形变的物体对与它接触的物体会产生力的作用, 这种力叫弹性力.

在形变不超过一定限度内, 弹簧的弹性力遵从胡克定律

$$F_x = -kx \quad (2.10)$$

其中, k 为弹簧的劲度系数 (曾称倔强系数).



2.2.2.1 绳子张力

设绳子 MN 两端分别受到的拉力为 $\vec{f}_1$ 和 $\vec{f}_2$.

想象把绳子从任意点 P 切开, 使绳子分成 MP 和 NP 两段, 其间的作用力大小 T 叫做绳子在该点 P 的张力。如图2.1所示。

设绳子以垂直加速度 $\vec{a}$ 运动, 绳子质量线密度为 λ , 则其上任一小段 Δl 满足下列方程

$$T(l + \Delta l) - T(l) - \lambda g \Delta l = \Delta l a \quad (2.11)$$

由方程看出: 一般情况下, 绳子上各处的张力大小是不相等的, 但在绳子的质量可以忽略不计时, 绳子上各处的张力相等。

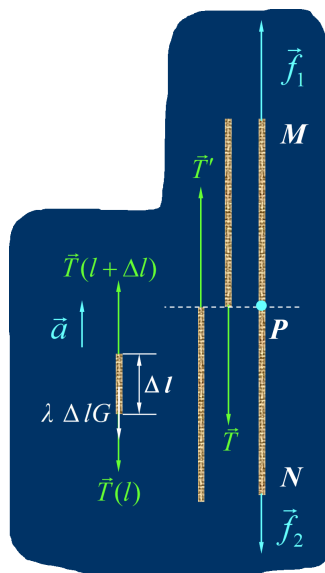


图 2.1: 例 1 图

2.2.3 摩擦力

2.2.3.1 静摩擦力

当两相互接触的物体彼此之间保持相对静止, 且沿接触面有相对运动趋势时, 在接触面之间会产生一对阻止上述运动趋势的力.

静摩擦力的大小随引起相对运动趋势的外力而变化. 最大静摩擦力为

$$f_{\max} = \mu_0 N \quad (2.12)$$

其中, μ_0 为最大静摩擦系数, N 为正压力.

2.2.3.2 滑动摩擦力

两物体相互接触, 并有相对滑动时, 在两物体接触处出现的相互作用的摩擦力.

$$f = \mu N \quad (2.13)$$

2.2.3.3 流体阻力

当物体穿过液体或气体运动时, 会受到流体阻力, 该阻力与运动物体速度方向相反, 大小随速度变化.

1. 当物体速度不太大时, 流体为层流, 阻力主要由流体的粘滞性产生. 这时流体阻力与物体速率成正比.

$$f \propto v \quad (2.14)$$

2. 当物体穿过流体的速率超过某限度时 (低于声速), 流体出现旋涡, 这时流体阻力与物体速率的平方成正比.

$$f \propto v^2 \quad (2.15)$$

3. 当物体与流体的相对速度提高到接近空气中的声速时, 这时流体阻力将迅速增大.

$$f \propto v^3 \quad (2.16)$$

2.3 牛顿运动定律的适用范围

定义 2.2 (惯性系、惯性力)

惯性系 牛顿定律适用的参考系, 称为惯性系. 凡是相对惯性系作匀速直线运动的参考系也都是惯性系.

惯性力 这是在非惯性系中应用牛顿第二定律引入的一种反映物体惯性的虚拟力. 以 $\vec{a}_0$ 表示平动参考系的加速度, 则在此参考系中观测质点受的惯性力为

$$\vec{F}_i = -m\vec{a}_0 \quad (2.17) \quad \clubsuit$$

2.4 应用牛顿定律解题一般步骤

1. 选取研究对象
2. 分析受力画受力图
3. 选取坐标系
4. 列方程
5. 求解, 讨论

2.5 例题

2.5.1 微分, 积分问题

1. (例题一) 如图 (2.2) 所示, 一质点 m 旁边放一长度为 L 、质量为 M 的杆, 杆离质点近端距离为 l 。求该系统的万有引力大小

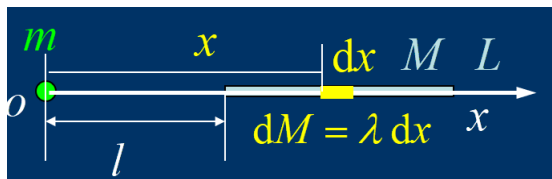


图 2.2: 例题 1 图

解

质点与质量元间的万有引力大小为

$$df = G \frac{mdM}{x^2} = G \frac{mMdx}{Lx^2}$$

杆与质点间的万有引力大小为

$$f = \int_l^{l+L} df = \int_l^{l+L} G \frac{mM}{Lx^2} dx = G \frac{mM}{L} \int_l^{l+L} \frac{dx}{x^2} = G \frac{mM}{l(L+l)}$$

当 $l \gg L$ 时

$$G \frac{mM}{l(l+L)} \rightarrow G \frac{mM}{l^2}$$

2. (例题二) 一柔软绳长 l ，线密度 ρ ，一端着地开始自由下落. 求下落到任意长度 y 时刻，给地面的压力为多少？

解 在竖直向上方向建坐标，地面为原点（如图2.3）. 取整个绳为研究对象，设压力为 N

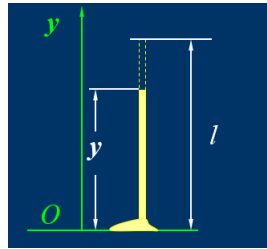


图 2.3: 例题 2 图

$$\begin{aligned} N - \rho gl &= \frac{dp}{dt} = \dot{p} \quad p = \rho yv \\ N &= \rho gl + \rho \frac{d(yv)}{dt} \quad \frac{dy}{dt} = v = -gt \\ \frac{d(yv)}{dt} &= \frac{dy}{dt}v + \frac{dv}{dt}y = v^2 - yg \\ (l - y)2g &= v^2 \quad v^2 - yg = 2(l - y)g - yg \\ N &= 3\rho g(l - y) \end{aligned}$$

3. (例题三) 装沙子后总质量为 M 的车由静止开始运动，运动过程中合外力始终为 f ，每秒漏沙量为 ρ 。求车运动的速度

解 取车和沙子为研究对象，地面参考系 $t = 0$ 时 $v = 0$

$$\begin{aligned}
 f &= \frac{d}{dt}(mv) = \frac{dm}{dt}v + m\frac{dv}{dt} \\
 \xrightarrow{\dot{m}=-\rho} f &= m\frac{dv}{dt} - \rho v \\
 \xrightarrow{m=M-\rho t} f + \rho v &= (M - \rho t)\frac{dv}{dt} \\
 \frac{dv}{f + \rho v} &= \frac{dt}{M - \rho t} \quad \int_0^v d(\ln(f + \rho v)) = - \int_0^t d(\ln(M - \rho t)) \\
 \ln \frac{f + \rho v}{f} &= -\ln M - \rho t M \quad v = \frac{f}{\rho} \left(\frac{M}{M - \rho t} - 1 \right)
 \end{aligned}$$

2.5.2 惯性系，非惯性系部分

1. (例题四) 一光滑斜面固定在升降机的底板上，如图所示，当升降机以匀加速度 a_0 上升时，质量为 m 的物体从斜面顶端开始下滑。求物体对斜面的压力和物体相对斜面的加速度。

解

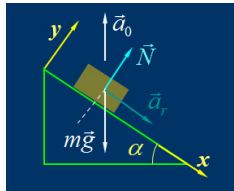


图 2.4: 例题 4 图 1

方法（一）：取地面为参考系设物体的加速度为 $\vec{a}$

$$\begin{aligned}
 \vec{a} &= \vec{a}_r + \vec{a}_0 \\
 m\vec{g} + \vec{N} &= m\vec{a} = m(\vec{a}_r + \vec{a}_0) \\
 \text{x 方向} \quad mg \sin \alpha &= m(\vec{a}_r - \vec{a}_0 \sin \alpha) \\
 \text{y 方向} \quad N - mg \cos \alpha &= m\vec{a}_0 \cos \alpha
 \end{aligned} \tag{2.18}$$

$$\begin{cases} N = m(g + \vec{a}_0) \cos \alpha \\ \vec{a}_r = (g + \vec{a}_0) \sin \alpha \end{cases}$$

方法（二）取升降机为参考系

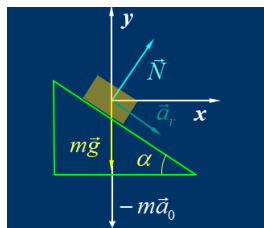


图 2.5: 例题 4 图 2

$$\text{惯性力} \quad \vec{F}_0 = -m\vec{a}_0 \quad m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_0 = m\vec{a}_r$$

$$\text{x 方向} \quad N \sin \alpha = ma_r \cos \alpha$$

$$\text{y 方向} \quad N \cos \alpha - mg - ma_0 = -ma_r \cos \alpha$$

(2.19)

$$\begin{cases} N = m(g + a_0) \cos \alpha \\ a_r = (g + a_0) \sin \alpha \end{cases}$$

第3章 功和能

内容提要

- 功
- 几种常见力的功
- 动能定理
- 势能 机械能守恒定律
- 能量守恒定律
- 典型例题

3.1 功

3.1.1 恒力做功

$$A = F s \cos \theta \quad (3.1)$$

写成矢量点积的形式为

$$A = \vec{F} \cdot \vec{s} \quad (3.2)$$

3.1.2 变力做功

力 $\vec{F}$ 在路程 ab 上的功 A , 等于力 $\vec{F}$ 在路程 ab 的各段上所有元功的和. 取元功

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

也可以写为

$$dA = F ds \cos \theta$$

两端取积分, 得变力 $\vec{F}$ 做功

$$A = \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{a(L)}^b F \cos \theta ds \quad (3.3)$$



笔记 上式为第二型线积分, 详见《工科数学分析基础(第三版)》第六章第七节“第二型线积分”部分. 在直角坐标系中

$$A = \int_{a(L)}^b (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \quad (3.4)$$

上式表明, 当几个力同时作用在质点上时, 这些力在某一过程中分别对质点所做功的总和, 等于这些力的合力在同一过程中对质点所做的功.

说明

1. 功是标量，且有正负
2. 合力的功等于各分力的功的代数和

$$\begin{aligned} A &= \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{a(L)}^b (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n) \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{a(L)}^b \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \int_{a(L)}^b \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} + \cdots + \int_{a(L)}^b \vec{F}_n \cdot d\vec{r} \\ &= A_1 + A_2 + \cdots + A_n \end{aligned}$$

3. 一般来说，功的值与质点运动的路径有关

3.1.3 功率

定义 3.1 (功率)

功率 是力在单位时间内所做的功.

平均功率

$$\bar{P} = \frac{\Delta A}{\Delta t} \quad (3.5)$$

瞬时功率

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt} \quad (3.6)$$

由于 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$, 则上式可以写成

$$P = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta \quad (3.7)$$



式 (3.7) 表明, 瞬时功率等于力沿力作用点速度方向的投影和速度大小的乘积, 或者说瞬时功率等于力矢量与力作用点的速度矢量的点乘积.

3.2 几种常见力的功

1. 重力的功

$$A = mg(z_1 - z_2) \quad (3.8)$$

重力所做的功等于重力的大小乘以质点起始位置与终末位置的高度差.

2. 万有引力的功

$$A = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \quad (3.9)$$

3. 弹性力的功 (弹簧弹力的功)

$$A = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 \quad (3.10)$$

作用于质点的弹性力所做的功, 等于弹簧劲度系数乘以质点始、末位置弹簧变形量平方之差的一半.

4. 摩擦力的功

$$A = -\mu mgs \quad (3.11)$$

3.3 动能定理

3.3.1 质点动能定理

定理 3.1 (质点动能定理)

微分形式

$$dA = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) \quad (3.12)$$

上式表明, 质点动能的微分, 等于作用于质点的合力的元功.

积分形式 (路径 M_1M_2 上)

$$A = \int_{M_1}^{M_2} d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (3.13)$$

上式表明, 作用于质点的合力在某一路程中对质点所做的功, 等于质点在同一路程的始、末两个状态动能的增量.



3.3.2 质点系动能定理

定理 3.2 (质点系动能定理)

$$\sum_i A_i = E_{k2} - E_{k1} \quad (3.14)$$

其中 $E_{k2} = \sum_i \frac{1}{2}m_i v_{i2}^2$, $E_{k1} = \sum_i \frac{1}{2}m_i v_{i1}^2$.

质点系从一个状态运动到另一个状态时动能的增量, 等于作用于质点系内各质点上的所有力在这一过程中做的总功.



讨论:

1. 内力为零, 内力功的和不一定为 0
2. 内力的功也能改变系统的动能

3.4 势能 机械能守恒定律

3.4.1 势能

定义 3.2 (保守力)

保守力 做功只与始末位置有关, 而与路径无关的力. 如: 重力、万有引力、弹性力. 保守力形成的力场是保守力场.



笔记

保守场、有势场、无旋场是等价的. 严格的数学定义见《工科数学分析基础(第三版)》第六章第八节的“几种重要的特殊向量场”部分.

定义 3.3 (势能)

$$E_p = \int_M^{M_0} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (3.15)$$

质点在保守立场中, 某 M 点的势能在量值上等于质点, 从 M 点移动至零势能点 M_0 的过程中的保守力所做的功.



1. 重力势能

$$E_p = mgz \quad (3.16)$$

其中, z 是质点和零势能点的高度差.

2. 万有引力势能

$$E_p = -G \frac{Mm}{r} \quad (3.17)$$

其中, 负号表示在选定无穷远处万有引力势能为零的情况下, 质点的万有引力场中任意点的万有引力势能均小于质点在无穷远处的万有引力势能.

3. 弹性势能

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 \quad (3.18)$$

保守力场中

$$A = -(E_{p2} - E_{p1}) = \Delta E_p \quad (3.19)$$

对于 $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$, 有

$$\begin{cases} F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \\ F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \\ F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z} \end{cases} \quad (3.20)$$

重力势能、万有引力势能、弹性势能的势能曲线如下

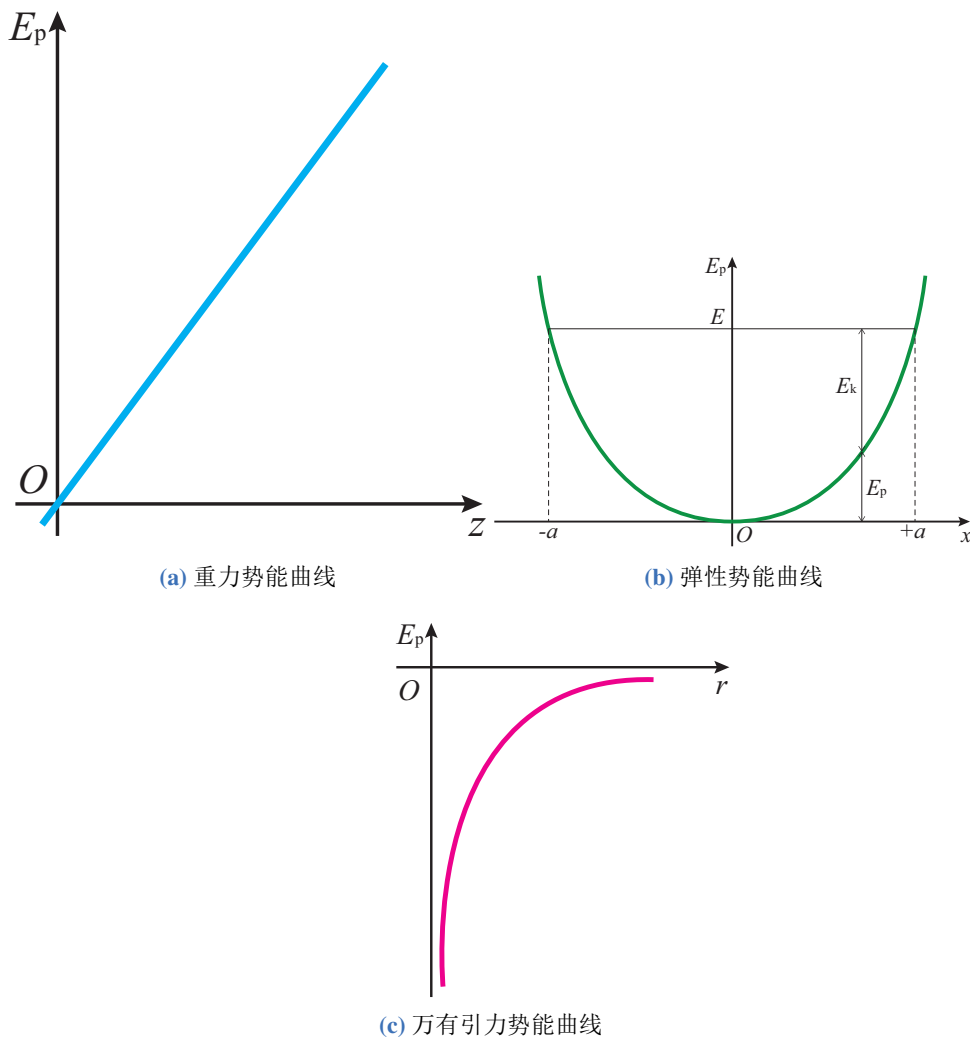


图 3.1: 势能曲线

3.4.2 机械能守恒定律

1. 质点机械能守恒定律

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + E_{p1} = \frac{1}{2}mv_2^2 + E_{p2} \quad (3.21)$$

在仅有保守力做功时, 质点的动能和势能可以相互转换, 但动能和势能的总和保持不变.

2. 质点系机械能守恒定律

$$E_k + E_p = \text{常数} \quad (3.22)$$

1. 守恒条件: $A_{\text{外}} + A_{\text{非内}} = 0$
2. 守恒定律是对一个系统而言的

3. 守恒是对整个过程而言的, 不能只考虑始末两状态

3.5 能量守恒定律

公理 3.1 (能量守恒定律)

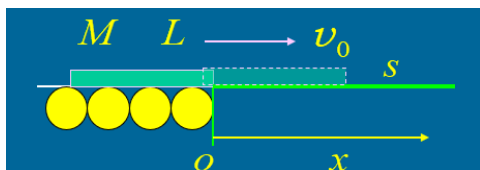
能量不能消失也不能创造, 只能从一种形式转化为另一种形式, 对于一个孤立系统来说, 不论发生何种变化, 各种形式的能量可以互相转换, 但它们的总和是一个常量.



1. 能量守恒定律可以适用于任何变化过程
2. 功是能量交换或转换的一种度量
3. 机械能守恒定律是普遍的能量守恒定律在机械运动范围内的体现

3.6 典型例题

1. (例题一) 传送机通过滑道将长为 L 、质量为 M 的匀质物体以初速度 v_0 向右送上水平台面, 物体前端在台面上滑动 S 距离后停下来, 已知滑道上的摩擦可不计, 物体与台面的摩擦系数为 μ , 且 $S > L$. 求物体的初速度



(a) 例题 1 图

解 设在物体前端到达 x 处时, 摩擦力为

$$0 < x < L : f = \mu \frac{M}{L} x g \quad x \geq L : f = -\mu M g \quad (3.23)$$

当物体前端在 S 处停下来时, 台面对物体的摩擦力做的功

$$A = \int F_x \cdot dx = - \int_0^L \frac{\mu M}{L} x g dx - \int_L^S \mu M g dx = -\mu M g (S - \frac{L}{2}) \quad (3.24)$$

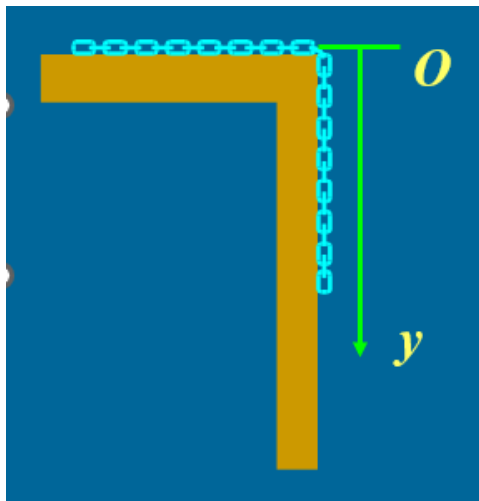
由动能定理得 $A_f = \Delta E_k = 0 - \frac{1}{2} M v_0^2 \quad v_0 = \sqrt{2\mu g (S - \frac{L}{2})}$

2. (例题二) 长为 l 的均质链条, 部分置于水平面上, 另一部分自然下垂, 已知链条与水平面间静摩擦系数为 μ_0 , 滑动摩擦系数为 μ .
求 (1) 满足什么条件时, 链条将开始滑动 (2) 若下垂部分长度为 b 时, 链条自静止开始滑动, 当链条末端刚刚滑离桌面时, 其速度等于多少?

解 (1) 以链条的水平部分为研究对象, 设链条每单位长度的质量为 ρ , 沿铅垂向下取 Oy 轴.

设链条下落长度 $y = b_0$ 时, 处于临界状态

$$\rho b_0 g - \mu_0 \rho (l - b_0) g = 0 \Rightarrow b_0 = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0} l \quad (3.25)$$



(a) 例题 2 图

当 $y > b_0$, 拉力大于最大静摩擦力时, 链条开始滑动。(2) 以整个链条为研究对象, 链条在运动过程中各部分之间相互作用的内力的功之和为零,

重力的功

$$A = \int_b^l \rho y g dy = \frac{1}{2} \rho g (l^2 - b^2) \quad (3.26)$$

摩擦力的功

$$A' = - \int_b^l \mu \rho (l - b) dy = - \frac{1}{2} \mu \rho g (l - b)^2 \quad (3.27)$$

根据动能定理有

$$\frac{1}{2} \rho g (l^2 - b^2) - \frac{1}{2} \mu \rho g (l - b)^2 = \frac{1}{2} \rho l v^2 - 0 \quad (3.28)$$

$$v = \sqrt{\frac{g}{l} (l^2 - b^2) - \frac{\mu g}{l} (l - b)^2} \quad (3.29)$$

3. (例题三) 质点在球内任一点 C , 与球心距离为 x , 质点受到的万有引力为

解

$$\begin{aligned} f &= G \frac{4}{3} \pi \rho m x \\ E_p &= E_p = \int_x^R -G \frac{4}{3} \pi \rho m x dx + \int_R^\infty -G \frac{Mm}{x^2} dx \\ &= -G \frac{2}{3} \pi \rho m (R^2 - x^2) - G \frac{Mm}{R} \\ &= -GMm \left(\frac{3R^2 - x^2}{2R^3} \right) \end{aligned}$$

4. (例题四) 把一个物体从地球表面上沿铅垂方向以第二宇宙速度 $v_0 = \sqrt{\frac{2GM_e}{R_e}}$ 发射出去, 阻力忽略不计, 求物体从地面飞行到与地心相距 nR_e 处经历的时间。

解 根据机械能守恒定律有:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{M_em}{R_e} &= \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{M_em}{x} \quad v = \sqrt{\frac{2GM_e}{x}} \\ v = \frac{dx}{dt} &\Rightarrow dt = \frac{dx}{v} = \frac{1}{\sqrt{2GM_e}}\sqrt{x}dx \\ \int_0^{t_1} dt &= \int_{R_e}^{nR_e} \frac{1}{\sqrt{2GM_e}}\sqrt{x}dx \quad t_1 = \frac{2}{3\sqrt{2GM_e}}R_e^{3/2}(n^{3/2} - 1)\end{aligned}$$

第4章 冲量和动量

内容提要

□ 第一题图

□ 质点系动量守恒定律

□ 第三题图

□ 典型例题

4.1 动量定理

4.1.1 质点动量定理

定理 4.1 (质点动量定理)

由牛顿第二定律可得其微分形式

$$d(m\vec{v}) = \vec{F} dt \quad (4.1)$$

上式表明, 质点动量的微分等于作用在质点上合力的元冲量.

积分形式

$$m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{I} \quad (4.2)$$

上式表明, 某段时间内质点动量的增量, 等于作用在质点上的合力在同一时间内的冲量.



在直角坐标中可以写成投影式

$$\begin{cases} mv_{2x} - mv_{1x} = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt \\ mv_{2y} - mv_{1y} = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt \\ mv_{2z} - mv_{1z} = \int_{t_1}^{t_2} F_z dt \end{cases} \quad (4.3)$$

4.1.2 质点系动量定理

质点系的动量表示为

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i \quad (4.4)$$

定理 4.2 (质点系动量定理)

质点系动量定理的微分形式

$$d\left(\sum_i m_i \vec{v}_i\right) = \sum_i \vec{F}_i dt \quad (4.5)$$

上式表明, 质点系动量的微分等于作用在质点系上所有外力元冲量的矢量和。
积分形式

$$\sum_i m_i \vec{v}_i - \sum_i m_i \vec{v}_{i0} = \sum_i \int_{t_0}^t \vec{F}_i dt \quad (4.6)$$

上式表明, 在某段时间内, 质点系动量的增量等于作用在质点系上所有外力在同一时间内的冲量的矢量和。



质点系动量定理微分形式和积分形式也可以仿造质点动量定理写出在直角坐标中的投影形式。

4.2 质点系动量守恒定律

公理 4.1 (质点系动量守恒定律)

1. 如果作用在质点系上所有外力的矢量和为零, 则该质点系的动量保持不变, 即

$$\sum_i m_i \vec{v}_i = \overrightarrow{\text{Const}} \quad (4.7)$$

2. 当作用在质点系上所有外力沿某一坐标轴投影的代数和为零时, 该质点系的动量沿同一坐标轴的投影保持不变, 即

$$\sum_i m_i v_i = \text{Const} \quad (4.8)$$



4.3 质心运动定理

一个物体的质心坐标 $(x_c, y_c, z_c) = \left(\frac{\sum m_i x_i}{M}, \frac{\sum m_i y_i}{M}, \frac{\sum m_i z_i}{M} \right)$.

对于质量连续分布的物体, 只需把求和符号换成积分符号即可。

定理 4.3 (质心运动定理)

质点系的动量等于该质点系的质量与质心速度的乘积 (简称质心动量)。

$$\sum_i m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_c \quad (4.9)$$

质点系的质量与其质心加速度的乘积等于作用在质点系上所有外力的矢量和。

$$M\vec{a}_c = \sum_i \vec{F}_i \quad (4.10)$$



式 (4.9), (4.10) 可以对三个坐标轴投影, 使用其投影式.

4.4 典型例题

4.4.1 冲量

1. (例题 1) 质量为 m 的匀质链条, 全长为 L , 开始时, 下端与地面的距离为 h . 求当链条自由下落在地面上的长度为 l 时, 地面所受链条的作用力?

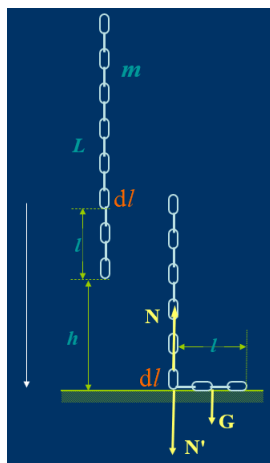


图 4.1: 第一题图

解

$$dm = \frac{m}{L} dl \quad (4.11)$$

dl 在速度由 v 减小为 0, 根据动量定理

$$-Ndt = 0 - vdm \quad (4.12)$$

dl 在落地时的速度 v 为

$$v = \sqrt{2g(l+h)}$$

$$N = \frac{vdm}{dt} = v \frac{m}{L} \frac{dl}{dt} = v^2 \frac{m}{L} = \frac{2m(l+h)}{L}$$

地面受力

$$F = N' + (l \frac{m}{L})g = \frac{m}{L}(3l + 2h)g \quad (4.13)$$

4.4.2 动量定理

1. (例题 2) 如图所示, 两部运水的卡车 AB 在水平面上沿同一方向运动, B 的速度为 u , 从 B 上以 6kg/s 的速率将水抽至 A , 水从管子尾部出口垂直落下, 车与地面间的摩擦不计, 时刻 t 时, A 车的质量为 M , 速度为 v 。求时刻 t, A 的瞬时加速度?

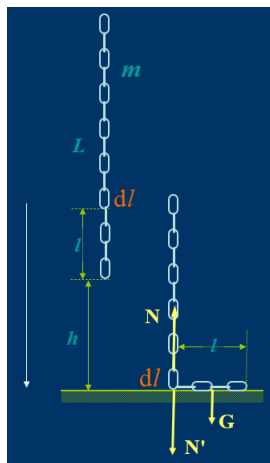


图 4.2: 第二题图

解 选 A 车 M 和 t 时间内抽至 A 车的水 m 为研究系统, 水平方向上动量守恒

$$\begin{aligned}
 Mv + \Delta mu &= (M + \Delta m)v' \rightarrow v' = \frac{Mv + \Delta mu}{M + \Delta m} \\
 \rightarrow \Delta v &= v' - v = \frac{\Delta m(u - v)}{M + \Delta m} \\
 \rightarrow a &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dm}{dt} \cdot \frac{u - v}{M} = \frac{6}{M}(u - v)
 \end{aligned}$$

4.4.3 质心

1. (例题 3) 如图所示, 由可以看作非弹性体的金属小环组成的均质链条, 堆放在光滑的水平桌面上, 它的一端从光滑的小孔中由静止自由下落, 没有进入小孔的链条在桌面上保持静止。下落端的运动学方程

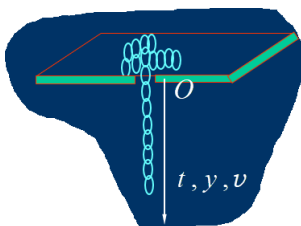


图 4.3: 第三题图

解 用质心运动定理解

$$y_c = \frac{\int_0^y y \rho dy}{\rho l} = \frac{y^2}{2l} \quad \vec{v}_c = \frac{dy_c}{dt} = \frac{y}{l} v \quad (4.14)$$

$$(4.15)$$

$$\left. \begin{aligned} a_c = \frac{dv_c}{dt} &= \frac{1}{l} \left(\frac{dy}{dt} v + y \frac{dv}{dt} \right) \\ Ma_c = \rho l a_c &= \rho y g = \sum f \end{aligned} \right\} \Rightarrow yg = y \frac{dv}{dt} + v^2 \quad (4.16)$$

两边同乘 $2ydy$ 得

$$2y^2 g dy = 2yv^2 dy + 2y^2 v dv = d(y^2 v^2) \quad (4.17)$$

两边积分可得

$$v^2 = \frac{2}{3} yg \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2}{3} yg} \quad (4.18)$$

再由 $v = \frac{dx}{dt}$ 可得

$$\int_0^t dt = \int_0^y \frac{1}{\sqrt{2/3} \sqrt{yg}} dy \quad (4.19)$$

解得

$$y = \frac{1}{6} gt^2 \quad (4.20)$$

第 5 章 刚体力学基础 动量矩

内容提要

- 刚体的基本运动
- 刚体绕定轴转动微分方程
- 绕定轴转动刚体的动能 动能定理
- 动量矩和动量矩守恒定律
- 转动惯量的求解
- 典型例题

写在前面, 本篇笔记致力用精炼的语言与公式为大家讲述刚体动力学相关知识, 但是仅仅知道公式还远远不能达到一个合格学生的自我要求, 为此我们将一篇更为详细的笔记放在[彭康学导团的主页](#)上, 希望尽可能向读者解释清楚这些数学符号的含义, 希望读者能体会到数学推导背后的物理意义, 感受到物理的趣味和发现物理规律的欣喜。希望读者能知其然, 更知其所以然。

5.1 刚体的基本运动

5.1.1 刚体

定义 5.1 (刚体)

刚体 在力作用下, 大小和形状都保持不变的物体. 在力作用下, 组成刚体的所有质点之间的距离始终保持不变.



5.1.2 刚体的平动

刚体运动时, 若在刚体内所作的任意一条直线都始终保持和自身平行, 这种运动就称为刚体的平行移动, 简称刚体的平动.

如下图, AB 杆的运动即为刚体平动:

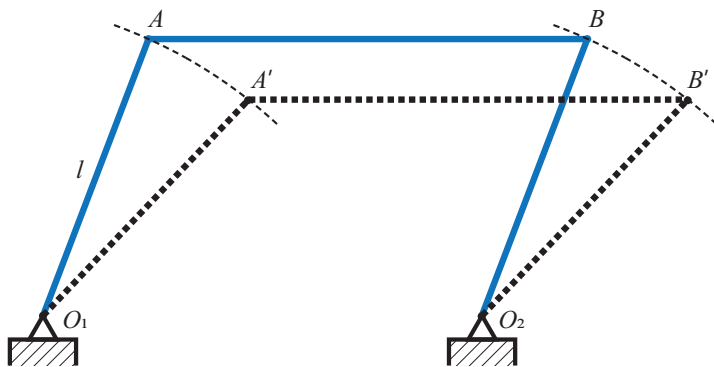


图 5.1: 课本 P84 图 5.2

在任意时刻, 平动刚体上各点的速度加速度都相同.

5.1.3 刚体的定轴转动

如果转动刚体的转轴相对参考系是固定不动的, 这时刚体的转动就称为刚体绕定轴转动.

刚体的角坐标 θ 是时间的单值函数

$$\theta = f(t) \quad (5.1)$$

需要注意的是, $\Delta\theta$ 不是矢量, 因为不符合平行四边形法则, 如图所示

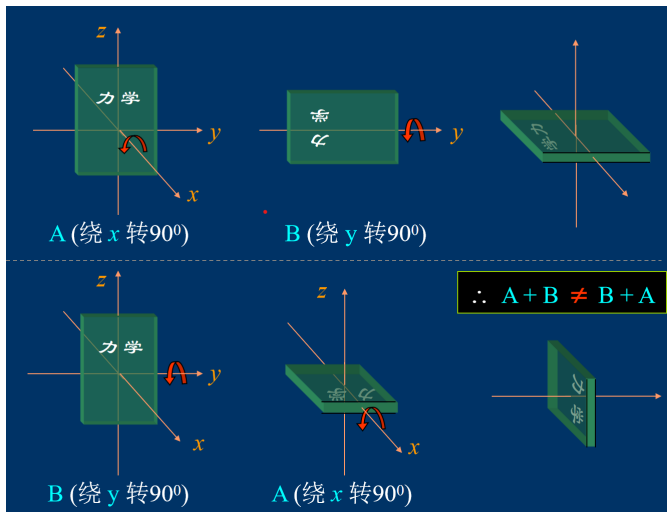


图 5.2: $\Delta\theta$ 不是矢量

刚体在时刻 t 的角速度 ω 是刚体角坐标对时间的一阶导数

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} = f'(t) \quad (5.2)$$

角速度矢量方向判断: 右手螺旋, 大拇指朝定轴的正方向, 四指所朝方向即为 $\vec{\omega}$ 的正方向

每分钟转过的圈数 n (简称转速), 和角速度的关系

$$\omega = \frac{\pi n}{30} \quad (5.3)$$

角速度 ω 对时间的一阶导数就是绕定轴转动刚体的角加速度 α

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} = f''(t) \quad (5.4)$$

刚体各点具有相同的角速度、角加速度

当 β 为定值时, 可类比匀加速直线运动推导出下列等式:

$$\omega = \omega_0 + \beta t \quad (5.5)$$

$$\theta - \theta_0 = \omega t + \frac{1}{2}\beta t^2 \quad (5.6)$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta(\theta - \theta_0) \quad (5.7)$$

5.2 刚体绕定轴转动微分方程

5.2.1 力矩

定义 5.2 (力矩)

力对转轴 z 之矩 力 $\vec{F}$ 的大小与 O 点到 $\vec{F}$ 的作用线间垂直距离 h (即力臂) 的乘积. 任意力 $\vec{F}$ 对轴 z 之矩就等于 $\vec{F}_\perp$ 对轴 z 之矩.

$$M_z(\vec{F}) = M_z(\vec{F}_\perp) = \pm Fh = \pm F_\perp h = \pm Fr \sin \varphi = 2S_{\triangle OAB} \quad (5.8)$$

当力平行于轴或通过轴时, 力对该轴之矩皆为零.

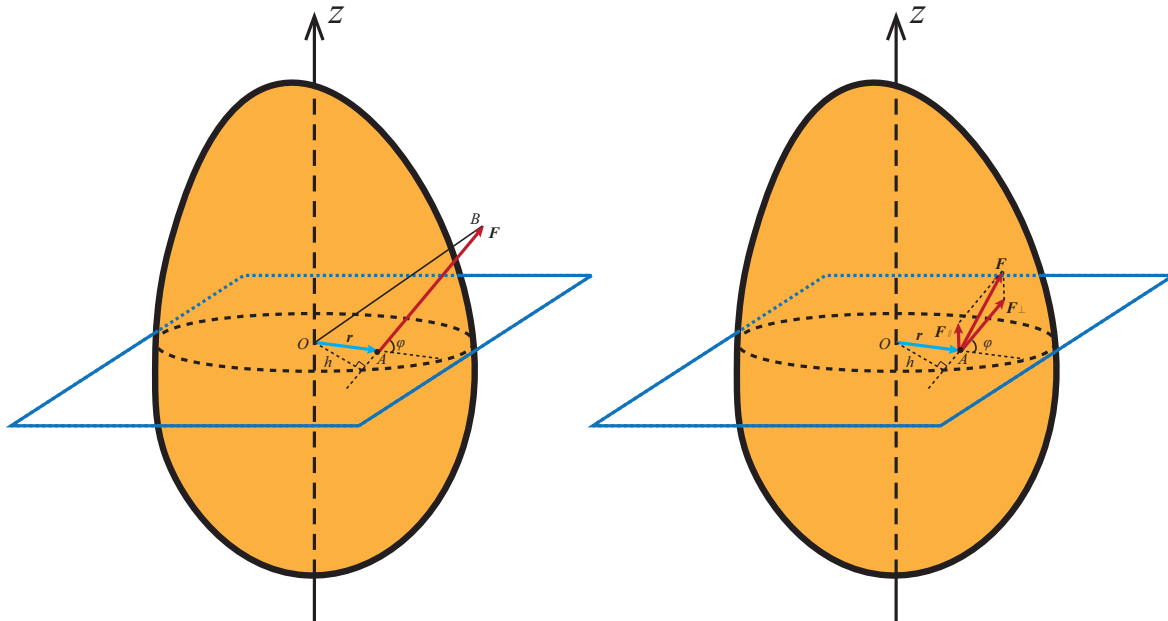
力对点 O 之矩 矢径 $\vec{r}$ 与力 $\vec{F}$ 的叉积.

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F} \quad (5.9)$$

其大小为

$$|\vec{M}_O| = Fr \sin \alpha = 2S_{\triangle OAB} \quad (5.10)$$

力矩是标量, 使刚体正方向加速转动则为正, 否则为负力矩取决于力的大小、方向和作用点位置



5.2.2 刚体绕定轴转动微分方程

$$J_z \frac{d\omega}{dt} = M_z \quad (5.11)$$

其中, J_z 为刚体对 z 轴的转动惯量.

式 (5.11) 即为刚体绕定轴转动微分方程, 也称转动定律. 它表明, 刚体绕定轴转动时, 刚体对该轴的转动惯量与角加速度的乘积等于作用在刚体上所有外力对该轴之矩的代数和.

5.2.3 转动惯量

刚体对 z 轴的转动惯量为

$$J_z = \sum_k \Delta m_k r_k^2 \quad (5.12)$$

特别地, 对于质量连续分布的刚体

$$J_z = \int_V r^2 dm \quad (5.13)$$

常见刚体的转动惯量见附表 (A.1).

下面介绍两个重要的定理.

定理 5.1 (平行轴定理)

刚体对任意已知轴的转动惯量, 等于刚体对通过质心并与该已知轴平行的轴的转动惯量加上刚体质量与两轴间垂直距离 h 平方的乘积.

$$J_z = J_c + md^2 \quad (5.14)$$

其中, J_z 为刚体绕任意轴的转动惯量, J_c 为刚体绕通过质心轴的转动惯量, d 为两轴间垂直距离.

定理 5.2 ((薄板) 垂直轴定理)

$$J_z = J_x + J_y \quad (5.15)$$

x, y 轴在薄板内, z 轴垂直薄板.

薄板垂直轴定理示意图如下:

5.3 绕定轴转动刚体的动能 动能定理

1. 绕定轴转动刚体的动能

$$E = \frac{1}{2} J_z \omega^2 \quad (5.16)$$

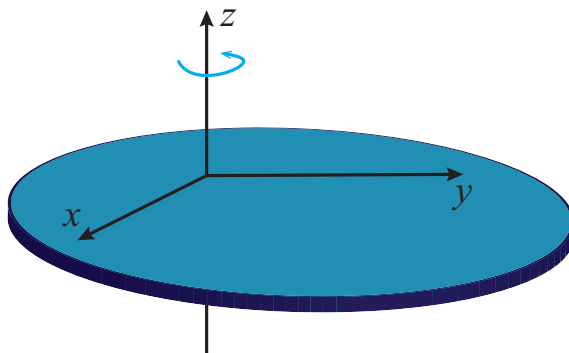


图 5.3: 薄板垂直轴定理示意图

2. 力矩的功

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z(\vec{F}) d\theta \quad (5.17)$$

3. 绕定轴转动刚体的动能定理

$$d\left(\frac{1}{2}J_z\omega^2\right) = dA \implies \frac{1}{2}J_z\omega_2^2 - \frac{1}{2}J_z\omega_1^2 = A \quad (5.18)$$

5.4 动量矩和动量矩守恒定律

5.4.1 动量矩 (角动量)

定义 5.3 (动量矩 (角动量))

质点动量对 O 点之矩定义为位矢 $\vec{r}$ 和动量 $m\vec{v}$ 的叉积, 即

$$\vec{L}_O = \vec{r} \times m\vec{v} \quad (5.19)$$

刚体对 z 轴的动量矩

$$L_z = J_z\omega \quad (5.20)$$



5.4.2 质点动量矩定理和动量矩守恒定律

定理 5.3 (质点动量矩定理)

在惯性系中, 质点对任意固定点 O 的动量矩对时间的导数, 等于作用在质点上所有力的合力对同一点 O 之矩.

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}_O \quad (5.21)$$



公理 5.1 (质点动量矩守恒定律)

当作用在质点上的合力对固定点之矩总是为 0 时, 质点动量对该点的矩为常矢量.

$$\vec{M}_O = 0 \implies \vec{L}_O = \overrightarrow{\text{Const}} \quad (5.22)$$

质点在有心力作用下的运动过程中, 质点对力心的动量矩守恒.

5.4.3 刚体绕定轴转动情况下的动量矩定理和动量矩守恒定律**定理 5.4 (刚体绕定轴转动情况下的动量矩定理)**

$$\frac{d}{dt}(J_z \omega) = M_z \quad (5.23)$$

上式表明, 绕定轴转动刚体动量矩对时间的导数, 等于作用在刚体上所有外力对转轴之矩的代数和. 对式 (5.23) 积分, 得

$$(J_z \omega)_t - (J_z \omega)_{t_0} = \int_{t_0}^t M_z dt \quad (5.24)$$

上式表明, 定轴转动刚体的动量矩在某一时间间隔内的增量, 等于同一时间间隔内作用在刚体上的冲量矩.

类似定律 5.1, 有

$$M_z = 0 \implies J_z \omega = \overrightarrow{\text{Const}} \quad (5.25)$$

5.5 转动惯量的求解

对于物体的转动惯量, 一般的求解步骤为:

1. 得到线密度/面密度/体密度, 建立对应的短线段/小圆环/薄球壳作为 dm
2. 给出质量微元与 r 的关系
3. 对整个刚体进行积分

1. (细杆的转动惯量)

质量 m , 长 l 的匀质细杆, 设置过质心 C 且与杆长方向垂直的转轴, 细杆相对此轴的转动惯量记为 I_C .

为计算 I_C , 如图 5-14 所示, 以 C 为坐标原点沿杆长方向建立 x 轴, 取杆中 x 到 $x+dx$ 小段, dm 对应于 m_i , x 对应于 R_i , 有

$$dm = \frac{dx}{l} m \quad (5.26)$$

得

$$I_C = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \left(\frac{dx}{l} m\right) x^2 = \frac{1}{12} m l^2 \quad (5.27)$$

如果设置过细杆一端 A 且与杆长方向垂直的转轴，那么将图 5-14 中坐标原点 O 移到 A 点，便可通过积分算得

$$I_A = \int_0^l \left(\frac{dx}{l}m\right)x^2 = \frac{1}{3}ml^2 \quad (5.28)$$

将匀质细杆延展为匀质长方板，如图 5-15 所示，仍有

$$I_C = \frac{1}{12}ml^2 \quad I_A = \frac{1}{3}ml^2 \quad (5.29)$$

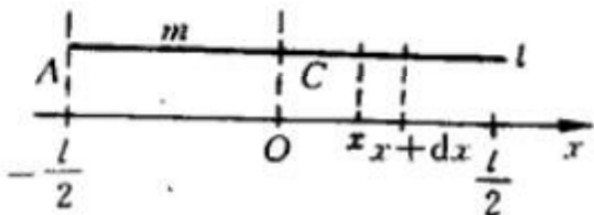


图 5-14

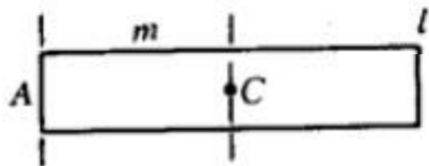


图 5-15

2. (圆环和薄圆筒的转动惯量)

运用转动惯量的一般求解步骤，可计算圆环和薄圆筒的转动惯量（略）

质量 m ，半径 R 的圆环，相对于过圆心 O 且与圆平面垂直的转轴，转动惯量为

$$I_0 = mR^2 \quad (5.30)$$

该结果也适用于薄圆筒

3. (圆盘的转动惯量)

质量 m 、半径 M 的匀质圆盘，如图 5-16 所示，将它分解成一系列内、外半径各为 r 、 $r + dr$ 的圆环，通过积分可算得相对于过圆心 O 且与盘面垂直的转轴，转动惯量为

$$I_0 = \int_0^R \left(\frac{2\pi r dr}{\pi R^2}m\right)r^2 = \frac{1}{2}mR^2 \quad (5.31)$$

其中我们用到了面积密度为 $\frac{m}{\pi R^2}$ ，所建立的积分模型的面积是 $2\pi r dr$

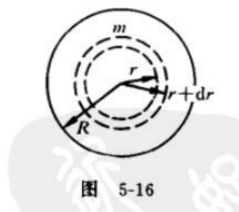
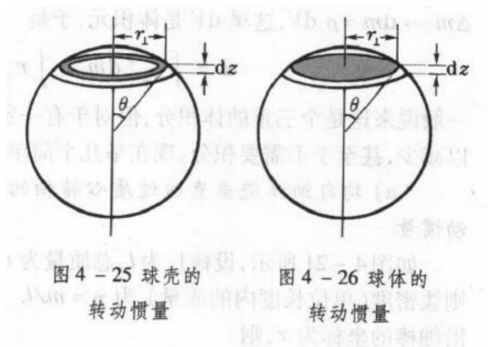


图 5-16

4. (球壳与球体的转动惯量求解的对比)

下面对比一下球壳和球体的转动惯量求法，感受不同密度和微元的选择：

图 4-25 球壳的
转动惯量图 4-26 球体的
转动惯量

球壳：如图 4-25 所示，设球壳的半径为 R ，总质量为 m ，则面密度为 $\sigma = \frac{m}{4\pi R^2}$ 。将球壳划分为许多高度为 dz 的圆环，则环的面积为 $\frac{2\pi r_{\perp} dz}{\sin \theta}$ ，而 $\sin \theta = \frac{r_{\perp}}{R}$ ，从而质量为 $\frac{2\pi \sigma r_{\perp} dz}{\sin \theta} = 2\pi \sigma R dz$ ，垂直距离 $r_{\perp} = \sqrt{R^2 - z^2}$ ，于是

$$I = \int_{-R}^R 2\pi \sigma R r_{\perp}^2 dz = \int_{-R}^R 2\pi \sigma R \sqrt{R^2 - z^2} dz = \frac{2}{3} m R^2 \quad (5.32)$$

还有一种方案：我们将圆环面积表示为

$$2\pi(r \sin \theta) \cdot r d\theta \quad (5.33)$$

$$I = \int_0^{\pi} \sigma \pi (r \sin \theta)^3 \cdot r d\theta = \frac{2}{3} m R^2 \quad (5.34)$$

第三种方案：

如图 5-21 所示，以球心为原点建立 $Oxyz$ 坐标系，球壳上任一点部位质量记为 m_i ，坐标记为 (x_i, y_i, z_i) ，则有

$$I_x = \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2) \quad (5.35)$$

$$I_y = \sum_i m_i (x_i^2 + z_i^2) \quad (5.36)$$

$$I_z = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) \quad (5.37)$$

$$(5.38)$$

相加得

$$I_x + I_y + I_z = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) = 2mR^2 \quad (5.39)$$

因 x, y, z 均为直径轴，即有

$$I_x = I_y = I_z = I \quad (5.40)$$

$$I = \frac{2}{3} m R^2 \quad (5.41)$$

5. (球体的转动惯量)

如图 4-26 所示，设球体的半径为 R ，总质量为 m ，则密度为 $\rho = \frac{3m}{4\pi R^3}$ 。将球体划分为许多厚度为

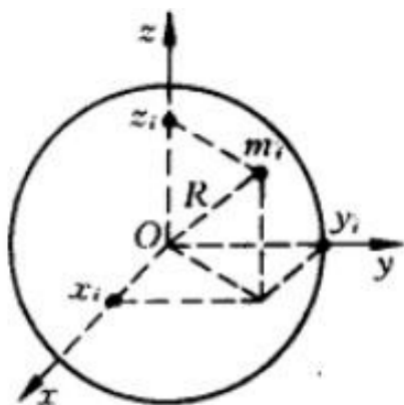


图 5-21

dz 的圆盘，则盘的体积为 $\pi r_{\perp}^2 dz$ ，质量为 $\pi \rho r_{\perp}^2 dz$ ，垂直距离 $r = \sqrt{R^2 - z^2}$ ，于是

$$I = \frac{1}{2} \int_{-R}^R \pi \rho r_{\perp}^4 dz = \frac{1}{2} \int_{-R}^R \pi \rho (R^2 - z^2)^2 dz = \frac{8\pi}{15} \rho R^5 = \frac{2}{5} m R^2 \quad (5.42)$$

注意这里我们不能让圆盘体积为

$$\pi (r \sin \theta)^2 \cdot r d\theta \quad (5.43)$$

具体原因和等价无穷小有关，过度考虑这些问题反而容易产生混乱，这里不作过多解释。下面直接给出球坐标系的办法：

$$\begin{aligned} dI &= r^2 \sin^2 \theta dm \\ dI &= r^2 \sin^2 \theta \cdot \rho \cdot dV \\ I &= \int dI = \int_{\text{sphere}} r^2 \sin^2 \theta \cdot \rho \cdot dV \\ &= r^2 \sin^2 \theta \cdot \rho \cdot r^2 \sin \theta \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\phi \\ &= \rho \cdot \int_0^R (r^2 \cdot r^2) dr \cdot \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \cdot \int_0^{2\pi} d\phi \\ &= \frac{3m}{4\pi R^3} \cdot \frac{8\pi R^5}{15} = \frac{2}{5} m R^2 \end{aligned}$$

5.6 典型例题

5.6.1 转动定律的应用

1. 圆盘以 ω_0 在桌面上转动，受摩擦力而静止，求从初始时刻到圆盘静止所需时间。

解 将圆盘看做半径从小到大的细圆环之和

则对单个细圆环有：

$$dm = \sigma ds = \frac{m}{2\pi R^2} 2\pi r dr \quad (5.44)$$

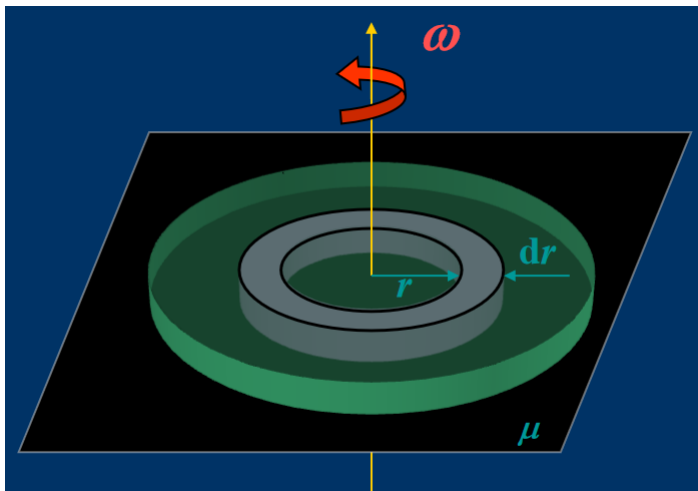


图 5.4: 第一题解析图

(σ 为面密度 $\frac{m}{S}$) 细圆环所受摩擦力:

$$df = -\mu g dm \quad (5.45)$$

细圆环所受摩擦力的力矩:

$$dM = -r df \quad (5.46)$$

圆盘所受摩擦力的力矩:

$$M = \int_0^R dM = \frac{2}{3} \mu mg R \quad (5.47)$$

再由转动定律 $M = J \frac{d\omega}{dt}$

$$\frac{2}{3} \mu mg R = -\frac{1}{2} m R^2 \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow \int_0^t dt = -\int_{\omega_0}^0 \frac{3R}{4\mu g} d\omega \quad (5.48)$$

$$\therefore t = \frac{3\omega_0 R}{4\mu g} \quad (5.49)$$

2. 一均质棒, 长度为 l , 现有一水平打击力 F 作用于距轴 l' 处。求当 l 为何值时时, 轴对棒作用力的水平分量为 0?

解 设轴对棒的水平分力为 N_x

由质心运动定理和转动定律有:

$$F + N_x = ma_c \quad (5.50)$$

$$Fl' = \frac{1}{3} ml^2 \beta \quad (5.51)$$

$$a_c = \frac{1}{2} l \beta \quad (5.52)$$

解得

$$N_x = F \left(\frac{3l'}{2l} - 1 \right) \quad (5.53)$$

令 F_x 为 0, 得

$$l' = \frac{2}{3} l \quad (5.54)$$

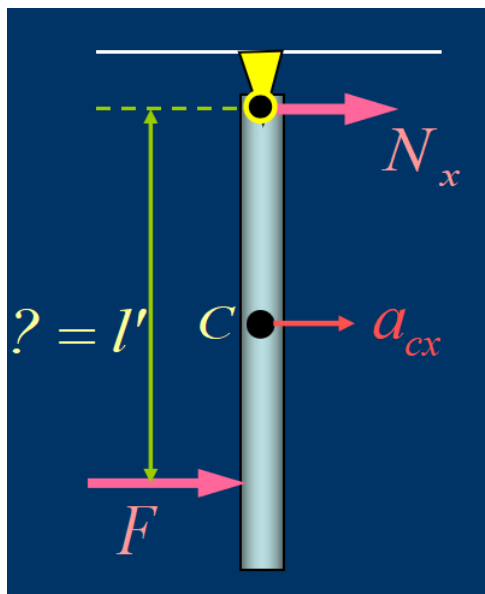


图 5.5: 图三

5.6.2 定轴转动中的能量守恒

1. 滑轮半径为 r , 质量为 M , 在绳的一端挂一重物 m , 开始时静止, 求重物下落高度 h 时重物的速度 v 。不计摩擦力。

解 m 的重力势能转化为 m 和滑轮的动能

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \quad (5.55)$$

$$J = \frac{1}{2}Mr^2, \quad v = \omega r \quad (5.56)$$

解得

$$v = \sqrt{\frac{mgh}{M + 2m}} \quad (5.57)$$

2. 均匀细直棒质量为 m 、长度为 l , 可绕轴 O 在竖直平面内转动, 初始时它在水平位置, 求它由初始位置下摆 θ 角时的 ω

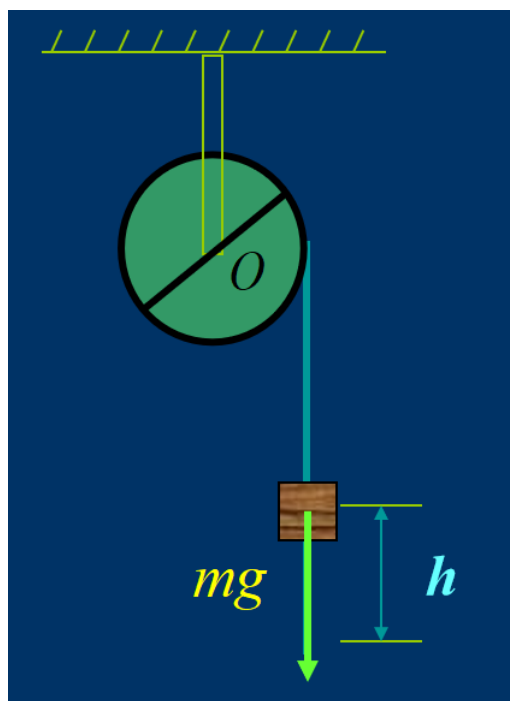


图 5.6: 图四

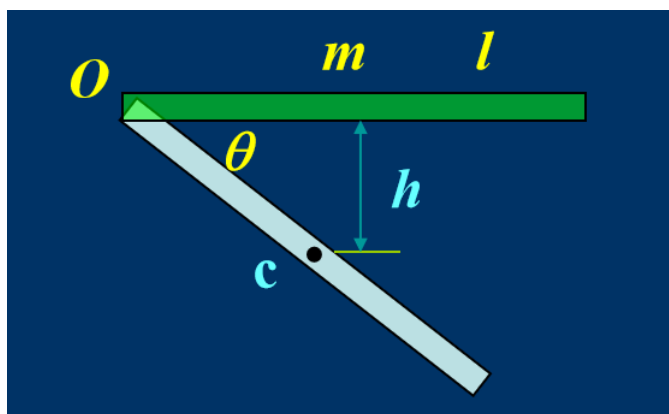


图 5.7: 图五

解 由几何关系及机械能守恒可得

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = mgh \quad (5.58)$$

$$h = \frac{l}{2} \sin \theta \quad (5.59)$$

$$J = \frac{1}{3}ml^2 \quad (5.60)$$

$$\therefore \omega^2 = \frac{3g \sin \theta}{l} \quad (5.61)$$

3. 一根长 l ，质量为 m 的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴，因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求它由此下摆 θ 角时的角加速度和角速度，这时棒受轴的力的大小、方向各如何？

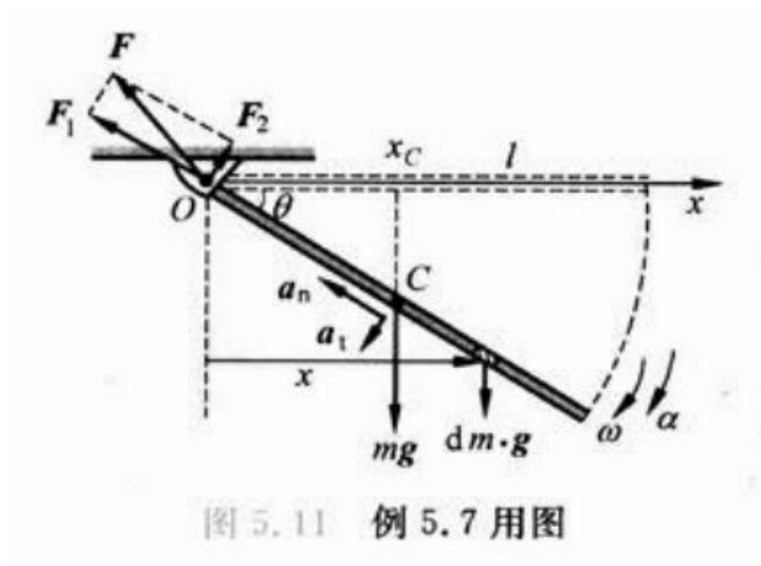


图 5.11 例 5.7 用图

解 运用能量关系：取棒和地球为研究的系统，由于在棒下摆的过程中，外力（轴对棒的支持力）不做功，只有重力做功，所以系统的机械能守恒。取棒的水平初位置为势能零点，机械能守恒给出

$$\frac{1}{2}J\omega^2 + mg(-h_C) = 0 \quad (5.62)$$

利用公式 $J = \frac{1}{3}ml^2$, $h_C = \frac{1}{2}l \sin \theta$, 就可解得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}} \quad (5.63)$$

此题也可用牛顿第二定律进行求解（略），读者可以发现使用牛顿第二定律求解过程复杂许多，这启示我们善用能量关系大大简化运算。

5.6.3 角动量守恒

1. 一个质量为 M ，半径为 R 的水平均匀圆盘可绕通过中心的光滑竖直轴自由转动。在盘边缘上站着一个质量为 m 的人，二者最初都相对地面静止。当人在盘上沿盘边走一周时，盘对地面转过的角度多大？

解 如图 5.16 所示，对盘和人组成的系统，在人走动时系统所受的对坚直轴的外力矩为零，所以系

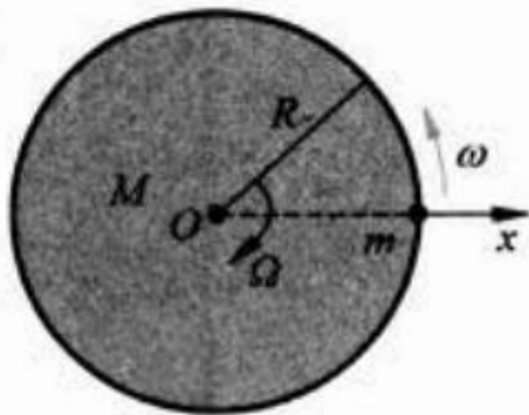


图 5.16 例 5.9 用图

统对此轴的角动量守恒。以 j 和 J 分别表示人和盘对轴的转动惯量，并以 ω 和 Ω 分别表示任一时刻人和盘绕轴的角速度。由于起始角动量为零，所以角动量守恒给出

$$j\omega - J\Omega = 0 \quad (5.64)$$

其中 $j = mR^2$, $J = \frac{1}{2}MR^2$ ，以 θ 和 Θ 分别表示人和盘对地面发生的角位移，则

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \Omega = \frac{d\Theta}{dt} \quad (5.65)$$

带入

$$mR^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}MR^2 \frac{d\Theta}{dt} \quad (5.66)$$

两边都乘以 dt ，并积分

$$\int_0^\theta mR^2 d\theta = \int_0^\Theta \frac{1}{2}MR^2 d\Theta \quad (5.67)$$

$$m\theta = \frac{1}{2}M\Theta \quad (5.68)$$

人在盘上走一周时

$$\theta = 2\pi - \Theta \quad (5.69)$$

代入上式可解得

$$\Theta = \frac{2m}{2m + M} \times 2\pi \quad (5.70)$$

2. 如图 4-37a 所示，将单挂和一等长的匀质直杆悬挂在同一点，杆的质量 m 也与单摆的摆锤相等。开始时直杆自然下垂，将单摆摆锤拉到高度 h_0 ，令它自静止状态下摆，于铅垂位置和直杆作弹性碰撞。求碰撞后直杆下端达到的高度 h 。

解 碰撞前单摆摆锤的速度为 $v_0 = \sqrt{2gh_0}$ ，令碰撞后直杆的角速度为 ω ，摆锤的速度为 v' 。由角动量守恒，有

$$ml(v_0 - v') = I\omega \quad (5.71)$$

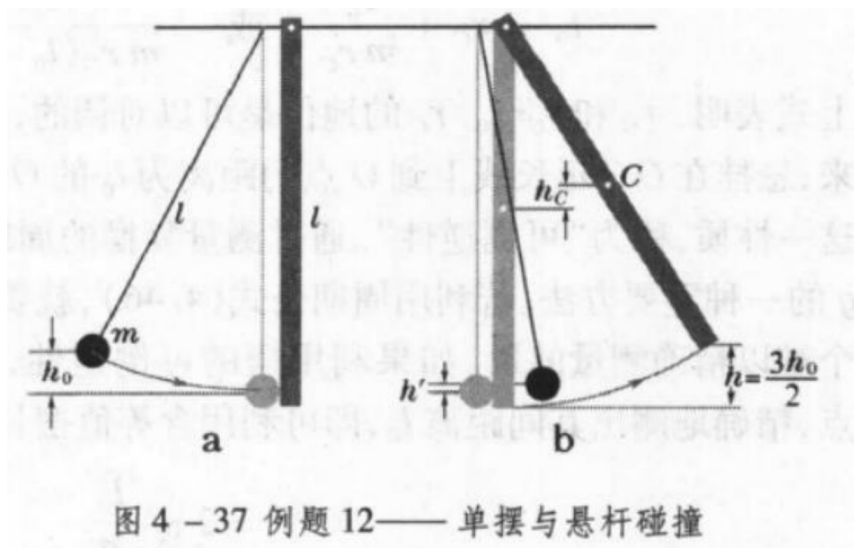


图 4-37 例题 12——单摆与悬杆碰撞

式中杆的转动惯量 $I = \frac{1}{3}ml^2$.

在弹性碰撞过程中机械能也是守恒的:

$$\frac{1}{2}m(v_0^2 - v'^2) = \frac{1}{2}I\omega^2 \quad (5.72)$$

联立上式解得

$$v' = \frac{v_0}{2}, \omega = \frac{3v_0}{2l} \quad (5.73)$$

按机械能守恒, 碰撞后摆锤达到的高度显然为 $h' = \frac{h_0}{4}$, 而杆的质心达到的高度 h_C 满足

$$\frac{1}{2}I\omega^2 = mgh_C \quad (5.74)$$

由此得

$$h = 2h_C = \frac{3h_0}{2} \quad (5.75)$$

值得一提的是, 在解角动量守恒与能量守恒的方程时, 其实我们并不熟悉他的解的结构, 但可以做如下处理:

$$I_1 = ml^2$$

$$I_2 = \frac{1}{3}ml^2$$

$$I_1\omega_1 = I_1\omega_2 + I_2\omega$$

$$\frac{1}{2}I_1\omega_1^2 = \frac{1}{2}I_1\omega_2^2 + \frac{1}{2}I_2\omega^2$$

可以发现该方程的结构与高中曾学过的动量守恒能量守恒联立所得的方程的结构相同, 立刻得到:

$$\omega_2 = \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2}\omega_1$$

$$\omega = \frac{2I_1}{I_1 + I_2}\omega_1$$

帶入得

$$\omega_2 = \frac{1}{2}\omega_1$$

$$\omega = \frac{3}{2}\omega_1$$

第 6 章 狭义相对论力学基础

内容提要

□ 伽利略变换

□ 狭义相对论基础

□ 洛伦兹变换

写在前面，与刚体那章相同，我们依然采用了简单的公式讲解与有深度的探究相结合的形式，本章的探究内容放在了[彭康学导团的主页](#)上希望可以帮助同学知其然，更知其所以然。

6.1 伽利略变换

因为生活经验的关系，我们认识到公交车上的人的绝对速度 $\vec{v}_a$ 等于车的速度 $\vec{v}_e$ 和人相对于车的速度 $\vec{v}_r$ 的矢量和，即

$$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r \quad (6.1)$$

其中， $\vec{v}_a$ 是人相对某一定系（如地面）的速度， $\vec{v}_r$ 是人相对于车的速度， $\vec{v}_e$ 是车相对于地面的速度。由此我们回顾一下伽利略变换。

6.1.1 伽利略变换的描述方法

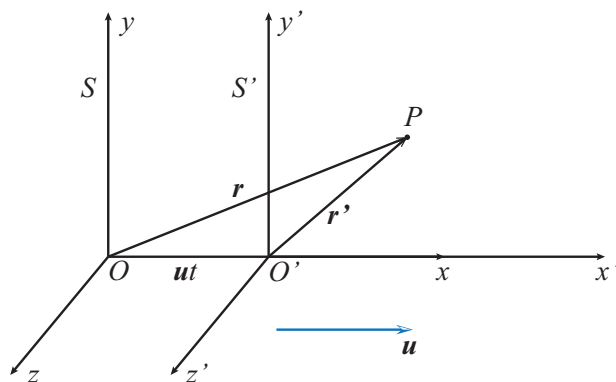


图 6.1: 伽利略坐标变换示意

先建立两个惯性系 S, S' ，且 S' 相对 S 沿 S 的 x 轴正向有速度 $\vec{u}$ ，以 S' 系和 S 系原点重合时作为计时起点，即 $t = t' = 0$ ，那么对于空间中一点 P 有

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{u}t \quad (6.2)$$

分量式为

$$\begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases} \quad (6.3)$$

将式 (6.3) 称为伽利略变换, 逆变换即是把 x 写在左边, x' 写在右边.

6.1.2 对伽利略变换的讨论 (伽利略变换的绝对时空观)

如果时间和空间均匀, 绝对, 与参考系无关, 比如:

1. 运动飞船中的人测一根铁棍的长度等于地面上的人测那根铁棍的长度。
2. 飞船上的人看一场电影的他认为自己过去的时间应该等于地面上的人看飞船里播放的电影的他认为自己用的时间。

那么伽利略变换的正确性是显然的。因为上面这两个例子就是伽利略变换可直接推出的结果, 这种观点就称为绝对时空观。

所以说伽利略变换是与绝对时空观绑定的, 伽利略变换本身是绝对时空观的数学表达式。

归纳如下:

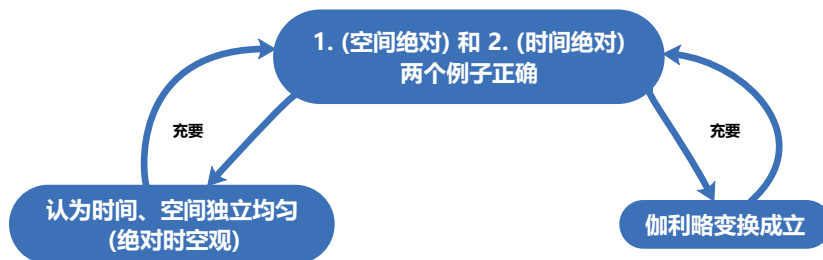


图 6.2: 绝对时空观讨论

6.1.3 伽利略相对性原理

因为式 (6.3) 中后三个坐标分量式恒成立, 又因为 $dt = dt'$, 所以可得

$$\begin{cases} \vec{v}'_x = \vec{v}_x - \vec{u} \\ \vec{v}'_y = \vec{v}_y \\ \vec{v}'_z = \vec{v}_z \end{cases} \quad (6.4)$$

再次求导可得

$$\begin{cases} \vec{a}'_x = \vec{a}_x \\ \vec{a}'_y = \vec{a}_y \\ \vec{a}'_z = \vec{a}_z \end{cases} \quad (6.5)$$

即速度和加速度的变换式. 显然加速度有伽利略变换不变性.

在 S 系与 S' 系分别用牛顿第二定律, 有

$$\begin{cases} \vec{F} = m\vec{a} \\ \vec{F}' = m'\vec{a}' \end{cases} \quad (6.6)$$

因为经典力学还认为质量是常量, 所以 $\vec{F} = \vec{F}'$. 因此牛顿定律有伽利略变换形式不变性, 所以建立在牛顿定律上的经典力学均有伽利略变换形式不变性, 即一切力学规律在所有惯性系中相同 (一切力学规律建立在牛顿定律上, 伽利略变换在两个惯性系间).

6.1.4 总结

正像牛顿第二定律与动量定理, 冲量定理是相互可推证的一样, 伽利略变换本是自洽的经典力学的一块拼图, 但它却给后人留下了另一块空白. 至此, 其实只是交代的伽利略相对性原理, 也没有计算, 但这一部分对于整体理解经典力学和狭义相对论的关系有很重要的作用.

6.1.5 坏了

先是麦克斯韦的电磁理论, 他理论推导出真空中光 (电磁波) 速为定值, 但因为速度无伽利略变换不变性, 这没法解释 (大悲).

然后物理学家就提出以太, 将以太作为一个绝对静止的参考系, 认为光速是相对于以太系的。



笔记

但其实这个时候就自相矛盾的, 伽利略相对性原理指出没有惯性系是特殊的, 现在人为建立了一个特殊惯性系.

为了证明以太存在或者说光速也满足伽利略变换式, 迈克尔逊和莫雷做了以下实验:

仪器相对地面静止, 以太绝对静止, 那么仪器相对以太有一个速度 $\vec{v}$.

具体原理涉及到电磁波的干涉, 待各位大二上了解. 总之观察屏上应有干涉条纹且比较明显, 但结果是什么也没有, 所以经典理论遇到了困难.

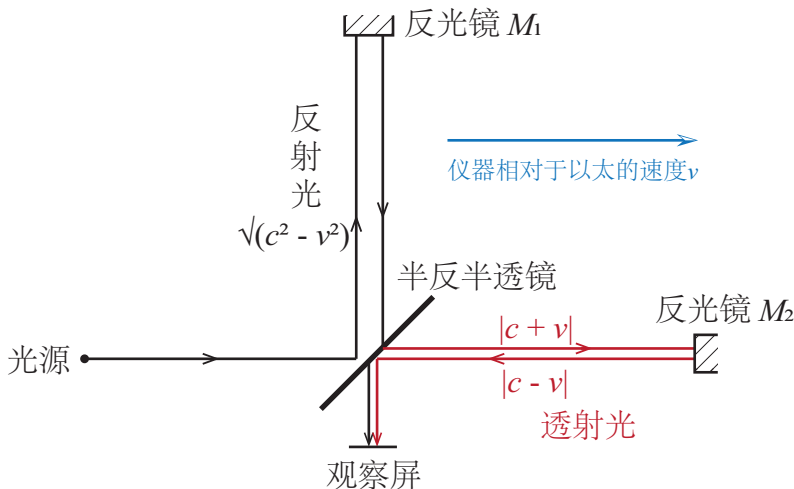


图 6.3: 迈克尔逊-莫雷实验示意

6.2 洛伦兹变换

6.2.1 狭义相对论的两条基本假设

为解决电磁学 (光速 c 为定值) 与经典力学 (伽利略变换) 间的矛盾, 爱因斯坦提出了狭义相对论的两条基本假设:

公设 6.1 (狭义相对论基本假设)

1. 惯性系中物理定律相同 (推广了伽利略的相对性原理);
2. 光速不变 (无论如何观察光, 其速度为定值).



6.2.2 洛伦兹变换

基于爱因斯坦的两条假设 (6.1), 可推导新的坐标变换.

设一事件在 S, S' 系观察坐标为 $(x, y, z, t), (x', y', z', t')$.

首先由假设 1. 得: 如果一个物体在 S 中不受力, 做匀速直线运动, 那么因为物理定律相同, 在 S' 系中观察其仍不受力, 还是匀速直线运动, 这就必然要有 $x' = k_1 x + b_1, y' = k_2 y + b_2$, 即线性变换.

再由假设 2. 得: 无论在 S 系还是 S' 系, 看一束光, 光的速度均应相同.

最后, 因为伽利略变换的低速正确性, 这个新变换式在 $|\vec{u}| \ll c$ 时应能退化成伽利略变换.

基于以上结论, 不妨写出以下变换式

$$\begin{cases} x = k(x' + ut') \\ x' = k'(x - ut) \end{cases} \quad (6.7)$$

由于假设 1., 有 $k' = k$. 将 (6.7) 中两式相乘, 得

$$xx' = k^2(x' + ut')(x - ut) \quad (6.8)$$

因为光速不变性, 我们把这个事件特殊化, 取为一束光运动到的坐标. 把 $t = t' = 0$ 的时刻取为两惯性系重合且光从 $x = x' = 0$ 位置射出那一刻, 那么有

$$\begin{cases} x = ct \\ x' = ct' \end{cases} \quad (6.9)$$

代入式 (6.8), 得

$$k = \frac{c}{\sqrt{c^2 - u^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad (6.10)$$

于是

$$\begin{cases} x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{cases} \quad (6.11)$$

两式消去 x, x' 分别得

$$\begin{cases} t = \frac{t' + \frac{ux'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{cases} \quad (6.12)$$

式 (6.11), (6.12) 即为洛伦兹变换式, 其中用 S' 坐标描述 S 坐标的为逆变换, 反之则为正变换¹.

此外介绍洛伦兹速度变换:

在 S 系, 有

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases} \quad (6.13)$$

在 S' 系, 有

¹正逆变换无绝对, 两者可以变换叫法。

$$\begin{cases} v'_x = \frac{dx'}{dt'} \\ v'_y = \frac{dy'}{dt'} \\ v'_z = \frac{dz'}{dt'} \end{cases} \quad (6.14)$$

联立即得 v'_x

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\frac{dx'}{dt}}{\frac{dt'}{dt}} = \frac{\frac{x}{t} - u}{1 - \frac{u}{c^2} \frac{dx}{dt}} = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \quad (6.15)$$

v'_y, v'_z 同理.

 **笔记** 一个记忆小技巧, 只记忆 x 和 t 的变换式, 要使用速度变换式时如此做:

$$v_x = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} / \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

两边同时除以 t 即可得到式 (6.15) 的最后结果.

6.2.3 对于洛伦兹变换的讨论

1. 首先当然是要记清公式形式, 这个公式是这一部分的基础, 必须牢记.
2. 公式是在 S' 系相对 S 系有沿 x 轴正向大小为 u 的速度时推出的, 假若 S' 系相对 S 系向 x 轴负向有 u 速度, 分子上第二部分符号要取反. 同时也可能是 y, z 轴方向有相对速度, 要看清题意, 有相对速度的方向的速度变换式与无相对速度方向的速度变换式不同.
3. 讨论 $x'_1 - x'_2$ 的时候, 用 $\frac{x_1 - ut_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - \frac{x_2 - ut_2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$ 即可.

例题 6.1 地球上人以 10 s 跑完 100 m, 在速度为 $0.98c$ 的飞船中观察, 其用了多少时间, 跑了多远?

解

本题中, 将地球作为 S 系, 将飞船作为 S' 系.

本质上是已知 $t_2 - t_1, x_2 - x_1$, 求 $t'_2 - t'_1$ 以及 $x'_2 - x'_1$.

由于

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_1 - \frac{ux_1}{c^2} - t_2 + \frac{ux_2}{c^2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

代入数据, 解得 $t'_2 - t'_1 = 50.25$ s.

同理可以求得 $x'_2 - x'_1$.

例题 6.2 地面上测到两飞船分别以 $0.9c, -0.9c$ 的速度向相反方向飞行, 求一飞船相对另一飞船的速率.

解

不妨记一飞船向左飞为①, 另一飞船向右飞为②.

题目问的是在相对①静止的参考系中观察②的速度的大小,不妨设相对①和地球静止的系分别为 S 系和 S' 系,在 S' 系,即地球上观察②的速度 $v'_x = 0.9c$,现在要求 v_x .

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}} = \frac{0.9c + 0.9c}{1 + 0.81} = 0.994c$$

笔记

本题有两个重点:

1. 在理解 S 系, S' 系和物体方面,显然这是三个物体(系可以固连在物体上随物体运动),因此要想套公式,首先要分清哪个是 S 系, S' 系和待研究物体.
2. 在一个系中观察物体,其速度一定小于 c ,但在一个系中观察两个物体,他们的相对速度可以超过 c .

6.2.4 洛伦兹变换的意义

- 揭示了空间,时间,物质运动间的联系.
- 光速是一切运动速度的上限.

6.3 狭义相对论基础

6.3.1 狭义相对论的时空观

6.3.1.1 同时性的相对性

我们依然假设 S, S' 系是两个惯性系, S' 系相对 S 系有沿 x 正方向的速度 $\vec{u}$. 在 S 系测得事件 1, 2 的坐标为 $(x_1, y_1, z_1, t_1), (x_2, y_2, z_2, t_2)$; S' 系测得事件 1, 2 坐标为 $(x'_1, y'_1, z'_1, t'_1), (x'_2, y'_2, z'_2, t'_2)$.

根据 S 系中观察的结论讨论:

1. $t_2 - t_1 = \Delta t = 0$, 则

$$t'_2 - t'_1 = \frac{\Delta t - \frac{ux_1}{c^2} + \frac{ux_2}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{u(x_2 - x_1)}{c^2 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad (6.16)$$

若 $x_2 = x_1$, 则有 $t'_2 - t'_1 = 0$. 反之不一定, 且先后不确定.

2. $t_2 - t_1 = \Delta t \neq 0$, 则

$$t'_2 - t'_1 = \frac{c^2(t_2 - t_1) + u(x_2 - x_1)}{c^2 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad (6.17)$$

$t_2 - t_1$ 与 $\frac{u(x_2 - x_1)}{c^2}$ 的大小关系决定了在 S' 系观察两事件的先后.

因此, 对于不相关事件 1, 2, 两个惯性系分别观察他们发生的先后是不太能直接认为相关的, 即 $t_2 > t_1$ 不能直接说明 t'_2 和 t'_1 的关系. 但对于因果事件, 如射击与击中, 无论如何观察, 均是射击在前, 击中在后.

例题 6.3 有一长为 600 m 的列车, 其速度为 $0.4c$, 地面上观察者发现有两个闪电同时击中火车前后端. 此时车上乘客测定的时间间隔为多少? 哪一端先被击中?

解

记 t_1 为地面观察闪电击中前端的时刻, t_2 为地面观测闪电击中后端的时刻, t'_1, t'_2 意义易知.

$$x'_1 - x'_2 = 600$$

$$t'_1 - t'_2 = \frac{t_1 - t_2 - \frac{ux_1}{c^2} + \frac{ux_2}{c^2}}{\sqrt{1 - 0.16}}$$

$$x_1 - x_2 = \frac{x'_1 - x'_2 + u(t'_1 - t'_2)}{\sqrt{1 - 0.16}}$$

$$t_2 - t_1 = 0$$

解得 $t'_1 - t'_2 = -8 \times 10^{-7}$ s, 即闪电在车上乘客看来先击中前端, 早 8×10^{-7} s.

例题 6.4 在太阳参考系中观测, 一束星光垂直射向地面, 速率为 c , 而地球以速率 u 垂直于光线运动, 求在地面上测量, 这束光速度大小和方向如何? 已知地球公转速率 $u = 3 \times 10^4$ m/s.

解

取太阳参考系为 S 系, 光线沿 S 系中 y 坐标的负方向射向地面, 因此有

$$v_y = -c \quad v_x = 0 \quad v_z = 0$$

地球沿 x 轴正向运动, 取地面参考系为 S' 系, 由速度变换公式

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} = -u$$

$$v'_y = \sqrt{1 - \frac{u^2}{v^2}} \frac{v_y}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} = \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} v_y = -\sqrt{1 - \frac{u^2}{v^2}} c$$

$$v'_z = \sqrt{1 - \frac{u^2}{v^2}} \frac{v_z}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} = 0$$

地面测得光的速度 $v' = \sqrt{v'^2_x + v'^2_y + v'^2_z} = c$

方向用光线和负 y' 轴夹角 α 来表示, 有

$$\tan \alpha = \frac{v'_x}{v'_y} = \frac{u}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} c = \frac{3 \times 10^4}{\sqrt{1 - (10^{-4})^2} \times 3 \times 10^8} = 10^{-4}$$

说明:

实际利用光速不变原理很容易知道光速为 c , 前面这些工作主要是为求方向服务。

应用洛伦兹速度变换公式时, 由于速度是个矢量, 且在相对运动方向和非相对运动方向上相对论效应不同, 因此需要将速度进行分解, 以得到不同分量上的变换关系。

6.3.1.2 钟慢效应与尺缩效应

钟慢效应

原时: 把某一个惯性系中同一地点先后发生的两个事件的时间间隔称为原时. 即在同一个惯性系同一地点用一个钟测出的时间差。

从前面狭义相对论的“同时”的相对性的讨论知有:

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1 - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad (6.18)$$

由于 $x_2 - x_1 = 0$, 则 $t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} > t_2 - t_1$.

所以说在 S' 系观察 S 系中先后发生的两件事比在 S 系观察先后发生的两件事用时长. 也就是一开始的例子, 在飞船中看一场电影的时间与地面上的人看飞船里这场电影时间是不同的.

总结为: 原时最短, 任何惯性系中的观察者看别的惯性系的时间总会比本惯性系的时间慢或者表述为在不同惯性系中测量给定的两个事件之间的时间间隔, 测得的结果以原时最短. (可以理解为相对自己静止的钟走 1 分, 相对自己运动的钟走 1 秒).

例题 6.5 粒子寿命问题: 带静电的 Π 介子不稳定, 其静止寿命为 2.38×10^{-8} s, 实验室测得一束 Π 介子速率为 $0.99c$, 用狭义相对论计算实验人员观测出的 Π 介子寿命.

解

$$t = \frac{t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 1.772 \times 10^{-7} \text{ s}$$

笔记

$t' = 2.38 \times 10^{-8}$ s 是相对 Π 介子静止的惯性系的观测结果, 是原时

尺缩效应

固有长度(原长): 在相对被测物体静止的系中任意方式(无论是否同时)测得其首尾坐标并作差后得到的被测物体长度.

在相对杆不静止的另一个惯性系中测量被测物体长度, 要求同时测得首尾端坐标并作差, 接下来取 S' 系相对 S 系 x 轴正向速度为 $\vec{u}$, S' 系相对被测物体静止.

由于

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}} \quad (6.19)$$

$$t_2 = t_1 \quad (6.20)$$

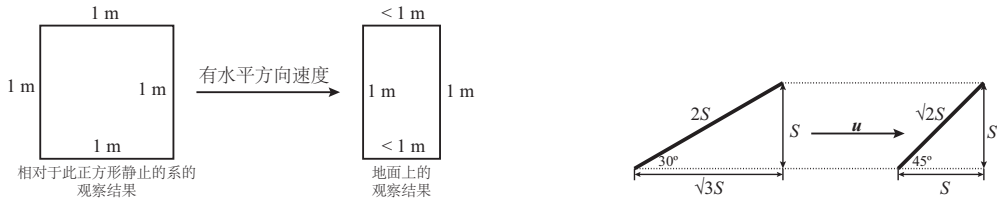
所以

$$x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}} > x_2 - x_1 \quad (6.21)$$

其中, $x'_2 - x'_1$ 为固有长度. 也就是说, 飞船中测物体长为 1 m, 地面上的人测飞船中这个物体长小于 1 m.

总结为: 原长最长, 沿相对运动方向的物体尺寸会收缩.

需要注意: 长度收缩只发生在物体的运动方向上, 垂直于运动方向的长度不发生收缩. 如以下两例:



上右图中的 u 满足

$$\sqrt{3}S\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2} = S \Rightarrow u = \frac{2\sqrt{3}c}{3}$$

适用范围

如果待测长度相对于一惯性系静止, 计算相对其运动惯性系中的长度 (l_0 为原长)

$$l = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}$$

如果已知一个惯性系中同一地点发生的两个事件的时间间隔, 计算这两个事件在另一惯性系中的时间间隔 (t_0 为原时)

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

如果不是这两种情况, 要用洛伦兹变换求解。

6.3.2 狭义相对论动力学基础

传统的经典力学不满足洛伦兹变换, 所以要改造它, 建立相对论力学. 具体要重新定义质量、动量、能量, 使它们相应的守恒定律仍成立.

6.3.2.1 质速关系

经典力学中有

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (6.22)$$

依照此式, m 若不随 $\vec{v}$ 变化, 那么只要时间足够长, 任何物体均可超越光速, 这与洛伦兹变换矛盾. 因此, 狭义相对论中给出质速关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}} \quad (6.23)$$

其中, m_0 为本征质量 (相对 m_0 静止的惯性系中测得的质量), m 则为相对速度为 $\vec{u}$ 的惯性系中测量得到的物体质量.

由此得光子静止质量为 0, 一切静止质量不为 0 的粒子速度必须小于 c .

进一步, 得到相对论动量和相对论动力学方程

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}} \vec{v} \quad (6.24)$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}} \vec{v} \right) \quad (6.25)$$

6.3.2.2 质能方程

$$E = mc^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}} c^2 = m_0 c^2 + E_k = E_0 + E_k \quad (6.26)$$

物体所具有的总能量由动能和静止能量构成, 注意此时 E_k 不能写成 $\frac{1}{2}mv^2$ 的形式.

例题 6.6 两个静止质量 m_0 的粒子, 一个 $v = 0$, 另一个 $v = 0.6c$, 它们对心碰撞后粘在一起, 求复合粒子的静止质量.

解

设合并后速度为 v' , 静止质量为 m' .

$$\text{动量守恒: } \frac{m_0}{\sqrt{1 - (0.6)^2}} v = \frac{m'}{\sqrt{1 - \frac{v'^2}{c^2}}} v' \quad (6.27)$$

$$\text{能量守恒: } m_0 c^2 + \frac{m_0}{\sqrt{1 - (0.6)^2}} c^2 = \frac{m'}{\sqrt{1 - \frac{v'^2}{c^2}}} c^2 \quad (6.28)$$

式 (6.28) 中消去 c^2 , 将式 (6.27) 中 m' 用 v' 表示代入式 (6.28) 得 v' , 代入式 (6.27) 得 m' .

说明:

- 合成的粒子静止质量不是 $2m_0$, 某种意义上可认为能量转化成了质量。
- 在经典力学中, 完全非弹性碰撞, 机械能不守恒, 但在相对论中, 总能量是守恒的。

6.3.2.3 相对论中能量与动量关系

在经典力学中, 一质点的动能与动量之间的关系是

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \quad (6.29)$$

在相对论中，由质速关系式可知

$$m^2(1 - \frac{v^2}{c^2}) = m_0^2 \quad (6.30)$$

等式两边同时乘以 c^4 ，并整理可得

$$m^2 c^4 = m^2 v^2 c^2 + m_0^2 c^4 \quad (6.31)$$

由于 $p = mv$ ，上式又可写为

$$E^2 = p^2 c^2 + E_0^2 \quad (6.32)$$

这就是相对论中同一质点的能量和动量之间的关系式。

小结

知识	狭义相对论的基本内容				
经典理论遇到的困难	由解释光的传播而假象“以太”的存在，由伽利略变换设想测量光波相对地球的速度，迈克耳孙-莫雷实验的“零结果”最终否认了“以太”的存在				
狭义相对论基本假设	光速不变原理 所有物理规律在一切惯性系中形式相同				
洛伦兹变换与速度变换	$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad y' = y \quad z' = z \quad t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$				
	$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \quad v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \quad v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{uv_z}{c^2}}$				
狭义相对论的运动学效应	同时的相对性	运动尺子收缩	运动时钟变慢	孪生子佯谬	$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ $t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
狭义相对论动力学的基本关系式	质速关系	动量	动能	质能关系	能量与动量关系
	$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	$p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	$E_k = mc^2 - m_0 c^2$	$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	$E = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$

本章从经典力学中的伽利略变换讲起，说明了它与经典力学时空观的紧密联系，再从实际实验中无法解释的现象说起，提出狭义相对论，并用狭义相对论创建了一套新的时空观，一套新的动力学、能量方程。本章启发性很强，题目在弄明白公式后难度不大，本章中一些知识点在诸如《星际穿越》等科幻电影中时有出现，对大家欣赏艺术也有帮助。

第7章 电场

内容提要

- 与电场有关的概念
- 描绘电场的方法
- 静电场中的导体
- 各向同性电介质
- 点电荷系的电势能

电荷运动时同时激发电场与磁场, 相互联系, 较难研究, 本章在电荷静止的条件下研究其激发的电场. 正像研究牛顿定律离不开刚体, 质点, 速度, 加速度, 研究电场也离不开电荷量, 导体, 库仑定律, 场强等模型或物理量.

7.1 与电场有关的概念

定义 7.1 (电荷量)

电中性物体得失正负电荷时会成为带电体, 其显露的电荷数为其电荷量.

公理 7.1 (电荷守恒)

宏观过程中, 一种电荷消失或出现, 一定有等量异种电荷消失或出现.

此时电荷守恒表述为: 电荷既不能被创造也不能被消灭, 只能从一部分转移到另一部分. 微观过程中, 电子可以由“无”到“有”, 从“有”至“无”, 如光子与原子核作用有

$$r \rightarrow e^+ + e^- \quad (\text{电子创生})$$

$$e^+ + e^- \rightarrow r \quad (\text{电子湮没})$$

但系统总电荷守恒.

因此无论宏观微观电荷守恒可表述为系统总电荷守恒, 在计算静平衡时可作为一个方程式用.

公理 7.2 (库仑定律)

真空中, 两个静止点电荷之间的作用力 $\vec{F}_{12}(\vec{F}_{21})$ 满足:

$$|\vec{F}_{12}| = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (7.1)$$

方向沿两点电荷连线, 同性相斥, 异性相吸.

其中, $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, 为了后续推导方便, 注意用 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ 代替 k , 戒除高中的习惯.

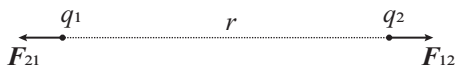


图 7.1: 两点电荷间的作用

- 点电荷为理想模型, 当两带电体自身线度与之间距离相比可忽略时可自然等效.
- 真空中 $\varepsilon = \varepsilon_0$, 而在均匀介质中 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$, 代入公式时要注意 (ε_0 为真空中介电常数, ε 为某均匀同性介质中的介电常数, ε_r 则为该介质的相对介电常数, 无单位).
- 若有许多点电荷, 则任一点电荷所受库仑力为其他点电荷的力的矢量和.

定义 7.2 (电场)

万有引力不是一种接触力, 两块磁石之间不用接触也可有里的作用, 力如何传递呢? 因为超距作用被否认了, 所以提出了场. 力由场传递, 而场由带电体激发, 静电场是相对观察者静止的电荷激发出的电场. 场是一种物质, 电荷激发出了这种物质, 电荷在场中受场的力, 运动时还会接受场做的功, 为了描述场 (就像描述宏观物体所提出质量, 速度一样) 提出场的强度 (重力加速度就可以理解为重力场的场强).



定义 7.3 (电场强度)

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad (7.2)$$

电场强度是电场本身的性质, 与电场中是否存在实验电荷无关. 就像一个六十公斤的人无论是否去称体重均为六十公斤一样.

- 特别地, 点电荷场强由 q_1 激发

$$E = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (7.3)$$

- 点电荷系场强由点电荷 $\vec{E}$ 矢量叠加得到.
- 连续带电体场强, 取微元, 对任一微元列出场强表达式, 再进行矢量积分即可 (把矢量分解成 $\vec{x}, \vec{y}$ 方向的分量后与一维线积分一样, 偶尔可用矢量对称性简化过程).



下面对几种常见连续带电体进行求解.

例题 7.1 有限长均匀带电细棒, 电荷线密度为 λ , 求距棒 a 处一点 P 的场强.

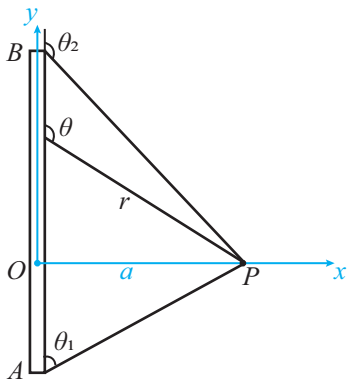


图 7.2: 有限长均匀带电细棒

解 假设细棒带正电, 带负电可把 λ 变为负值代入以调整方向.

由点电荷的场强公式有

$$\begin{cases} dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dy}{r^2} \\ r \sin \theta = a \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} E &= \frac{\sin^2 \theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dy}{a^2} \\ E_x &= \frac{\sin^3 \theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dy}{a^2} \\ E_y &= \frac{\sin \theta \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dy}{a^2} \end{aligned}$$

又¹

$$-\frac{a}{\tan \theta} = y \Rightarrow dy = a \csc^2 \theta d\theta$$

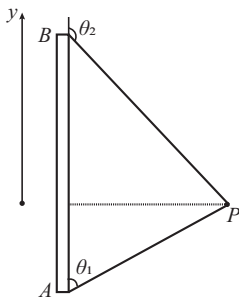
如此便得到

$$\begin{aligned} E_x &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \\ E_y &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \end{aligned}$$



笔记

首先要记住 $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}$, 然后记住 E_x 与 $\cos \theta$ 有关, E_y 与 $\sin \theta$ 有关. $\cos \theta_1, \cos \theta_2$ 的正负决定 E_x 是从棒指向 P 点还是从 P 点指向棒. 如果棒带正电自然为前者, 反之把 λ 换成负的即可 (但形式不变, 所以可以统一用正电记). y 方向就看 P 点离哪一端近, 这样哪一边的 y 方向合场强小, 电场就向哪一边, 如下图所示.



均匀带电的话两端的 l 的 y 方向的场强相抵, 则 P 点在 y 方向上的场强向下, 大小为 $E_y = \frac{\lambda(\sin \theta_2 - \sin \theta_1)}{4\pi\epsilon_0 a}$.

例题 7.2 无限长均匀带点棒, 此时认为 $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi$, P 点无论在何处, 均相当于中点位置, 于是 $E_y = 0$, E_x 由前推导知为 $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$.

¹这里微元为 dy , 但明显要对 θ 进行积分, 所以要找 dy 与 θ 的关系, 这种变换积分未知量的操作在日后习题考试中常有.

例题 7.3 对于均匀带电细圆环轴线上的场强分布, 首先就要想到除 x 方向外所有场强均相互抵消为 0, 故合场强沿 x 方向, 取一小段 $r d\theta \lambda$, 则其在 P 点 x 方向场强为

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{r d\theta \lambda}{a^2 + r^2} \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + r^2}}$$

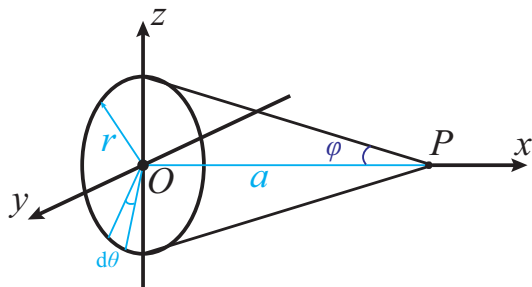


图 7.3: 均匀带电细圆环

对 θ 从 0 到 2π 积分即可得

$$E_x = \frac{Qa}{4\pi\epsilon_0(a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}$$

另外, 也可利用电荷微元进行计算:

$$dE_x = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(a^2 + r^2)} \frac{a}{\sqrt{a^2 + r^2}}$$

$$E_x = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{a}{\sqrt{a^2 + r^2}}$$

而 $\int dq$ 即为圆环所带总电量, 因而:

$$E_x = \frac{Qa}{4\pi\epsilon_0(\sqrt{a^2 + r^2})^3} \quad (7.4)$$

其中 $Q = 2\pi r\lambda$ 为总电量, 不用 λ 表示是为了方便下面的推导.

例题 7.4 内外半径分别为 R_1, R_2 的圆环形平面均匀带电, 带电量 Q , 轴线上的任一点的场强. 圆环形可以当作由无数细圆环拼成, 我们取一半径为 r , 宽为 dr 的细圆环, 电荷面密度

$$\sigma = \frac{Q}{\pi R_2^2 - \pi R_1^2}$$

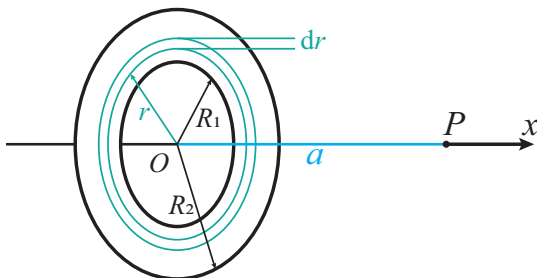


图 7.4: 均匀带电圆环平面

细圆环电量为 $2\pi r_1 \sigma dr$, 由上例知这一个半径 r_1 的细圆环产生的电场强度为

$$E_0 = \frac{Q_1 a}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + r_1^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$Q_1 = \frac{2\pi r_1 Q}{\pi R_2^2 - \pi R_1^2}$$

从 R_1 到 R_2 对 dr 积分得

$$E = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{(r_1^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{(r_2^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}} \right]$$

笔记

- 如果是一个圆形平板, $R_1 = 0$.
- 如果 $a \gg R_1, a \gg R_2$, 可看成电量为 Q 的点电荷, $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$.
- 若为无限大平板, $R_2 \rightarrow \infty, R_1 = 0, E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$.
- 这一部分需要自己多推导几次, 防止遗忘.

7.2 描绘电场的方法

在上一节与电场有关的概念中, 我们讨论了电场有关的物理量, 并推导了几种规则图形的场强分布, 以下要提出描绘电场的方法以及两个相关定理.

7.2.1 电场线

用电场线描绘电场. 电场线上任一点的切线方向即为这一点场强的方向, 电场线的疏密反映出附件场强的大小.

笔记

- 电场线起于正电荷或无穷远处, 终于负电荷或无穷远处.

- 电场线不相交, 不重合, 不闭合.

7.2.2 电通量

电场中穿过任意曲面 S 的电场线数目, 用 Φ_e 表示. 具体来说 $\Phi_e = \vec{E} \cdot \vec{S}_\perp = ES \cos \theta$.

如果是一个曲面, 就要用三维面积分 $\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$.

规定闭合曲面电场线穿出为正方向, 穿入为负方向.



图 7.5: 电场线穿过曲面

7.2.3 静电场高斯定理

定理 7.1 (静电场高斯定理)

真空中任何静电场中, 穿过任一闭合曲线的电场强度通量, 数值上等于该闭合曲面包围电荷量的代数和乘 $\frac{1}{\epsilon_0}$, 即

$$\Phi_e = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i \quad (7.5)$$

下面分几种情况证明其正确性.

1. 穿过包围点电荷 q 的任意闭合曲面 S 有

$$\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (7.6)$$

对于一个电荷量为 q 的点电荷, 其电场强度

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (7.7)$$

若用一规则球壳包围它, 则

$$\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q \cdot 4\pi r^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (7.8)$$

这个球壳半径不影响结果, 用任意一个不规则曲面包围这个球壳也会有磁通量相同.

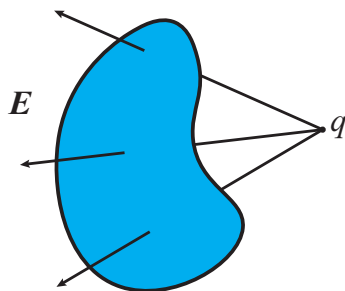
2. 不包围电荷的高斯面的 $\Phi_e = 0$, 有多少电场线穿入就有多少电场线穿出, 故 $\Phi_e = 0$.

3. 详见课本 P 253, $\oint_S E \cdot dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1} q_i$



笔记

- 高斯定理中面元处的场强是该处的真实场强, 而非限定的其包围的电荷的场强.



● 高斯定理的有效应用还是有一定的限制, 实际上如果高斯面为不规则曲面, 使用高斯定理的意义不大. 其常用于求对称物体场强分布. (因为对于不规则曲面, 电通量并不能直接反映电场情况, 后面例题会涉及这类题目的求解)

例题 7.5 求均匀带正电球面内外场强, 球面电荷量为 Q .

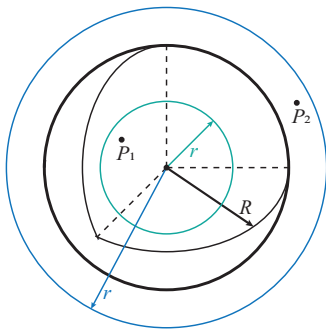


图 7.6: 均匀带正电球面

解 设球面半径为 R . 无论是球面内的 P_1 , 还是球面外的 P_2 , 均有场强方向沿着 $\overrightarrow{OP_1}$ 或沿 $\overrightarrow{OP_2}$ 方向, 所以作一半径为 r 的高斯球面, 其上任一点场强大小相同, 方向均沿半径方向, 所以

$$E \perp S_{\perp}$$

$$\Phi_e = 4\pi r^2 E$$

对任意半径小于 R 的高斯球面均有

$$\Phi_e = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_i q_i$$

因为球面内无电荷, 所以电通量为 0, 于是 $E = 0$, 球面内无电场分布.

当取高斯球面半径大于 R 时, 有 $4\pi\varepsilon_0 r^2 E = Q$, 此时可得

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

综上, 球面电场分布为

$$E = \begin{cases} 0, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}$$

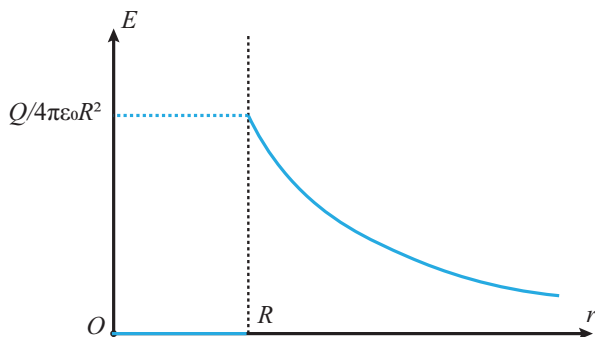


图 7.7: 场强分布示意

注: $r = R$ 时电场强度会发生突变, 现阶段可不考虑

例题 7.6 对于均匀带电球体, 其半径为 R , 电荷量为 Q , 求其场强分布.

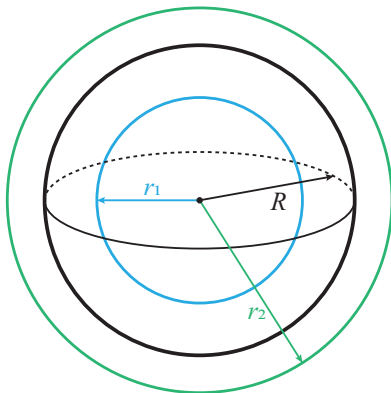


图 7.8: 均匀带电球体

解

(1) 当高斯曲面选为半径小于 R 的均匀球面时有

$$4\pi r_1^2 E = \frac{Q \cdot \frac{4}{3}\pi r_1^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \left(\frac{r_1}{R}\right)^3 Q \Rightarrow E = \frac{Q r_1}{4\pi R^3}$$

(2) 当高斯曲面选为半径大于 R 的均匀球面时有

$$4\pi r_2^2 E = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r_2^2}$$

方向可由球体带电性质判断. 这个结果和地心引力以及重力加速度随离地心半径的关系一致.

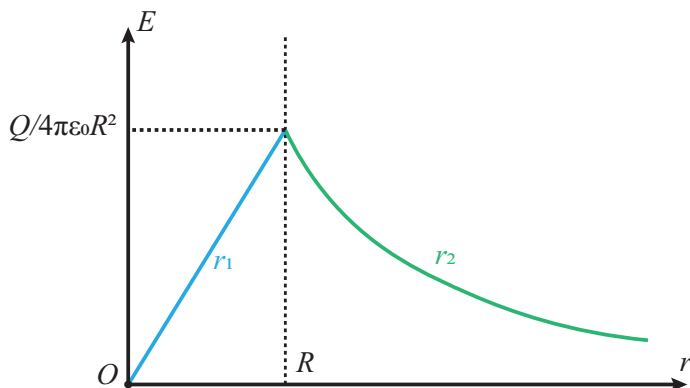


图 7.9: 场强分布示意

例题 7.7 有一无限长均匀带电的圆柱面, 已知其横截面半径为 R , 沿圆柱面轴线方向的电荷线密度为 λ , 求圆柱面内外场强分布.

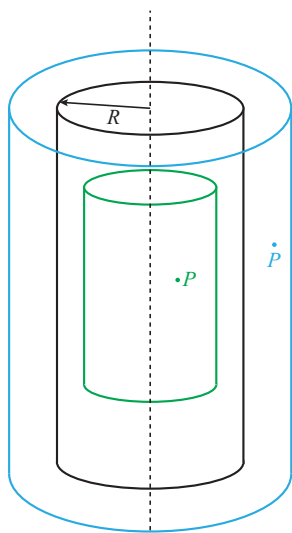


图 7.10: 无限长均匀带电的圆柱面

解

对于空间上任一点 P , P 点场强在不沿半径方向相互抵消, 故场强沿半径方向, 仍有 $\vec{E} \perp \vec{S}_{\perp}$.

取高斯面形状为圆柱形, 因为圆柱面无限长, 在距离中心轴距离相同的位置上场强大小相等所以不用考虑场强在沿轴线的变化情况, 所以 h 不影响求解.

当 $r \leq R$ 时, 有

$$2\pi r h E = q$$

因为圆柱面内无电荷, 所以 $E = 0$.

当 $r > R$ 时, 有

$$2\pi r h E = \frac{h\lambda}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\varepsilon_0\pi r}$$

这里圆柱上下底面 $\vec{E} \cdot \vec{S}_{\perp} = 0$, 故只有侧面有电通量.

综上所述,

$$E = \begin{cases} 0, & r \leq R \\ \frac{\lambda}{2\varepsilon_0\pi r}, & r > R \end{cases}$$



笔记

请依此法尝试求解无限长均匀带电圆柱的场强分布. 同样还是场强方向只沿半径方向, 高斯面仍可取圆柱面且上下底面均无电通量.

例题 7.8 均匀带电的无限大平面薄板, 电荷面密度为 σ , 求场强分布.

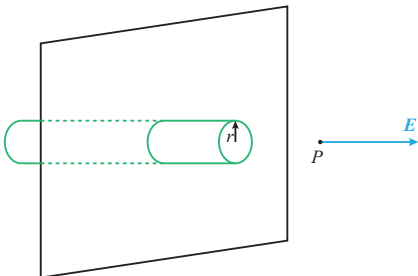


图 7.11: 均匀带电的无限大平面薄板

解 由对称性, 任意位置的 P 点均有场强方向垂直平面. 取高斯面如图.

同样因为是无限大平面, r 的大小不影响 E 的结果. 显然圆柱侧面无电通量, 上下底面有电通量. 于是有

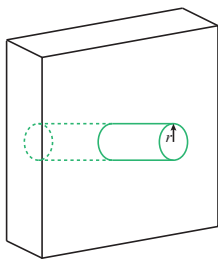
$$2\pi r^2 E = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

注意到 E 只与 σ 有关, 与 P 点到 O 平面的垂直距离无关.

 **笔记**

这个模型有两种变形:

(1) 把“薄板”改为有厚度的无限大均匀带电板, 依然取高斯面形状为圆柱形, 此时对于板外的电场, 仍有:



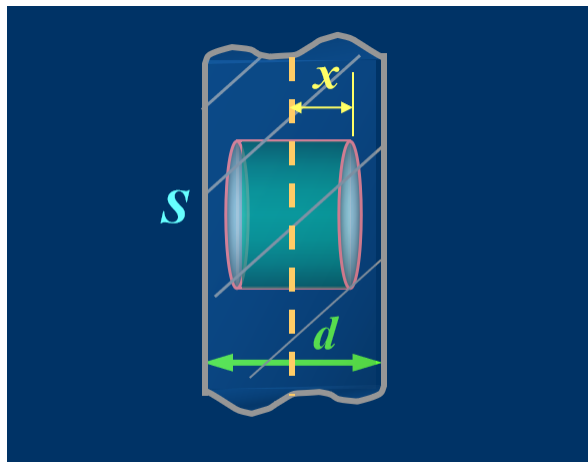
$$2\pi r h E = \frac{h\lambda}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\varepsilon_0 \pi r} \quad (7.9)$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (7.10)$$

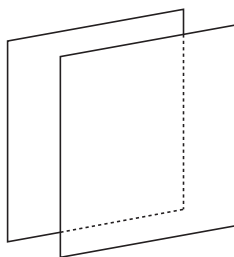
而对于板内, 取圆柱如图所示: 依旧是圆柱侧面无电通量, 上下底面有电通量, 记 ρ 为单位厚度平板所带电荷, 于是有:

$$\Phi = 2ES = \frac{\rho S d}{\varepsilon_0} = \frac{\rho S 2x}{\varepsilon_0} \quad (7.11)$$

$$E = \frac{\rho d}{\varepsilon_0} \quad (7.12)$$

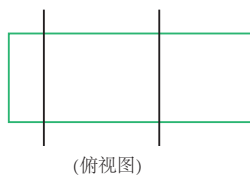


(2) 把“一个”变成“两个”，且这两个薄板带电荷量相反，即



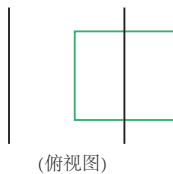
此时分两步取高斯面.

第一步, 取



可得 $E = 0$, 即两板外 $E = 0$.

第二步, 取

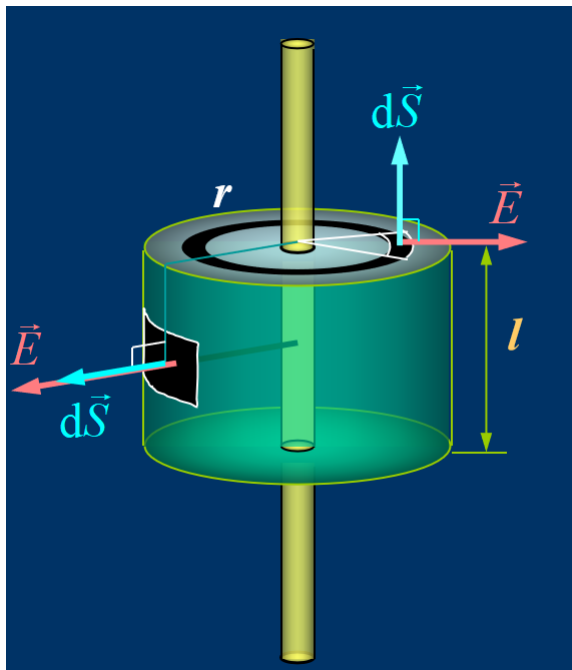


可得两板间 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

这在后面电容器中有些作用.

例题 7.9 无限长均匀带电直线，电荷线密度为 $+\lambda$, 求其电场强度分布

解 取如图所示圆柱面



同样由对称性可知，圆柱上下底面无电通量，仅有侧面有电通量，于是有：

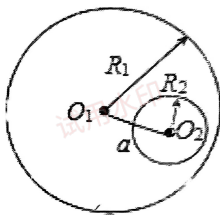
$$\Phi = ES = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \quad (7.13)$$

$$S = 2\pi r l \quad (7.14)$$

$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (7.15)$$

当题目中带电体为不规则带电体时，往往不能直接使用高斯定理求解（因为对于不规则曲面，电通量并不能直接反映电场情况）此时需要结合割补法进行求解，下举例说明

例题 7.10 如图所示，在半径为 R 、电荷体密度为 ρ 的均匀带电球体内部，有一个半径为 R 的球形空腔，空腔中心 O 与球心 O 之间的距离为 a ，求空腔内的电场强度



解 这是一不规则带电体，可以看到若以 O_2 为圆心取球壳状高斯面，则由于其包裹的电荷为 0，穿过该高斯面的电通量也为 0，但显然空腔内电场强度不为 0。

要计算空腔内电场强度，我们可以使用割补法，即运用电场叠加原理，先计算挖去空腔前完整球体在某点产生的场强，再减去挖去部分在某点产生的场强。

对于挖去前的完整球体和被挖去的球形部分，由于它们是规则带电体故此时又可以用高斯定理分别计算二者产生的场强。对于挖去前的完整球体，运用高斯定理，在距离 O_1 为 r 处产生的场强为：

$$4\pi r^2 \cdot E = \frac{\rho \frac{4\pi r^3}{3}}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \quad (7.16)$$

对于被挖去的部分, 同样运用高斯定理, 在距离 O_2 为 $r'(r' < R_2)$ 处产生的场强大小为:

$$|E| = \frac{\rho r'}{3\varepsilon_0} \quad (7.17)$$

由于其方向与 E 相反, 规定 E 为正方向, 则 $E' = -\frac{\rho r'}{3\varepsilon_0}$ 由题, $r + r' = a$, 则二者合场强为:

$$E - E' = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} - \left(-\frac{\rho r'}{3\varepsilon_0}\right) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho(a-r)}{3\varepsilon_0} = \frac{\rho a}{3\varepsilon_0} \quad (7.18)$$

割补法是一种常用的解题思想, 在后面磁场相关计算中也经常运用. 我们在通过一道例题体会一下割补法的运用

例题 7.11 半径为 R 的均匀带电球面上, 电荷面密度为 σ . 在球面上取一面积微元 ΔS , 求面积微元 ΔS 上的电荷收到的电场力大小

解 面积微元上的电荷所收到的电场力即为球面上所有其它电荷对面积微元电荷产生的电场力, 因此我们运用割补法, 分别计算完整球体在该处产生的场强和面积微元在改点产生的场强, 运用叠加原理计算出合场强, 进而求得电荷所受电场力.

完整球面在该处产生的场强:

$$4\pi R^2 \cdot E = \frac{\sigma 4\pi R^2}{\varepsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (7.19)$$

而面积微元离该处无穷进, 可视为无穷大的带电平面, 因而面积微元在此处的场强为:

$$E' = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (7.20)$$

因此合场强为 $E - E' = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

所以面积微元上电荷受到的电场力为:

$$F = qE = \sigma \Delta S \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma^2 \Delta S}{2\varepsilon_0} \quad (7.21)$$

7.2.4 环路定理

高斯定理说明电场为有源场, 安培环路定理说明电场为保守力场.

静电力做功的特点

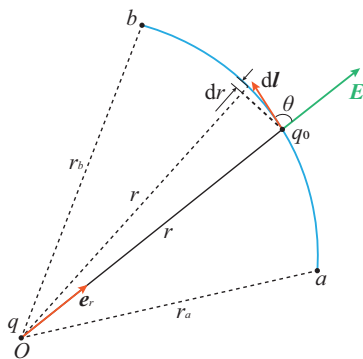


图 7.12: 静电力做功示意

假设 O 点有一个元电荷激发的电场, 一试验电荷从 a 到 b 运动, 则

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q_0 q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{l} = \frac{q_0 q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \cos \theta dl = \frac{q_0 q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} dr \quad (7.22)$$

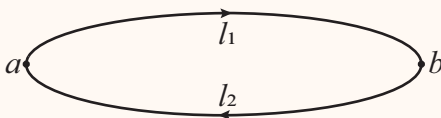
则从 a 到 b 电场总功

$$A = \int_a^b dA = \int_{r_a}^{r_b} \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \quad (7.23)$$

即单个电荷激发出的电场做功只与试验电荷与中心电荷的距离有关, 而与路径无关. 静电场与重力场一样是保守场.

定理 7.2 (静电场的环路定理)

试验电荷从 a 经闭合路径 l_1, l_2 回到 a , 在这个过程中电场力所做的功为



$$A = \oint_L q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (7.24)$$

静电场场强沿任何闭合路径的线积分为零.



7.2.5 电势与电势能

前面讲到静电场为保守场, 即做功只与电荷始末位置有关, 因此可引入势能 E_{pa} , 即

$$E_{pa} - E_{pb} = \int_a^b \vec{\mathbf{E}} \cdot q \cdot d\vec{\mathbf{l}} \Rightarrow \frac{E_{pa} - E_{pb}}{q} = \int_a^b \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} \quad (7.25)$$

式 (7.25) 右侧与 q 无关, 不包含任何试验电荷量, 因此是电场的性质, 与电场强度异曲同工, 而左侧是势能变化量除以试验电荷量, 定义为从 a 到 b 过程中的电势差 U_{ab} , 其中 $\frac{E_{pb}}{q}$ 定义为 b 处电势 V_b , $\frac{E_{pa}}{q}$ 定义为 a 处电势 V_a . 它们满足

$$U_{ab} = V_a - V_b \quad (7.26)$$

可与高度和高度差类比.

电势的求解

1. 从前面以单个点电荷形成的电场为条件推出的电势表达式来看

$$V_a = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_a} \quad (7.27)$$

那么当 $r_a \rightarrow +\infty$ 时 $V_a = 0$, V_a 相当于 $U_{a+\infty}$, 即某试验电荷在某点的电势能为从该点将该试验电荷移到无穷远处 (零势能点) 过程中电场所做功的大小, 电势自然为电势能除以试验电荷量.

因此在求电势的时候即可使用 $U_{a+\infty}$ 的思路, 先求电势能除以试验电荷量, 一般要用到电势叠加原理 (这个方法常用于带电圆环产生的电场的电势计算), 由前定义

$$V_p = \int_p^{+\infty} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} \quad (7.28)$$

因为电场强度服从矢量加和, 即

$$V_p = \int_p^{+\infty} (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n) d\vec{l} = V_{1p} + V_{2p} + \cdots + V_{Np} = \sum_{i=1}^n V_{ip} \quad (7.29)$$

即某位置的电势为该位置在每一个单独场源电荷形成的电场中的电势之和

$$V_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} \quad (7.30)$$

电势是标量, 因此在求电势的积分时不需分解, 比较方便.

2. 对于用积分不太方便, 比如均匀带电的球体就可先用高斯定理求出 $\vec{E}$ 沿半径的分布, 再用

$$V_p = \int_p^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

积分求解.

例题 7.12 (应用方法一) 电荷密度 λ 均匀分布在半径为 R 的圆环上, 计算 P 点电势.

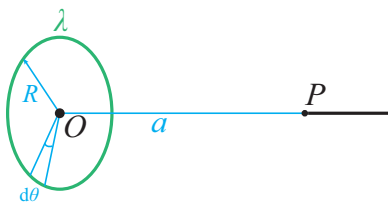


图 7.13: 均匀带电细圆环

解

取一段小圆弧, 其电量为 $\lambda R d\theta$, 它在 P 点电势为

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda R d\theta}{\sqrt{R^2 + a^2}}$$

由电势叠加

$$V_p = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + a^2}} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{2\pi\lambda R}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + a^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + a^2}}$$

同样地, 也可利用电荷微元进行计算:

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + R^2}} \quad (7.31)$$

$$U = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + r^2}} \quad (7.32)$$

同样 $\int dq$ 即为圆环所带总电量, 因而:

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + r^2}} \quad (7.33)$$

例题 7.13 (应用方法二) 半径为 R 的电荷总量为 Q 的均匀带电球面内外电势分布.

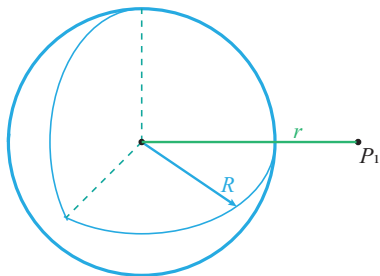


图 7.14: 均匀带电球面

解

因为电场分布对称, 先用高斯定理求 E 分布 (当然也可以用前面介绍的积分求场强的方法).

由图 (7.7) 可知球面内无场强, $E = 0$, 故不存在电势升降. 球面与球面内等势, 均等于球面电势,

即

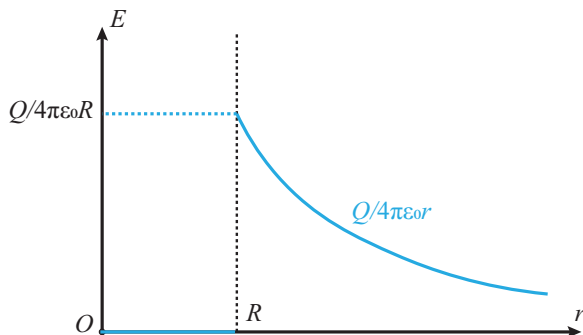
当 $r \leq R$ 时

$$V_R = V_r = \int_R^{+\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

当 $r > R$ 时

$$V_r = \int_r^{+\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

故电势分布情况如下



例题 7.14 (应用两种方法均可) 半径分别为 R_A , R_B 的两个同心均匀带电球面, 所带电荷为 Q_A , Q_B , 求两球面电势.

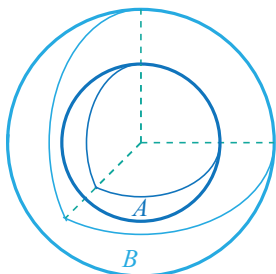


图 7.15: 均匀带电同心球面

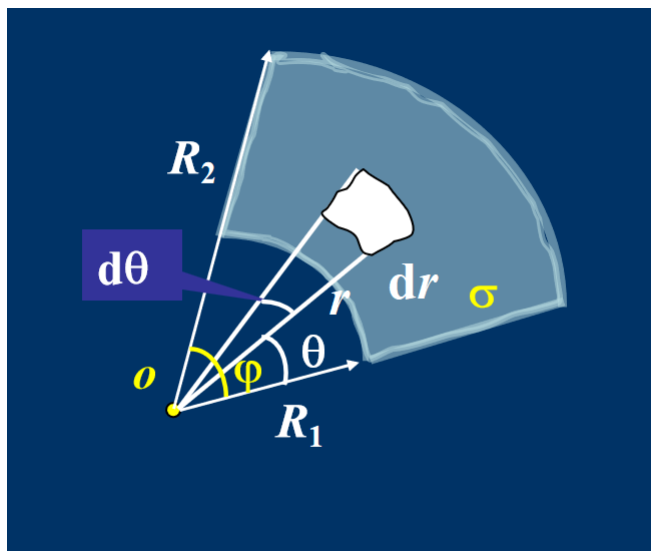
解

$V_A = A$ 球在 A 表面电势 + B 球在 A 表面电势 = A 球在 A 表面电势 + B 球在 B 表面电势

因为 B 球面内无电场, 所以 B 球等势. $V_B = A$ 球在 B 球表面电势 + B 球在 B 表面电势 (电势叠加原理)

具体求法参考方法二.

例题 7.15 如图所示, 有一带电面密度为 σ 的扇形带电体, 张角为 φ , 大小半径分别为 R_1 、 R_2 , 求顶点 o 处的电势。



解 取无穷远处为零势能点

$$dq = \sigma ds = \sigma dr d\theta \quad (7.34)$$

$$du = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma dr d\theta}{4\pi\epsilon_0 r} \therefore u = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\varphi d\theta \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\sigma\varphi(R_1 - R_2)}{4\pi\epsilon_0} \quad (7.35)$$

例题 7.16 半径为 R 的均匀带电球体, 规定球心处的电势值为 0, 已知无穷远处电势为 $V < 0$, 则在球面外距离球心 r 处的场强大小为多少?

解 由于球心处为零势能点, 故无穷远处电势 V 可表示为 $\int_{+\infty}^0 E dr$, 而球外和球内电场强度显然是不同的, 设球体带电量为 q , 点到球心距离为 r

对于球内:

$$4\pi r^2 \cdot E_1 = \frac{\frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\epsilon_0} \quad (7.36)$$

$$E_1 = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad (7.37)$$

对于球外:

$$4\pi r^2 \cdot E_2 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (7.38)$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (7.39)$$

因此无穷远处电势：

$$V = \int_{+\infty}^0 E dr = \int_{+\infty}^R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_R^0 \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr \quad (7.40)$$

$$= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} - \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} \quad (7.41)$$

$$= -\frac{3q}{8\pi\epsilon_0 R} \quad (7.42)$$

$$\therefore q = -\frac{8\pi\epsilon_0 V}{3} \quad (7.43)$$

所以在球面外距离球心 r 处的电场强度：

$$E = E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (7.44)$$

$$= \frac{-\frac{8\pi\epsilon_0 V}{3}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (7.45)$$

$$= -\frac{2RV}{3r^2} \quad (7.46)$$

7.3 静电场中的导体

7.3.1 导体静电平衡

在外加电场的条件下, 因为金属导体中的电子是游离的, 因此电子会沿电场反方向移动, 在导体的一端积累负电荷, 因为系统电荷守恒, 所以另一端会自然的积累正电子, 从而产生感应电场且感应电场与外加电场方向相反, 当两者大小相等时, 导体内电子不再移动, 从而达到平衡.

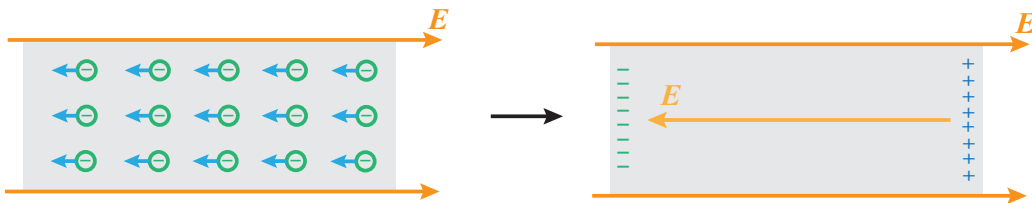


图 7.16: 导体静电平衡

导体静电平衡特点与要求:

1. 导体内部场强为 0;
2. 导体表面外电场强度方向垂直导体表面 (否则会有电荷移动) 且满足 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (前面在用高斯定理推导场强时已介绍, 这里把导体表面取微元近似看成平面即可);
3. 电荷只分布在导体表面;
4. 整个导体是等势体.

7.3.2 静电屏蔽

这一部分最好不要记模型, 应该结合高斯定理, 静电平衡的特点来推出电荷分布情况, 否则容易混乱, 最重要的题型就是求电荷分布.

例题 7.17 不带电空腔且内无带电体, 在外部电场作用下电荷分布.

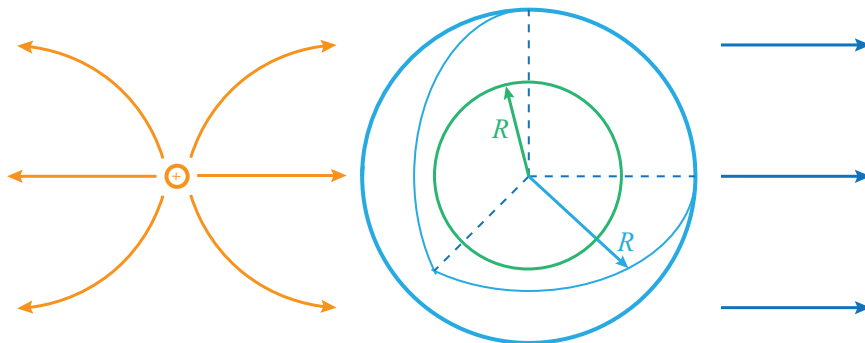


图 7.17: 不带电空腔且内无带电体

解

重要的有两件事：第一，空腔内表面有没有电荷；第二，空腔外表面电荷哪边为正。

从静电平衡条件，静电平衡导体等势，空腔内无电场，做一包含 R 的高斯面 r , $\Phi_e = 0$, 则 $\sum q = 0$, 且因为内等势，无电场，电荷分布均匀。

还是内无场强，外部电场有向右场强，易知外表面电荷分布如图 (7.17)，且左右电荷量相等。

例题 7.18 空腔不带电, 内含带电体.

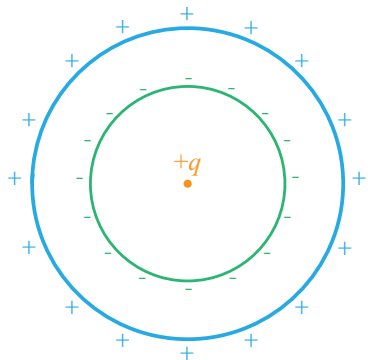


图 7.18: 不带电空腔且内含带电体

解

同样是内外表面有无电荷, 如何分布两个关键问题.

高斯定理可知内表面带电 $-q$, 电荷守恒可知外表面带电 $+q$.

如果把外壳接地, 高斯定理仍得内表面带电 $-q$, 此时外表面正电流向大地为 0. 把握住高斯定理, 电荷守恒即可.²

静电屏蔽是指外加的电场不会影响导体空腔内的物体, 也指空腔外表面接地后内部电场对外无影响.

例题 7.19 两平行且面积相等导体板, 认为无限大 (面积 $S \gg$ 板间距 d). 已知 q_A, q_B , 求静电平衡时各表面电荷面密度.

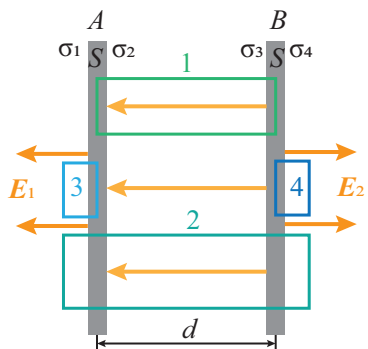


图 7.19: 平行且面积相等导体板

解 设 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$ 分别为各表面电荷面密度.

取高斯面 1 知

$$\sigma_2 S + \sigma_3 S = 0 \Rightarrow \sigma_2 = -\sigma_3$$

取高斯面 2 知

$$\frac{\sigma_1 S + \sigma_2 S + \sigma_3 S + \sigma_4 S}{\varepsilon_0} = E_1 S - E_2 S \Rightarrow \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4 = E_1 - E_2$$

²思考: 内表面接地如何?

取高斯面 3, 4 知

$$\begin{cases} \frac{\sigma_1 S}{\varepsilon_0} = E_1 S \\ \frac{\sigma_4 S}{\varepsilon_0} = E_2 S \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} = E_1 \\ \frac{\sigma_4}{\varepsilon_0} = E_2 \end{cases}$$

最后根据电荷守恒有

$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = q_1$$

$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = q_2$$

综上解得

$$\begin{aligned} \sigma_1 = \sigma_4 &= \frac{q_A + q_B}{2S} \\ \sigma_2 = -\sigma_3 &= \frac{q_A - q_B}{2S} \end{aligned}$$

7.4 各向同性电介质

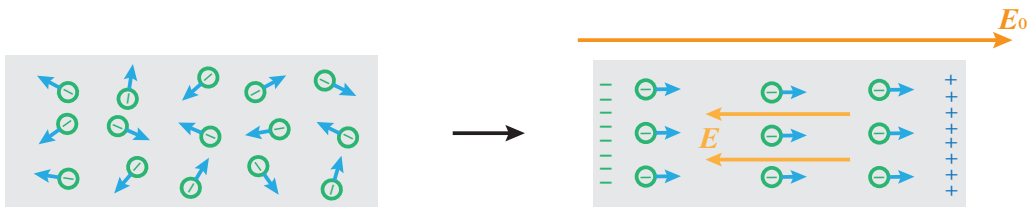
导体讲完讲电介质, 这一部分主要讲各向同性电介质.

7.4.1 电介质极化

1. 自身有电偶极矩的电介质的极化

这种电介质分子正负电荷中心不重合 (就像纯水), 这种电介质分子在外电场作用下会有规则排列此时内部会出现“ $\leftarrow$ ”与外电场反方向的电场, 削弱外电场.

此时极化出的电荷是与自由电荷不同的, 称极化电荷, 它不能“流动”.



2. 自身无电偶极矩的电介质这种电介质分子正负电荷中心重合, 在外电场作用时正负电荷中心分离, 也表现为削弱外电场.

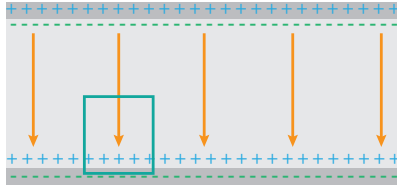
极化特点: 与导体不同, 极化只会削弱外电场而不会抵消外电场, 削弱后的电场强度为 $E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$, 其中 ε_r 为电介质的相对介电常数.

7.4.2 介质中的高斯定理和电位移矢量

强调一下, 真空中高斯定理的内容见定理 (7.1).

下面推导电介质中的高斯定理.

两个有厚度的极板间充入电介质, 其相对介电常数为 ε_r , 因为极化, 极板附近有相反极化电荷.



$$\text{无极化时: } E = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_r}$$

$$\text{有极化时: } \frac{E}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_0 - \sigma'}{\varepsilon_0} \text{ (这里包含自由电荷与极化电荷)}$$

所以

$$\sigma' = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) \sigma_0 \text{ (极化电荷)} \quad (7.47)$$

代入高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\sigma_0 - \sigma') \Delta S = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(1 - 1 + \frac{1}{\varepsilon_r}\right) \cdot \sigma_0 \Delta S = \frac{\sigma_0 \Delta S}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \quad (7.48)$$

所以

$$\oint_S E \varepsilon_0 \varepsilon_r dS = \sigma_0 \Delta S = q \quad (7.49)$$

亦可写成

$$\oint_S E \varepsilon_r dS = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad (7.50)$$

这样在形式上与真空中高斯定理一致, 这就是介质中高斯定理, 其内容为: 通过任意闭合曲面的电位移矢量等于该闭合曲面所包围的自由电荷代数和.

为了方便记忆 (与真空中的高斯定理统一), 可以统一记成

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon} \quad (7.51)$$

其中, ε 是介电常数, 真空介电常数为 ε_0 , 即原本用的高斯定理, 而介质中为 $\varepsilon_0 \varepsilon_r$, 也就是介质中高斯定理.

电位移矢量 $\vec{D}$ 是 $\vec{E} \varepsilon_0 \varepsilon_r$, 即 $\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$, 是用介质中高斯定理定义的.

7.4.3 电容器

只用记一个定义

$$C = \frac{Q}{U} \quad (7.52)$$

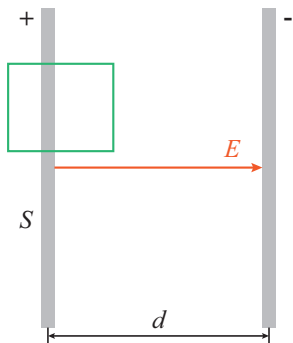
对于孤立导体, 可以认为是导体与无穷远构成一个电容器, U 为导体电势; 对于正常电容器, Q 为电容器电量, U 为两极板电势差 (通常带等量电量).

U 对于电容器的题目来说基本是用对场强积分得来, 即

$$U = \int_a^b \vec{E} dx \quad (7.53)$$

而 E 可用介质中高斯定理求 (因为电容器间常加电介质).

例题 7.20 A, B 两极板面积均为 S , 电荷量相反. 两板间充入相对介电常数 ε_r 的电介质, 求电容 C .



解

由介质中高斯定理

$$E \cdot dS = \frac{\sigma dS}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

则

$$\Delta U = Ed = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

于是

$$C = Q \Delta U = \frac{\sigma S}{\frac{\sigma d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$

其它形状电容器同理.

电容器的串联并联与弹簧串联并联规律一致, 与电阻串联并联规律相反.

7.5 静电场的能量

7.5.1 点电荷系的电势能

初始时 q_1, q_2 均位于无穷远处, 无论先把 q_1 移到 q'_1 再移 q_2 到 q'_2 还是先移 q_2 到 q'_2 再移 q_1 到 q'_1 均有系统势能

$$W_2 = \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon_0 r} = \frac{1}{2} q_1 V_1 + \frac{1}{2} q_2 V_2 \quad (7.54)$$

如果扩展到三个点电荷仍有系统的电势能为

$$W_3 = \frac{1}{2}q_1V_1 + \frac{1}{2}q_1V_1 + \frac{1}{2}q_3V_3 \quad (7.55)$$

对 n 个质点系也有此规律, 即

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i \quad (7.56)$$

V_i 为此点电荷在其他点电荷的电场中的电势.

7.5.2 电荷连续分布的带电体自能

$$W = \frac{1}{2} \int_V V dq \quad (7.57)$$

和点电荷系公式一样, 只是要积分.

7.5.3 电容器的电势能

电容器充电时就在储能, 电源对电荷做的功就是储存的电势能.

$$dA = U_q dq = \frac{q}{C} dq \Rightarrow A = \frac{Q^2}{2C} \quad (7.58)$$

又因为 $Q = CU$, 所以

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{QU}{2} \quad (7.59)$$

7.5.4 静电场的能量

$$W_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} \quad (7.60)$$

其中, $\vec{D} = \vec{E}\epsilon_0\epsilon_r$. 这是任何带电体产生的电场的能量密度. 无论是否均匀, 均有总静电能

$$W = \int_V \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV \quad (7.61)$$

第8章 恒定磁场

内容提要

- 磁场中的磁感应强度
- 毕奥—萨伐尔定律
- 恒定磁场的性质
- 磁场对运动电荷的作用
- 磁场对电流的作用
- 带电粒子在磁场中的运动
- 物质的磁性

8.1 磁场中的磁感应强度

● 磁场

物质磁性的本质为电流. 无论是导线中的电流（传导电流）还是磁铁, 它们的本质都是电荷的运动, 而磁现象可以归结为运动的电荷之间的相互作用, 这种相互作用是通过磁场来传递的.



图 8.1: 磁场和运动电荷之间的关系

笔记

- (1) 只有运动电荷才产生磁场, 静止电荷不产生磁场.
- (2) 电场对静止电荷与运动电荷都有作用力, 而磁场仅对运动电荷有作用力.

● 磁感应强度

类似于静电场, 磁场也可以用运动电荷、电流等在磁场中受力引入描述磁场强弱和方向的物理量——磁感应强度 $\mathbf{B}$. 磁场力作用在运动电荷上, 力的大小和方向不仅与磁场中各点的性质有关, 还与电荷运动的速度有关. 由于导体中的电流是由电荷定向运动形成的, 因此, 仿照定义电场强度 $\mathbf{E}$ 引入点电荷的方法, 我们引入电流元 $I d\mathbf{l}$.

一般情况下, 电流元在磁场中各点受力不同; 同一场点电流元取向不同, 受力不同.

1. 存在一个取向, 使电流元受力为零 $d\mathbf{F} = 0 \Rightarrow$ 定义: 磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的方向
2. 取向在垂直 $\mathbf{B}$ 方向上, 电流元受力最大 $|d\mathbf{F}_{max}| \propto I d\mathbf{l}$

所以将磁感应强度的大小可定义为:

$$B = \frac{dF_{max}}{I d\mathbf{l}}$$

磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的概念比较复杂, 有各种定义的方法. 如: 实验发现, 作用在运动电荷上的磁场力不仅与运动电荷的电荷有关, 还与运动电荷速度大小、方向有关.

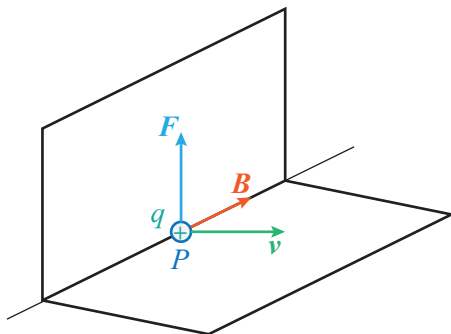


图 8.2: 运动电荷在磁场中受到力的作用

1. 对于点 P , 若正电荷运动方向与该点磁场方向在同一直线上时, 磁场力为 0.
2. 当运动电荷以相同速率 v 沿不同方向过 P 点时, 电磁力总是既垂直于磁场方向, 有垂直于电荷运动方向, 即 $\vec{F} \perp \vec{B}, \vec{F} \perp \vec{v}$.
3. 当运动电荷的速度垂直于磁场方向时, 此时受磁场力最大为 $F_{\perp}$.

由于 $F_{\perp}$ 与电荷 q 及其垂直于磁场方向速率 $v_{\perp}$ 均成正比, 而 $\frac{F_{\perp}}{qv_{\perp}}$ 在确定场点有确定的值, 且与 $q, v_{\perp}$ 无关, 故定义磁感应强度

$$B = \frac{F_{\perp}}{qv_{\perp}} \quad (8.1)$$

国际单位制中, B 的单位为 $\text{N} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$, 称为特斯拉, 用符号 T 表示.

• 电流元、磁力、磁场 B 之间的关系

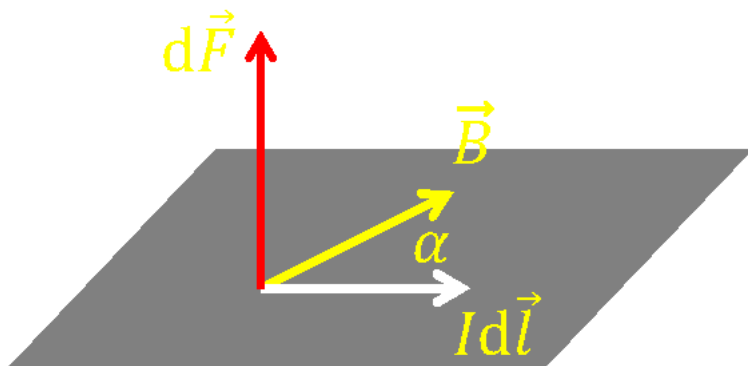


图 8.3: 电流元、磁力、磁场关系

磁感应强度 B 方向的确定: 右手螺旋定则

右手四指由 Idl 的方向经小于 π 角转向 B 的方向, 右螺旋前进的方向即为 $d\vec{F}_{max}$ 的方向.

$$dF_{max} = BIdl \sin \frac{\pi}{2} = BIdl$$

$$\Downarrow$$

$$dF = BIdl \sin \alpha < dF_{max}$$

$$\Downarrow$$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} \Rightarrow \text{电流在磁场中受力的基本关系}$$

• 磁场叠加原理

由若干运动电荷共同激发的磁场中, 某点的总的磁感应强度 B 等于各场源电荷激发的磁场在该点的磁感应强度的矢量和, 即

$$\vec{B} = \sum_i \vec{B}_i \quad (8.2)$$

8.2 毕奥—萨法尔定律

公理 8.1 (毕奥—萨法尔定律)

对于电流为 I 的线性电流, 取其上的长为 dl 的有向线元 $d\vec{l}$, 规定 $d\vec{l}$ 方向为线元处电流方向, $I d\vec{l}$ 称为电流元. $I d\vec{l}$ 在任一场点 P 处产生的磁感应强度为

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \quad (8.3)$$

其中 $\vec{r}$ 为电流元 $I d\vec{l}$ 到场点 P 的经矢, 大小为 r , 单位矢量为 $\vec{e}_r$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$, 称为真空中的磁导率.

$d\vec{B}$ 大小为

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \sin \theta}{r^2} \quad (8.4)$$

方向为 $d\vec{l} \times \vec{r}$ 的方向, 垂直于 $d\vec{l}$ 与 $\vec{r}$ 决定的平面, 且满足右手定则.



例题 8.1 一段载流直导线的磁场

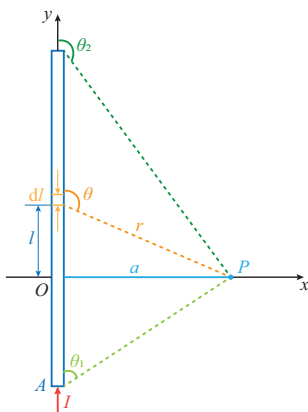


图 8.4: 一段载流直导线

解

如图 (8.4) 所示, $I dl$ 在 P 处产生的磁感应强度大小为

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \cdot \sin \theta}{r^2}$$

由几何关系知:

$$r = a \sec \theta, \quad l = a \cot(\pi - \theta) = -a \cot \theta, \quad dl = a \csc^2 \theta d\theta$$

代入积分得¹

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

方向垂直纸面向里 (由右手定则判断).

 笔记

(1) 对于无限长直导线, 由上图知 $\theta_1 \rightarrow 0, \theta_2 \rightarrow \pi$, 则

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

(2) 对于半无限长直导线, 假设一端延伸至无穷远 (看作从 A 一直向上延伸), 则 $\theta_2 = \pi$, 于是

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (1 + \cos \theta)$$

若 $PA \perp$ 导线, 则 $\theta_1 = \frac{\pi}{2}, \theta_2 = \pi$, 那么

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

(3) 对于直导线及其延长线上一点, $B = 0$.

(4) 在计算无限长载流平板时, 可将其分成许多宽度为 dx 的无限长细条, 每根细条可看成电流为 $dI = \frac{Idx}{2a}$ ($2a$ 为板的宽度) 的无限长载流直导线. 根据几何关系积分可求得磁场:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \arctan\left(\frac{a}{x}\right)$$

¹注意 θ_1 与 θ_2 分别是指什么角.

当所求磁场强度位置远远小于板的宽度时, 即点离无限长载流平板很近, 可得到

$$B = \frac{\mu_0}{2} i \quad (8.5)$$

其中 $i = \frac{I}{2a}$ 为电流密度.

当所求点离板中线很远时:

$$B \approx \frac{\mu_0 I a}{2\pi a x} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

例题 8.2 载流圆环轴线上的磁场 设有一半径为 R 的载流圆环, 通有电流 I , 如图 (8.5) 所示, 求过圆心垂直于圆平面的轴线上, 与圆心相距为 x 的 P 点的磁感应强度.

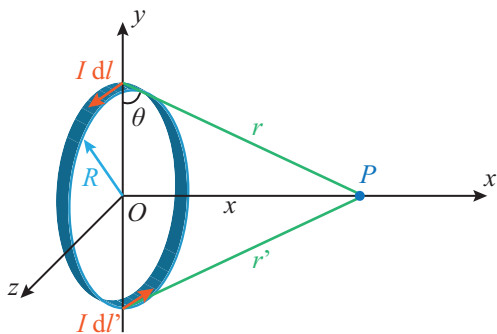


图 8.5: 载流圆环

解

$$B = \int dB_x = \int dB \cos \theta = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{r^2} \frac{R}{r} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

方向沿 x 轴方向.

如果载流圆线圈由紧靠在一起, 载流为 I 的 N 匝圆线圈组成, 那么, 轴线上某点处的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为:

$$B = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

1. 当 $x = 0$, 即圆心处的磁场

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

2. 当 $x \gg R$, 即轴线上无限远处的磁场为

$$B = \frac{\mu_0 R^2 I}{2x^3} = \frac{\mu_0 I \pi R^2}{2\pi x^3} = \frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3}$$

令

$$\mathbf{m} = I S \mathbf{e}_n \quad (8.6)$$

其中 $\mathbf{m}$ 称为载流线圈的磁矩, $\mathbf{e}_n$ 为载流线圈平面正法线方向上的单位矢量, 其正方向与线圈绕行方向满足右手螺旋定则。

于是当 $x \gg R$ 时,

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{m}{x^3}$$

3. 一段圆弧在圆心处产生的磁场大小:

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\varphi}{2\pi} = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi R} \quad (8.7)$$

例题 8.3 载流直螺线管轴线上的磁场 有一半径为 R , 长为 l 的直螺线管, 单位长度上的线圈匝数为 n , 当线圈中通有电流 I 时, 直螺线管内轴线上 P 点的磁感应强度.

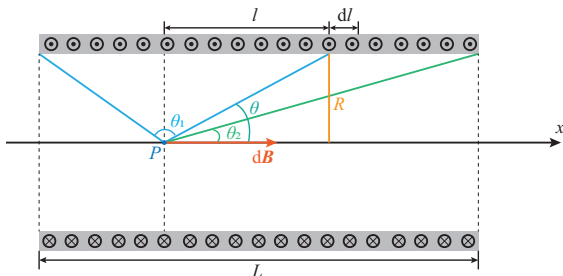


图 8.6: 载流直螺线管

解

$$B = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\mu_0 R^2 n I dx}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 n I}{2} \left(\frac{x_2}{\sqrt{x_2^2 + R^2}} - \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + R^2}} \right) = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

1. 当螺线管长度远大于半径时 ($L \gg R$), 螺线管可以认为是无限长, 此时 $x_1 \rightarrow -\infty$, $x_2 \rightarrow +\infty$, 即 $\theta_1 \rightarrow \pi$, $\theta_2 \rightarrow 0$, 于是

$$B = \mu_0 n I$$

2. 对于长直密绕螺线管内任意一点的磁场, 有 $B = \mu_0 n I$, 外部 $B = 0$.

例题 8.4 在真空中, 电流由长直导线 1 沿平行底边 ac 有向经 a 点流入一电阻均匀分布的正三角形框架, 再由 b 点沿 c 方向从三角框流出经长直导线 2 返回电源, 如图所示. 已知直导线电流为 I , 三角形框的每一边长为 l , 求正三角形中心点 O 处的磁感应强度.

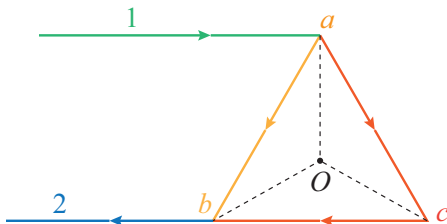


图 8.7: 正三角形框架

解

由题意, 令 $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_{ab}, \vec{B}_{acb}$ 分别代表长直导线 1, 2, 通电三角框 ab 和 ac, cb 边在 O 点产生的磁感应强度, 因此

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_{ab} + \vec{B}_{acb}$$

(1) 对于 $\vec{B}_1$:

对 O 点来说, 直导线 1 为半无限长通电导线, 有

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot \overline{Oa}}$$

方向垂直纸面向里.

(2) 对于 $\vec{B}_2$:

由毕—萨定律, 有

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot \overline{Oe}} \left[\cos \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) - \cos \pi \right] = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot \overline{Oe}} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

方向垂直纸面向里.

(3) 对于 $\vec{B}_{ab}$ 和 $\vec{B}_{acb}$, 由于 ab 和 acb 并联, 则

$$I_{ab} \cdot \overline{ab} = I_{acb} \cdot (\overline{ac} + \overline{cb})$$

考虑到 $ab = ac = cb$, 且 $I_{ab} + I_{acb} = I$, 于是

$$\begin{aligned} I_{ab} &= \frac{2}{3}I \\ I_{acb} &= \frac{1}{3}I \end{aligned}$$

由毕—萨定律, 得

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

把 $\overline{Oa} = \frac{\sqrt{3}l}{3}, \overline{Oe} = \frac{\sqrt{3}l}{6}$ 代入 $\vec{B}_1, \vec{B}_2$ 得

$$B = \frac{3\mu_0 I}{4\pi l} (\sqrt{3} - 1)$$

方向垂直于纸面向里.

• 运动电荷的磁场

对于 $I d\vec{l}$ 的电流元, 若导线横截面为 S , 载流子密度为 n , 载流子电荷为 q , 漂移速度为 $\vec{v}$. 由电流定义

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{qnSv dt}{dt} = qnSv \quad (8.8)$$

于是

$$\begin{aligned}
 d\vec{B} &= \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{4\pi r^2} \\
 &= \frac{\mu_0 q n S d\vec{l} \vec{v} \times \vec{e}_r}{4\pi r^2} \\
 &= \frac{\mu_0 q dN \vec{v} \times \vec{e}_r}{4\pi r^2}
 \end{aligned}$$

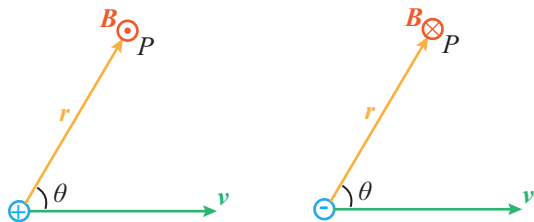
$I d\vec{l}$ 方向与 $\vec{v}$ 方向一致且 $dN = nS dl$.

故一个运动电荷 q 在点 P 产生磁场为

$$B = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3} \quad (8.9)$$

$\vec{B}$ 的方向垂直于 $\vec{v}$ 和 $\vec{r}$ 组成的平面且成右手系.

若 $q > 0$, $\vec{B}$ 与 $\vec{v} \times \vec{r}$ 同向, 若 $q < 0$, $\vec{B}$ 与 $\vec{v} \times \vec{r}$ 反向.



$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \sin \theta}{r^2}$$

运动电荷除产生磁场外, 同时还在其周围空间产生电场. 考虑 $v \ll c$ 情况, 某点的电场强度用电荷的瞬时位置指向该点的矢量 $\vec{r}$ 表示, 即

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

与式 (2.9) 比较, 可得

$$\vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \vec{v} \times \vec{E} \quad (8.10)$$

例题 8.5 在玻尔氢原子模型中, 电子绕核做匀速圆周运动, 已知电子速率为 $v = 2.2 \times 10^6$ m/s, 轨道半径 $r = 5.3 \times 10^{-11}$ m, 求电子运动在轨道中心产生的磁感应强度 $\vec{B}$.

解

电子在轨道中心产生的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为

$$\begin{aligned}
 B &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ev \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{r^2} \\
 &= \frac{\mu_0 ev}{4\pi r^2} \\
 &= 10^{-7} \times \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 2.2 \times 10^6}{(5.3 \times 10^{-11})^2} \text{ T} \\
 &= 13 \text{ T}
 \end{aligned}$$

方向垂直纸面向里.

8.3 恒定磁场的性质

• 磁感应线

1. 是无始无终涡旋状的闭合曲线, 或两端点伸向无穷远处.
2. 磁感应线和载流回路互相套合.
3. 任两条磁感应线不相交.
4. 磁场强度强时稠密, 反之稀疏.

• 磁通量

定义 8.1 (磁通量)

磁场中通过某给定曲面的磁感应线的总条数称为通过该面的磁通量. 过面元 $d\vec{S}$ 的磁通量为

$$d\Phi = B \cos \theta dS = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

其中, θ 为面元 $d\mathbf{S}$ 的法线 $\vec{e}_n$ 与 $\mathbf{B}$ 之间的夹角.

故

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (8.11)$$

若为封闭曲面则为

$$\Phi = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (8.12)$$

国际单位制中, 磁通量的单位为韦伯 (Wb), 且 $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$.



• 磁场的高斯定理

定义 8.2 (磁场的高斯定理)

由于磁感应线是无头无尾的闭合曲线, 故进入和穿出任一闭合曲面 S 的磁感应线条数相等, 故闭合曲面总磁通量为零, 即

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (8.13)$$



磁场的高斯定理表明: 磁场为无源场, 磁感应线应为闭合曲线.

• 磁场的安培环路定理

定义 8.3 (磁场的安培环路定理)

在恒定电流磁场中, 磁感应强度沿任一闭合路径上的线积分等于这个闭合路径 L 包围的所有电流代数和的 μ_0 倍, 即

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum_{() } I_i \quad (8.14)$$



磁场的安培环路定理表明: 磁场是非保守力场, 是有旋场, 称为涡旋场.

此外还能得出:

1. 磁场环流与环路中所包围的电流有关

2. 磁场环流与环路绕行方式有关 $\Rightarrow$ 绕行方向与电流方向满足右手定则为正, 反之为负.

例题 8.6 载流长直导线 前面指出, 载流长直导线的磁感应线是一系列圆心在导线上的同心圆, 绕向与电流方向成右手螺旋关系, 且离电流 r 处 $\vec{B}$ 的大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

可以证明:

1. 闭合路径未包含电流

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

2. 闭合路径包含电流 I

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

3. 空间中有 n 个电流, k 个在闭合曲线内, $n - k$ 个在闭合曲线外

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^k I_i$$

I_i 在内部才算, 不在路径内部不算.

例题 8.7 无限长均匀载流圆柱体内外的磁场

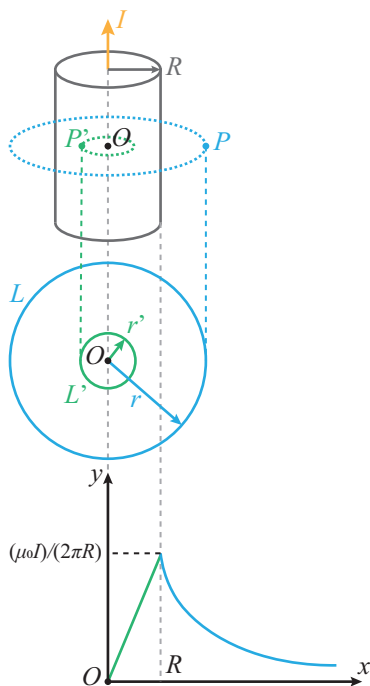


图 8.8: 无限长均匀载流圆柱体

解

(1) 先计算圆柱体外 P 点 ($r > R$) 的磁感应强度, 选择过 P 半径为 r 的圆周为积分回路 L , 绕行

方向和磁感线方向相同.

由安培环路定理得:

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

在回路 L 上, 由于 B 大小处处相等, 且处处 $\mathbf{B} \parallel d\mathbf{l}$, 于是

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \oint_L dl = 2\pi r B$$

而 $\sum_i I_i = I$

故

$$2\pi r B = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(2) 再计算圆柱内 ($r < R$) 的磁场, 取过圆柱体内部 P' 点的磁感应强度, 取过 P' 点半径为 r 的圆周为积分回路.

由于电流均匀分布, 则

$$\sum_i I_i = \frac{I \pi r^2}{\pi R^2} = \frac{r^2}{R^2} I$$

由安培环路定理, 得

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r B = \mu_0 \frac{r^2}{R^2} I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{R^2}$$

综上所述,

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{R^2}, & r \leq R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r > R \end{cases}$$

同理可得载流圆柱面的磁场

$$B = \begin{cases} 0, & r \leq R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r > R \end{cases}$$

例题 8.8 载流长直螺线管内的磁场 设一均匀密绕的空心长直螺线管, 单位长度有 n 匝线圈, 导线上通有电流 I . 求其内部任一点 P 的磁感应强度.

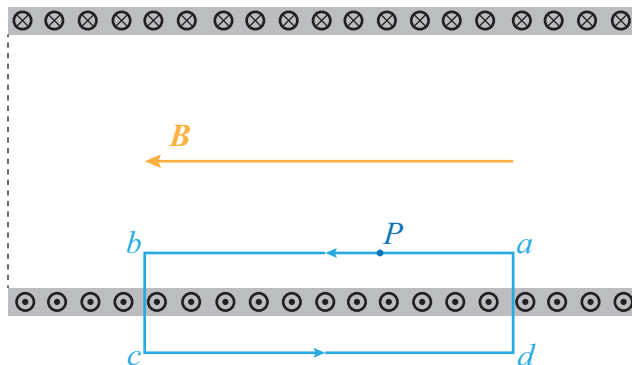


图 8.9: 载流直螺线管

解

选择如图所示的环路, $\vec{B}$ 的环流为

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= B \cdot |ab| + 0 + 0 + 0 \\ &= B \cdot |ab|\end{aligned}$$

($B_{\text{外}} = 0$, 且管内部 $\vec{B} \perp d\vec{l}$).

又 $\sum I = |ab| \cdot nI$, 由安培环路定理可得

$$B \cdot |ab| = \mu_0 \cdot |ab| \cdot nI \Rightarrow B = \mu_0 nI$$

例题 8.9 载流螺绕环的磁场 设螺绕环内外半径分别为 R_1, R_2 , 环上均匀密绕 N 匝线圈, 线圈中通有电流 I , 求螺绕环内部的磁感应强度

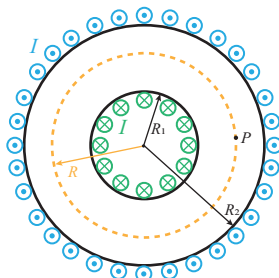


图 8.10: 载流螺绕环

解

螺绕环上的线圈绕得很紧密, 磁场几乎全部集中在螺绕环内. 取过点 P 且与螺绕环共心的圆周为积分回路 L , 绕行方向为磁感应线方向. L 上各点 B 相等, 处处 $\vec{B} \parallel d\vec{l}$, 于是

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_L dl = 2\pi r B$$

螺绕环内部电流走过 L 回路共 N 次, 则

$$\sum_i I_i = NI$$

根据安培环路定理, 有

$$2\pi r B = \mu_0 NI \Rightarrow B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

当螺线管很细, 孔径远小于平均半径 $\bar{R} = (R_1 + R_2)/2$ 时, 上式可写为

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R}$$

笔记

用安培环路定理求磁场分布很方便, 其一般步骤:

1. 从电流分布的对称性分析磁场分布的对称性;
2. 选择合适的积分路径: 使 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 中 $\vec{B}$ 可以提出来, 一般而言, 在环路 L 上所求场点所在线段上 $\vec{B}$ 大小相等, 方向与 $d\vec{l}$ 平行, 在辅助线部分 $\vec{B} = 0$, 或者 $\vec{B} \perp \vec{l}$;
3. 由回路所围面积的电流代数数和求 $\sum_{L \text{ 内}} I_i$;
4. 由安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I_i$ 求出 $\vec{B}$ 的大小, 并指出 $\vec{B}$ 的方向.

8.4 磁场对运动电荷的作用

• 洛伦兹力

定义 8.4 (洛伦兹力)

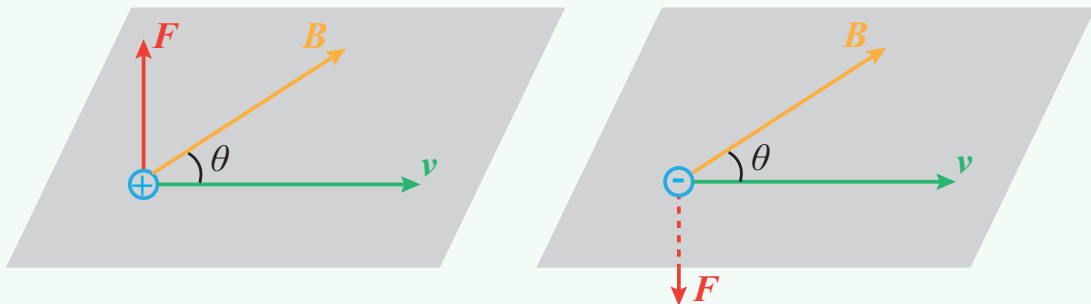
电荷量为 q , 运动速度为 $\vec{v}$ 的电荷在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的磁场中运动, 受到的洛伦兹力 $\vec{F}$ 表示为

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (8.15)$$

大小为

$$F = qvB \cos \theta$$

θ 为 $\vec{v}$ 和 $\vec{B}$ 的夹角.



洛伦兹力总与运动电荷方向垂直, 因此洛伦兹力对运动电荷不做功.

• 带电粒子在磁场中的运动

在均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 当带电荷量为 q , 质量为 m 的电子进入磁场中, 速度为 $\vec{v}$, 则粒子受的洛伦兹力为 $\vec{F} = q\vec{v}\vec{B}$.

1. $\vec{v} \parallel \vec{B}$, 则洛伦兹力 $\vec{F}$ 粒子不受磁场影响.
2. $\vec{v} \perp \vec{B}$, 则 $F = qvB$, 方向垂直于 $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 组成平面, 指向 $\vec{v} \times \vec{B}$ 方向.
特别地, 由牛顿第二定律

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad (8.16)$$

带电粒子做圆周运动的运动半径和周期

$$R = \frac{mv}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

3. $\langle \vec{v}, \vec{B} \rangle = \theta$, 将 $\vec{v}$ 分解为平行于 $\vec{B}$ 的分量 $\vec{v}_{\parallel}$, 和垂直于 $\vec{B}$ 的分量 $\vec{v}_{\perp}$.

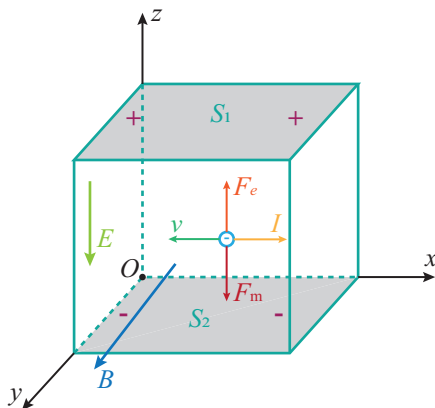
$$\vec{v}_{\parallel} = v \cos \theta$$

$$\vec{v}_{\perp} = v \sin \theta$$

则粒子在沿 $\vec{B}$ 方向做匀速直线运动, 在垂直于 $\vec{B}$ 的平面做匀速圆周运动.

• 霍尔效应

以金属导体为例解释霍尔效应. 如图, 金属导体载流子为自由电子, 设载流子浓度为 n , 自由电子漂移速率为 v , 导体横截面积为 S , 有



$$I = envS = envbd \Rightarrow v = \frac{I}{enbd} \quad (8.17)$$

磁场中, 用左手判断得自由电子受到洛伦兹力向下, 大小为 $F_m = evB$, 电子向下偏转. 下表面 S_2 带负电, 上表面 S_1 带正电, 于是上下表面出现电势差 U_H .

当 U_H 满足

$$\begin{cases} eE = evB \\ U_H = Eb \end{cases}$$

时, 有 $U_H = Bbv$.

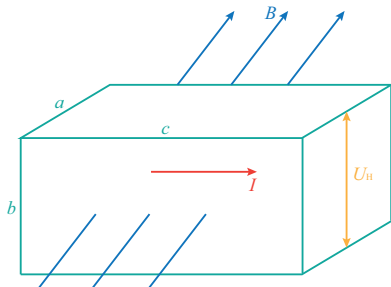
又 $v = \frac{I}{enbd}$, 则

$$U_H = \frac{1}{en} \frac{BI}{d} = k \frac{BI}{d} \quad (8.18)$$

其中, $k = \frac{1}{en}$ 为霍尔系数.

对于载流子不为电子而是正电荷的材料, 分析方法相同.

例题 8.10 如图所示, 一块半导体, 样品的体积为 $a \times b \times c$, 沿 c 方向有电流, 沿厚度 a 边方向加有均匀外磁场 B , 其均匀外磁场 $\vec{B}$ 的方向和样品中电流方向垂直, 测得数据 $a = 0.1 \text{ cm}$, $b = 0.35 \text{ cm}$, $c = 1 \text{ cm}$, $I = 1.0 \text{ mA}$, $B = 0.3 \text{ T}$. 沿 b 边两侧的电势差 $U = 665 \text{ mV}$, 且上表面电势高. 问: 半导体为 P 型还是 N 型? 并求载流子浓度 n .



解

P 型半导体为正电荷导电, N 型半导体为负电荷导电.

由洛伦兹力,

(1) 若为负电荷导电, 则运动方向与 I 方向相反, 此时受向上的作用力, 电荷在上表面, 上表面带负电, 使得上表面电势较低, 与题意不符.

(2) 若为正电荷导电, 则运动方向与 I 相同, 此时受向上的作用力. 正电荷在上表面积累, 上表面电势更高.

所以这是 P 型半导体.

由霍尔效应知

$$U_H = k \frac{IB}{a} = \frac{1}{qn} \frac{IB}{a}$$

代入题干数据和 $q = e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 得

$$n = \frac{IB}{qaU_H} = 2.82 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$$

8.5 磁场对电流的作用

8.5.1 磁场对载流导线的作用

• 安培定律

公理 8.2 (安培定律)

真空磁场中, 有一根电流为 I 的导线, 在导线上任取一个电流元 $I d\vec{l}$, 若导线横截面为 S , 导线中自由电子数密度为 n , 则 $I d\vec{l}$ 内总电子数为 $dN = nS dl$, 而每个自由电子所受洛伦兹力为 $F = q\vec{v} \times \vec{B}$.

$I d\vec{l}$ 中所有电子受力为

$$d\vec{F} = nS dl \cdot q\vec{v} \times \vec{B} = nSq\vec{v} \cdot d\vec{l} \times \vec{B} = I d\vec{l} \times \vec{B} \quad (8.19)$$

这就是安培力, 其大小为 $dF = I dl B \sin \alpha$, α 为 $d\vec{l}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角, 方向与 $d\vec{l} \times \vec{B}$ 方向一致. 

显然, 载流线圈在匀强磁场中受到安培力的矢量和为零.

• 磁场对载流导线的作用

求任意载流导线在磁场中受的作用力的步骤:

1. 在载流导线上任取一个电流元 $I d\vec{l}$;
2. 根据安培定律写出电流元受安培力 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$;
3. 分析载流导线上各电流元所受的安培力方向是否相同, 如果方向相同, 须化适量积分为标量积分, 即

$$F = \int_L dF = \int_L BI \sin \alpha dl$$

若方向不同, 则建立坐标系 $Oxyz$, 写出 $d\vec{F}$ 的分量式 $d\vec{F}_x, d\vec{F}_y, d\vec{F}_z$, 再对这些分量进行积分, 即

$$F_x = \int dF_x$$

$$F_y = \int dF_y$$

$$F_z = \int dF_z$$

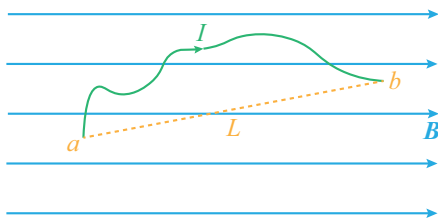
最后写成

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$$

笔记

(1) 若在均匀磁场中, 任意形状的载流导线在磁场中所受力的磁场力还可以进一步写成

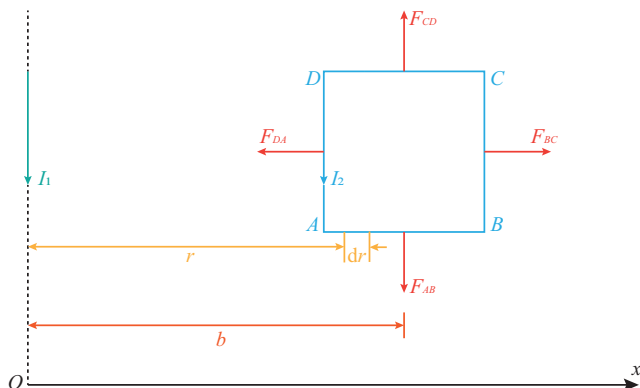
$$\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B} = \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B} = I \left(\int_a^b d\vec{l} \right) \times \vec{B} = I \vec{L} \times \vec{B}$$



其中 $\vec{L}$ 表示从端点 a 指向端点 b 的有向线段, 即导线两端点间的位移矢量.

(2) 两长直导线电流方向相同的情况下, 受力为相互吸引力; 方向相反的情况下, 受力为相互排斥力.

例题 8.11 载有电流 I_1 的长直导线和载有电流 I_2 的正方形框 $ABCD$ 处在同一平面内, 电流方向如图所示, 正方形线框边长为 $2a$, 它的中心到直导线的垂直距离为 b , 求正方形线框每条边所受的力和线框所受合力.



解

建立如图所示的一维坐标系.

载流直导线电流 I_1 在线框所在空间产生的磁场为

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

磁场方向垂直纸面向外, 由安培定律, 可得各边受力方向如图所示.

DA 边各部分所在处的磁场时常量, 因此有

$$F_{DA} = 2aI_2B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{\pi(b-a)}$$

同理, BC 边受力为

$$F_{BC} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{\pi(b+a)}$$

(AB 边受力的大小用积分法, 因为 AB 所处区域磁场不均匀)

在 AB 上取距长直导线 r 处, 长为 dr 的电流元 $I_2 dr$ 受磁力为

$$dF = I_2 dr B_1 \sin \frac{\pi}{2} = B_1 I_2 dr$$

在 AB 处, 每一个电流元所受磁力的方向一致, 均为垂直向下, 所以 AB 边受力的大小为

$$F_{AB} = \int_{b-a}^{b+a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} I_2 dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b-a}$$

同理, CD 边受力大小为

$$F_{CD} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b-a}$$

F_{AB} 和 F_{CD} 大小相等, 方向相反. 于是线框所受合力为

$$F = F_{DA} - F_{BC} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{\pi} \left(\frac{1}{b-a} - \frac{1}{b+a} \right)$$

方向向左.

8.5.2 磁场对平面载流线圈的作用

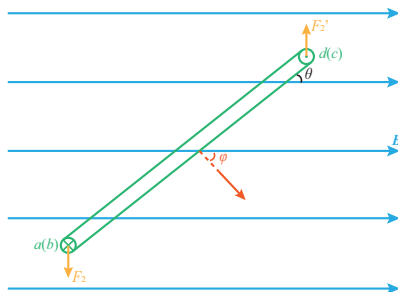
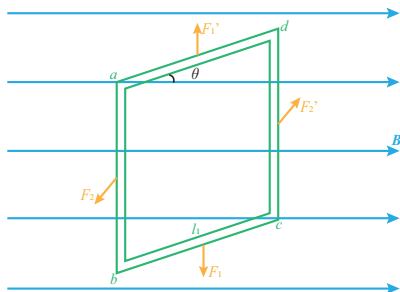
定义 8.5 (载流线圈的磁矩)

载流线圈的磁矩 $\vec{m}$ 定义为

$$\vec{m} = IS\vec{e}_n \quad (8.20)$$

其中, S 为线圈所围平面的面积, I 为线圈中流过的电流, $\vec{e}_n$ 为线圈平面法线方向的单位矢量. $\vec{e}_n$ 方向规定为: 当右手四指顺着电流方向回转时, 大拇指的指向就是载流线圈平面的法线方向.

磁矩 $\vec{m}$ 的单位为 $A \cdot m^2$.



导线 bc 和 ad 所受磁场力 F_1 和 F_1' 分别为

$$F_1 = BIl_1 \sin \theta$$

$$F_1' = BIl_1 \sin(\pi - \theta) = BIl_1 \sin \theta$$

两个力在同一直线上, 两个力大小相等而指向相反, 相互抵消.

导线 ab 和 cd 所受的磁场作用力为

$$F_2 = F_2' = BIl_2$$

这两个力大小相等, 方向相反但不在同一直线上.

F_2 和 F_2' 形成一个力偶, 力臂为 $l \cos \theta$, 所以磁场作用在线圈上的力矩

$$M = 2F_2 \cdot \frac{l_2}{2} \cos \theta = BIl_1 l_2 \cos \theta = BIS \cos \theta \quad (8.21)$$

$S = l_1 l_2$ 为线圈的面积.

若线圈有 N 匝, 那么线圈受力矩为

$$M = NBIS \sin \varphi$$

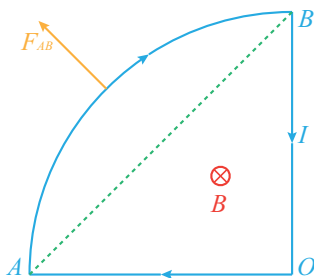
由于磁矩 $\vec{m} = NIS\vec{e}_n$, 所以磁场作用在载流圈上的力矩 (即磁力矩)

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \quad (8.22)$$

任意形状的平面线圈可以看成许多矩形线圈组合而成, 任意形状线圈在均匀磁场有

$$\begin{cases} \sum F = 0 \\ \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \end{cases}$$

例题 8.12 一线圈由半径为 0.2 m 的 1/4 圆弧和相互垂直的两直线组成, 通以电流 2 A, 把它放在磁感应强度为 0.5 T 的均匀磁场中, 磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向如图所示. (1) 线圈平面与磁场垂直时, 圆弧 $\widehat{AB}$ 所受的磁力. (2) 线圈平面与磁场成 60° 角时, 线圈所受的磁力矩.



解

(1) 圆弧 $\widehat{AB}$ 所受的磁力

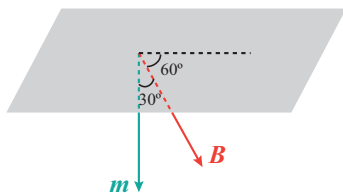
在均匀磁场中圆弧 $\widehat{AB}$ 通电, 圆弧所受的磁力与通有相同电流的 AB 直线所受的磁力相等, 则

$$F = I\sqrt{2}R \cdot B = 2\sqrt{2} \times 0.2 \times 0.5 \text{ N} = 0.283 \text{ N}$$

方向与 AB 直线垂直, 与 OB 夹角为 45° .

(2) 磁力矩为

$$m = IS = \frac{\pi IR^2}{4}$$



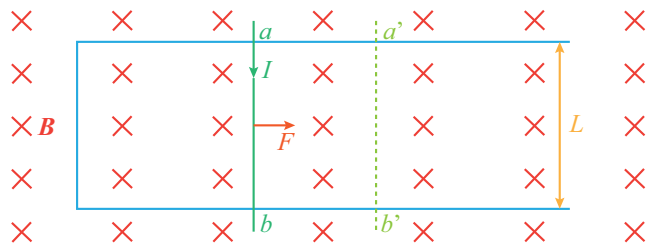
线圈平面与 $\vec{B}$ 成 60° 角, 则 $\vec{m}$ 与 $\vec{B}$ 成 30° 角.
故

$$M = |\vec{m} \times \vec{B}| = mB \sin 30^\circ = \frac{\pi IR^2}{4} B \sin 30^\circ = 1.57 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}$$

方向: 力矩 $\vec{M}$ 将趋势线圈法线转向与 $\vec{B}$ 平行.

8.5.3 磁力的功

1. 载流导线在磁场中运动时磁力的功



当 ab 在磁场力的作用下向右移动到 $a'b'$ 时, 磁力的功

$$A = F \cdot |aa'| = BIl|aa'| = BI\Delta S = I\Delta\phi \quad (8.23)$$

即为电流乘回路包围面积内的磁通量的增量.

2. 载流线圈在磁场中转动时磁力矩的功

I 不变, 当线圈从 θ_1 角转到 θ_2 时, 磁力矩做的功

$$A = \int dA = I \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\phi = I(\phi_1 - \phi_2) = I\Delta\phi \quad (8.24)$$

可以证明任意平面载流回路在均匀磁场中改变形状或位置时, 磁力或磁力矩做功都可以表示为

$$A = I\Delta\phi \quad (8.25)$$

若 I 是随时间变化的, 则

$$A = \int I d\phi \quad (8.26)$$

3. 对于载流线圈, 其相当于一个磁偶极子. 当磁偶极子处在磁场中时, 要使它改变空间取向, 外力必须对它作 (正或负) 功. 因此, 磁偶极子具有的势能与偶极子在磁场中的取向是相关的. 磁偶极子的势能零点可取磁偶极子所在的任意位置. 实际上, 我们注重的是磁偶极子在转动过程中其势能所发生的变化.

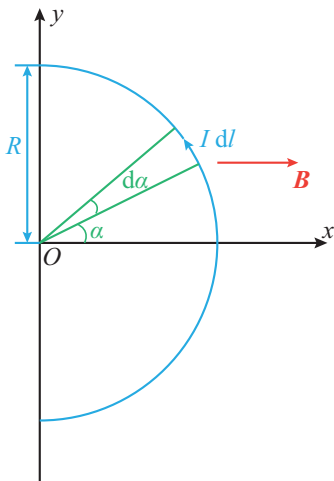
设磁偶极子的磁矩 p_m 与磁感应强度 B 相互垂直, 即 $\varphi = 90^\circ$ 时, 磁偶极子的势能 U 为零. 于是, 磁偶极子在任意位置 φ 处的势能 U 定义为, 使磁偶极子由给定的取向位置 φ 转动到势能零点位置 ($\varphi = 90^\circ$) 过程中, 磁力矩 M 所作的功

$$A = U = - \int_{\varphi}^{90^\circ} M d\varphi = -p_m B \int_{\varphi}^{90^\circ} \sin \varphi d\varphi = -p_m B \cos \varphi \quad (8.27)$$

$$\Rightarrow U = -p_m \cdot B \quad (8.28)$$

4. 磁约束磁聚焦.

例题 8.13 在均匀磁场中, 有一个通电流 I , 半径为 R 的半圆形载流线圈, 如图所示, 线圈平面与磁场方向平行, 求: (1) 线圈所受磁力对 y 轴的力矩; (2) 在这个磁力矩作用下线圈转过 $\pi/2$ 时, 磁力矩所做的功.



解

(1) 求解线圈对于 y 轴所受磁力矩有两种方法:

方法一: 按力矩定义求

在半圆形线圈上取一个电流元 $I dl$, 它所受到的磁力 dF 为

$$dF = BI dl \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$$

它对 y 轴的力矩

$$dM = dF \cdot x = xBI dl \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$$

这里有

$$x = R \cos \alpha$$

$$dl = R d\alpha$$

代入得

$$dM = BIR^2 \cos^2 \alpha d\alpha$$

线圈对 y 轴所受磁力矩为

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} BIR^2 \cos^2 \alpha d\alpha = \frac{\pi}{2} BIR^2$$

方向沿 y 轴正向, 故线圈将绕 y 轴沿逆时针方向转动.

方法二: 直接用公式 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$ 计算

由于线圈磁矩 $\vec{m}$ 大小为

$$m = \frac{\pi}{2} R^2 I$$

$\vec{m}$ 的方向与 $\vec{B}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$, 磁力矩大小为

$$M = mB \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} BIR^2$$

磁力矩的方向是 $\vec{m} \times \vec{B}$ 的右螺旋方向, 即沿 y 轴的方向.

(2) 磁力矩作用也可以用两种方法求解:

方法一: 用定义求

若在磁力矩作用下线圈转过角度 φ , 则 $\vec{m}$ 与 $\vec{B}$ 夹角为 $\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi$, 于是

$$M = ISB \sin \theta = ISB \cos \varphi$$

当线圈转过 $\frac{\pi}{2}$ 时, 磁力矩做的功为

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} M d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} ISB \cos \varphi d\varphi = ISB = \frac{\pi}{2} BIR^2$$

方法二: 用 $A = I\Delta\phi$ 求

$$A = I\Delta\phi = I \cdot \left(\frac{\pi}{2} R^2 B - 0 \right) = \frac{\pi}{2} BIR^2$$

可以看出, 用 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$ 及 $A = I\Delta\phi$ 十分方便, 要注意磁力矩、磁矩均为矢量.

8.6 带电粒子在磁场中的运动

定义 8.6 (洛伦兹力)

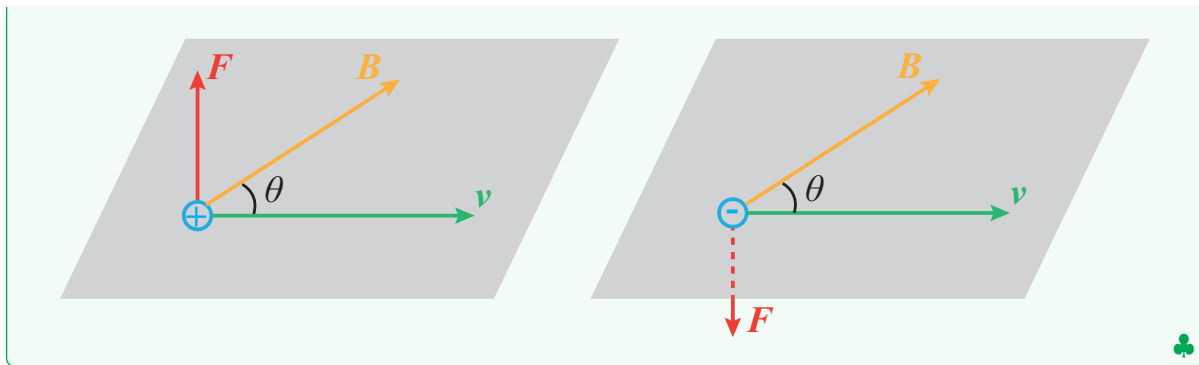
电荷量为 q , 运动速度为 $\vec{v}$ 的电荷在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的磁场中运动, 受到的洛伦兹力 $\vec{F}$ 表示为

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (8.29)$$

大小为

$$F = qvB \cos \theta$$

θ 为 $\vec{v}$ 和 $\vec{B}$ 的夹角.



洛伦兹力总与运动电荷方向垂直, 因此洛伦兹力对运动电荷不做功.

• 带电粒子在磁场中的运动

在均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 当带电荷量为 q , 质量为 m 的电子进入磁场中, 速度为 $\vec{v}$, 则粒子受的洛伦兹力为 $\vec{F} = q\vec{v}\vec{B}$.

1. $\vec{v} \parallel \vec{B}$, 则洛伦兹力 $\vec{F}$ 粒子不受磁场影响.
2. $\vec{v} \perp \vec{B}$, 则 $F = qvB$, 方向垂直于 $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 组成平面, 指向 $\vec{v} \times \vec{B}$ 方向.

特别地, 由牛顿第二定律

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad (8.30)$$

带电粒子做圆周运动的运动半径和周期

$$R = \frac{mv}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

3. $\langle \vec{v}, \vec{B} \rangle = \theta$, 将 $\vec{v}$ 分解为平行于 $\vec{B}$ 的分量 $\vec{v}_{//}$, 和垂直于 $\vec{B}$ 的分量 $\vec{v}_{\perp}$.

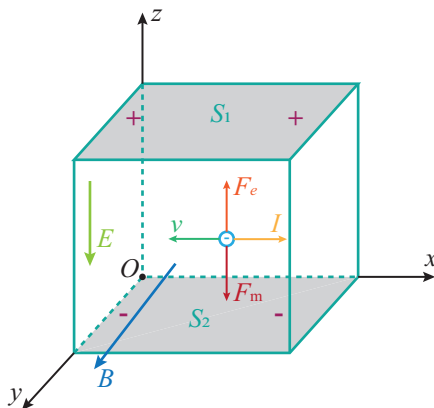
$$\vec{v}_{//} = v \cos \theta$$

$$\vec{v}_{\perp} = v \sin \theta$$

则粒子在沿 $\vec{B}$ 方向做匀速直线运动, 在垂直于 $\vec{B}$ 的平面做匀速圆周运动.

• 霍尔效应

以金属导体为例解释霍尔效应. 如图, 金属导体载流子为自由电子, 设载流子浓度为 n , 自由电子漂移速率为 v , 导体横截面积为 S , 有



$$I = envS = envbd \Rightarrow v = \frac{I}{enbd} \quad (8.31)$$

磁场中, 用左手判断得自由电子受到洛伦兹力向下, 大小为 $F_m = evB$, 电子向下偏转. 下表面 S_2 带负电, 上表面 S_1 带正电, 于是上下表面出现电势差 U_H .

当 U_H 满足

$$\begin{cases} eE = evB \\ U_H = Eb \end{cases}$$

时, 有 $U_H = Bbv$.

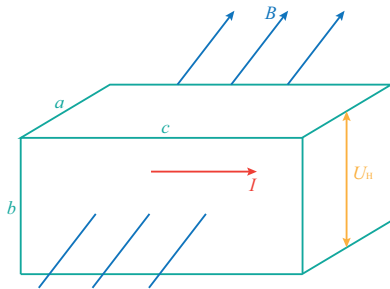
又 $v = \frac{I}{enbd}$, 则

$$U_H = \frac{1}{en} \frac{BI}{d} = k \frac{BI}{d} \quad (8.32)$$

其中, $k = \frac{1}{en}$ 为霍尔系数.

对于载流子不为电子而是正电荷的材料, 分析方法相同.

例题 8.14 如图所示, 一块半导体, 样品的体积为 $a \times b \times c$, 沿 c 方向有电流, 沿厚度 a 边方向加有均匀外磁场 B , 其均匀外磁场 $\vec{B}$ 的方向和样品中电流方向垂直, 测得数据 $a = 0.1 \text{ cm}$, $b = 0.35 \text{ cm}$, $c = 1 \text{ cm}$, $I = 1.0 \text{ mA}$, $B = 0.3 \text{ T}$. 沿 b 边两侧的电势差 $U = 665 \text{ mV}$, 且上表面电势高. 问: 半导体为 P 型还是 N 型? 并求载流子浓度 n .



解

P 型半导体为正电荷导电, N 型半导体为负电荷导电.

由洛伦兹力,

(1) 若为负电荷导电, 则运动方向与 I 方向相反, 此时受向上的作用力, 电荷在上表面, 上表面带负电, 使得上表面电势较低, 与题意不符.

(2) 若为正电荷导电, 则运动方向与 I 相同, 此时受向上的作用力. 正电荷在上表面积累, 上表面电势更高.

所以这是 P 型半导体.

由霍尔效应知

$$U_H = k \frac{IB}{a} = \frac{1}{qn} \frac{IB}{a}$$

代入题千数据和 $q = e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 得

$$n = \frac{IB}{qaU_H} = 2.82 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$$

8.7 物质的磁性

8.7.1 磁场中的磁介质

1. 放入磁场后能显示磁性, 产生附加磁场, 从而改变原来磁场分布的物质角做磁介质.
2. 磁介质中的磁感应强度 $\vec{B}$ 应等于磁介质不存在时真空中的磁感应强度 $\vec{B}_0$ 加上磁介质被磁化时激发的附加磁场的磁感应强度 $\vec{B}'$, 即

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' \quad (8.33)$$

3. 不同磁介质产生附加磁场 $\vec{B}'$ 方向不同, 可以与 $\vec{B}_0$ 相同, 也可相反.

4. 磁介质的相对磁导率 $\mu_r = \frac{B}{B_0}$.

表 8.1: 磁介质的分类²

磁介质	相对磁导率
抗磁质	μ_r 的值略小于 1(与原磁场方向相反)
顺磁质	μ_r 的值略大于 1(与原磁场方向相同)
铁磁质	μ_r 的值远大于 1, 且不为常量(与原磁场方向相同)

5. 磁化率: 定义为 $\chi_m = \mu_r - 1$, 显然抗磁质的 $\chi_m < 0$, 顺磁质的 $\chi_m > 0$.
磁导率: 相对磁导率 μ_r 和真空磁导率 μ_0 的乘积.

$$\mu = \mu_r \mu_0 \quad (8.34)$$

μ 与 μ_0 单位相同, 均为 N/A^2 .

8.7.2 磁介质中的高斯定理和安培环路定理

• 磁化强度与磁化电流

类似于电介质中引入电极化强度 $\vec{P}$ 的方法, 磁介质中引入一个宏观物理量, 磁化强度表示单位体积内分子磁矩的矢量和, 用 $\vec{M}$ 表示.

一般情况下, 各向同性磁介质中某点的磁化强度 $\vec{M}$ 可以写成:

$$\vec{M} = \frac{\chi_m}{\mu} \vec{B} \quad (8.35)$$

代入

$$\begin{aligned} \chi_m &= \mu_r - 1 \\ \mu &= \mu_0 \mu_r \end{aligned}$$

得

$$\vec{M} = \frac{1}{\mu_0} \left(1 - \frac{1}{\mu_r} \right) \vec{B} \quad (8.36)$$

定义 8.7 (磁介质中的高斯定理)

令

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' \quad (8.37)$$

$\vec{B}_0$ 是传导电流产生的磁场, $\vec{B}'$ 是磁介质磁化后产生的附加磁场. 有

$$\oint (\vec{B}_0 + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = 0 \quad (8.38)$$

这表明: 磁介质中的高斯定理之普遍成立.



定义 8.8 (磁介质中的安培环路定理)

引入一个辅助物理量 $\vec{H}$, 并令

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu} \quad (8.39)$$

$\vec{H}$ 称为磁场强度, 单位是 A/m.

进一步, 有

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L \text{ 内}} I_0 \quad (8.40)$$

这就是磁介质中的安培环路定理.

这表明: 磁场强度 $\vec{H}$ 沿任意闭合曲线 L 的环流等于穿过以 L 为边界的任意曲面的传导电流的代数和.



实验发现: 磁化强度 $\vec{M}$ 正比于介质中总的磁场强度 $\vec{H}$, 关系为

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad (8.41)$$

于是有

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H} = \mu\vec{H} \quad (8.42)$$

● 利用磁介质中的安培环路定理解题步骤:

1. 分析电流分布和磁场分布的对称性, 在此基础上选取合适的闭合曲线 L (环路 L).
2. 利用 $\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_0$ 求出磁介质中磁场强度 $\vec{H}$ 分布.
3. 利用 $\vec{B} = \mu\vec{H}$, 求出 $\vec{B}$ 分布.

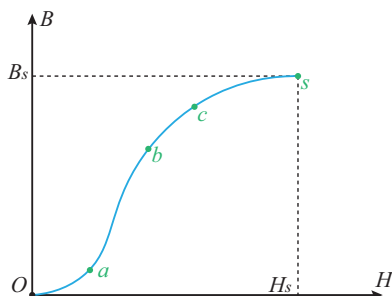
8.7.3 铁磁材料

定义 8.9 (铁磁质的特征)

1. 高 μ 值
2. B - H 非线性
3. 磁滞^a

磁化过程不可逆; 磁化非单值、非线性.

^a指铁芯磁化状态的变化总是落后于外加磁化磁场的变化



图为铁磁质中 $\vec{B}$ 与 $\vec{H}$ 的关系曲线, B_s 为饱和磁感应强度, H_s 称为饱和磁场强度.

当 $H = 0$ 时, 铁磁质中仍可以有磁性, B_R 称为剩磁, 当反向磁场 H 增加到 H_C 时 B 才等于 0. 这种令铁磁质完全退磁时的磁场强度 H_C 称为矫顽力.

表 8.2: 铁磁材料分类

铁磁材料	特点
软磁类	磁导率大, 矫顽力小, 磁滞回线窄.
硬磁类	剩余磁感应强度 B_R 大, 矫顽力很大, 磁滞回线很宽

第9章 变化的电磁场

内容提要

- 电磁感应的基本定律
- 动生电动势和感生电动势
- 互感和自感
- 磁场能量
- 位移电流
- 麦克斯韦方程组

9.1 电磁感应的基本定律

• 电磁感应现象

回路中产生的电流为感应电流, 而驱动电流的电动势则称为感应电动势.

• 楞次定律

公理 9.1 (楞次定律)

闭合回路中感应电流的方向, 总是使得这个电流在回路中所产生的磁通量, 去补偿或反抗引起感应电流磁通量的变化.

• 法拉第电磁感应定律

公理 9.2 (法拉第电磁感应定律)

不论何种原因, 使通过回路所包围的面积磁通量发生变化时, 回路中产生的感应电动势的大小与穿过回路的磁通量对时间的变化率成正比.

在国际单位制中, 有

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (9.1)$$

$\mathcal{E}, \Phi, t$ 单位分别为 V(伏特), Wb(韦伯), s(秒).

负号表明了感应电动势的方向, 说明感应电动势所产生的感应电流在回路中产生的磁通量总是反抗引起感应电流磁通量的变化.

若闭合回路是由 n 匝线圈串联而成的, 那么当线圈的磁通量变化时, 每匝线圈中都将产生感应电动势, 显然在整个线圈中产生的感应电动势是每匝线圈中产生的感应电动势之和, 即

$$\mathcal{E} = -\left(\frac{d\Phi_1}{dt} + \frac{d\Phi_2}{dt} + \cdots + \frac{d\Phi_N}{dt}\right) = -\frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^N \Phi_i\right) = -\frac{d\Psi}{dt} \quad (9.2)$$

这里 $\Psi = \sum_{i=1}^N \Phi_i$ 为穿过各匝线圈磁通量的总和, 称为穿过线圈的磁通链数, 简称磁链.

若各匝线圈的磁通量相等均为 Φ , 则 N 匝线圈的磁链

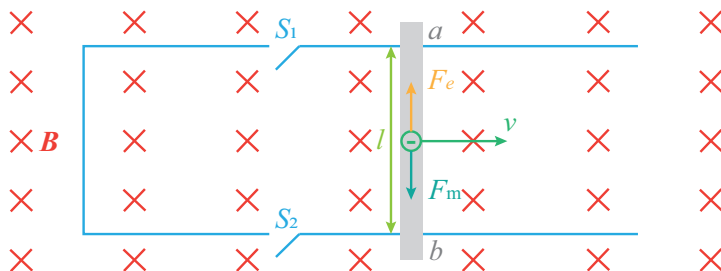
$$\Psi = N\Phi \quad (9.3)$$

此时

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi}{dt} = -N\frac{d\Phi}{dt} \quad (9.4)$$

9.2 动生电动势和感生电动势

9.2.1 动生电动势



设长为 l 的导体棒的自由电子将随棒仪器以速度 $\vec{v}$ 在磁场中运动, 都受到洛伦兹力 $\vec{F}_m$ 的作用

$$\vec{F}_m = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

其中, $-e$ 为电子所带的电荷, 洛伦兹力 $\vec{F}_m$ 方向从 a 指向 b , 在 $\vec{F}_m$ 作用下, 自由电子沿棒向下运动.

若图中 S_1, S_2 闭合, 回路中将形成 $a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$ 的逆时针方向的电流; 若 S_1, S_2 断开, 自由电子运动的结果是使两端 ab 出现上正下负的电荷堆积, 从而产生自 a 指向 b 的静电场 $\vec{E}$, 这样电子会受到一个与洛伦兹力方向相反的静电力 $\vec{F}_e = -e\vec{E}$.

在 $\vec{F}_m$ 作用下, 自由电荷在两端堆积, $\vec{F}_e$ 越来越大, 当 $F_m = F_e$ 时, 自由电子不再做定向运动, 此时非静电力为洛伦兹力, 非静电场的场强 $\vec{E}_{\text{非}}$ 就是作用在单位正电荷上的洛伦兹力.

$$\vec{E}_{\text{非}} = \frac{\vec{F}_{\text{非}}}{e} = \vec{v} \times \vec{B} \quad (9.5)$$

棒 ab 上的电动势为

$$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \vec{E}_{\text{非}} \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad (9.6)$$

一般情况下, 对于任意形状的一段导线 ab , 在恒定的非均匀磁场任意运动或形变时, $d\vec{l}$ 线元的电动势为

$$d\mathcal{E} = \vec{E}_{\text{非}} \cdot d\vec{l} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

总电动势为所有线元电动势之和, 即

$$\mathcal{E} = \int_L d\mathcal{E} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad (9.7)$$



笔记

判断电势高低的方法

(1) 方法一:

由 $\mathcal{E} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 求出, 说明积分路径 $b \rightarrow a$ 是沿着非静电场 $\vec{E}_{\text{非}}$ 方向进行的.

故, 若 $\mathcal{E} > 0$, 则 $\varphi_a > \varphi_b$; 若 $\mathcal{E} < 0$, 则 $\varphi_a < \varphi_b$.

对图 () 中棒 ab 的电动势, 由于 $\vec{v}$, $\vec{B}$, $d\vec{l}$ 三者相互垂直, 则有

$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^b vB dl = BvL \quad (9.8)$$

上式为棒在均匀磁场中动生电动势通式.

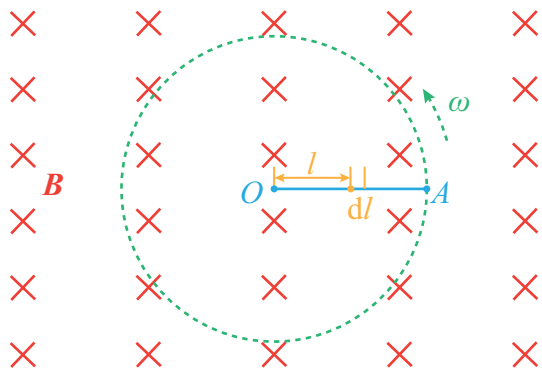
(2) 方法二:

在电流内部, 非静电场场强的指向是指向电源正极极板的, 动生电动势中, 非静电场场强 $\vec{E}_{\text{非}} = \vec{v} \times \vec{B}$.

由此可得, 由右手定则判断得 $\vec{v} \times \vec{B}$ 得大拇指指向就是电势高的一端.

洛伦兹力一方面接受外力的功: 另一方面同时驱动电荷运动做功, 它不提供能量, 而只是传递能量, 起到能量转化的作用.

例题 9.1 如图所示, 长度为 L 的金属棒在垂直于均匀磁场 $\vec{B}$ 的平面内沿逆时针绕 O 点匀速转动, 角速度为 ω , 求: (1) 金属棒中感应电动势的大小和方向, OA 间的电势差; (2) 如果把金属棒改为半径为 L 的金属圆盘, 试求盘心和盘边缘之间的电势差.



解

(1) 方法一: 用动生电动势求解

在金属棒上任取有向元段 $d\vec{l}$, 由于 $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 垂直, 且 $\vec{v} \times \vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 反向, 则

$$d\mathcal{E} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vB \sin \frac{\pi}{2} dl \cdot \cos \pi = -vB dl$$

又

$$v = \omega l$$

则

$$d\mathcal{E} = -\omega B l dl$$

进一步

$$\mathcal{E}_{AO} = \int_O^A d\mathcal{E} = - \int_0^L \omega B l dl = -\frac{1}{2} B \omega L^2$$

负号表示电动势从 A 指向 O , 即 O 的电势比点高.

故

$$U_{OA} = \frac{1}{2} B \omega L^2$$

方法二: 用法拉第电磁感应定律求解

设棒 OA 在时间 dt 内转过 $d\theta$, 它扫过的面积为 dS , 显然有

$$dS = \frac{1}{2} L^2 d\theta$$

通过此面积的磁通量为

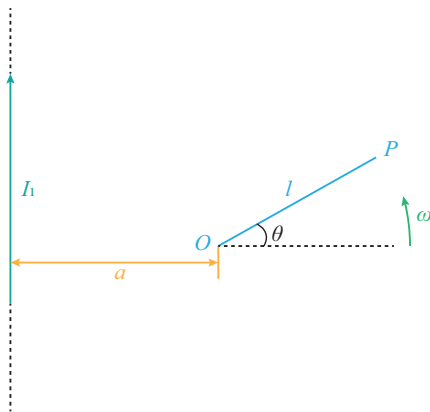
$$d\Phi = \vec{B} d\vec{S} = \frac{1}{2} B L^2 d\theta$$

由法拉第电磁感应定律, 得

$$|\mathcal{E}| = \left| -\frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{1}{2} B L^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} B \omega L^2$$

(2) 若把金属棒换成金属盘, 可以把金属盘想象成无数根并联的金属棒 OA 组合而成. 因为金属棒是并联, 所以盘中心与边缘之间电势差为 U_{OA} 的值.

例题 9.2 导线 L 以角速度 ω 绕其一固定端 O , 在竖直长电流 I 所在平面内旋转, O 点至电流 I 的距离为 a , 且 $a > L$, 如图所示. 求导线 L 在与水平方向成 θ 角时动生电动势的大小和方向.



解

按照动生电动势计算公式, 可知

$$\mathcal{E} = \int_0^l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = - \int_0^l v B dl = - \int_0^l \omega l \frac{\mu_0 I}{2\pi(a + l \cos \theta)} dl$$

令

$$x = a + l \cos \theta \Rightarrow dl = \frac{dx}{\cos \theta}$$

则

$$\begin{aligned}
\mathcal{E} &= -\frac{\omega\mu_0 I}{2\pi} \int_a^{a+L\cos\theta} \frac{x-a}{x\cos\theta} \frac{dx}{\cos\theta} \\
&= \frac{\omega\mu_0 I}{2\pi\cos^2\theta} \int_a^{a+L\cos\theta} \left(\frac{a}{x} - 1\right) dx \\
&= \frac{\omega\mu_0 I}{2\pi\cos^2\theta} \left(a \ln \frac{a+L\cos\theta}{a} - L\cos\theta\right)
\end{aligned}$$

电动势方向由 P 指向 O , 即 O 点电势高.

由上面的粒子可得, 计算动生电动势的基本方法:

1. 由电动势定义求解

$$\mathcal{E} = \oint_L \vec{E}_{\text{非}} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

若动生电动势仅在回路的一部分中产生, 则

$$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad (\text{经过内电路})$$

经过内电路问题.

2. 由法拉第电磁感应定律求解

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \text{ 或 } \mathcal{E} = -\frac{d\Psi}{dt}$$

有两种情况:

- (a). 闭合导线回路的整体或局部在磁场中运动. 这时先求出任意时刻 t 通过回路的磁链 $\Psi(t)$, 然后求出 $\frac{d\Psi(t)}{dt}$ 得到电动势的大小, 电动势的方向求楞次定律判断.
- (b). 一段不闭合导线在磁场中运动. 可假想构成一个闭合回路, 通常令假想部分不动, 因而不产生电动势, 这样, 由法拉第定律求出的回路所产生的感应电动势便是运动导线产生的电动势. 或先求出运动导线在 dt 时间内扫过面积的磁通量 $d\Phi$, 然后由 $\frac{d\Phi}{dt}$ 得到运动导线的动生电动势.

9.2.2 感生电动势

不管是否存在导体或导体回路, 随着时间变化的磁场, 总要在其周围空间激发电场, 这种电场叫**感生电场**.

感生电场具有涡旋性, 它的电场线是无头无尾的涡旋状闭合曲线, 因此, 感生电场又称为涡旋电场或有旋电场.

$$\oint_S \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (9.9)$$

这就是感生电场的高斯定理, 说明**感生电场是无源场**.

计算感生电动势的基本方法:

1. 由电动势的定义求解

当导体回路闭合时, 感生电动势可写成

$$\mathcal{E} = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} \quad (9.10)$$

当导体回路不是闭合回路时, 则

$$\mathcal{E} = \int_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} \quad (9.11)$$

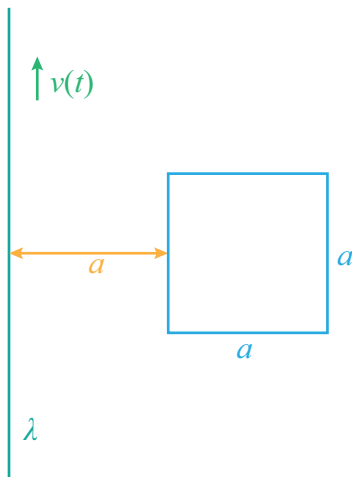
这种方法仅用于感生电场强度 $\vec{E}_{\text{感}}$ 已知或容易求出的情况.

2. 由法拉第电磁感应定律求解

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (9.12)$$

用这种方法求解时, 导体回路必须闭合, 如果不闭合, 则要用辅助线构成闭合回路.

例题 9.3 如图所示, 一电荷线密度为 λ 的长直带电导线 l 与一正方形共面并与其一对边平行, 以变速率 $v = v(t)$ 沿着其长度方向运动, 正方形线圈中的总电阻为 R , 求 t 时刻方形线圈中感应电流 $i(t)$ 的大小 (不计线圈本身的自感).



解

长直带电导线运动相当于电流:

$$I = \frac{dq}{dt} = \lambda \frac{dl}{dt} = \lambda v$$

正方形圈内的磁通量

$$\Phi = \int d\Phi = \int_0^a \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{Ia}{a+x} dx = \frac{\mu_0 a I}{2\pi} \ln 2$$

则正方形线圈中产生的感应电动势为

$$|\mathcal{E}| = \left| -\frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{\mu_0 a I}{2\pi} \ln 2 \left| \frac{dI}{dt} \right| = \frac{\mu_0 a I}{2\pi} \ln 2 \left| \frac{dv(t)}{dt} \right|$$

所以, t 时刻正方形线圈中的感应电流 $i(t)$ 的大小为

$$|i(t)| = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{\mu_0 a I}{2\pi R} \ln 2 \left| \frac{dv(t)}{dt} \right|$$

9.3 互感和自感

9.3.1 互感

设有两个相邻的载流回路, 分别通有电流 I_1 和 I_2 .

假定两个回路的形状大小, 相对位置和周围磁介质的情况都不变, 则由 I_1 产生的通过回路 2 的磁链 Ψ_{21} 与 I_1 成正比; I_2 产生的通过回路 1 的磁链 Ψ_{12} 与 I_2 成正比, 即

$$\Psi_{21} = M_{21} I_1$$

$$\Psi_{12} = M_{12} I_2$$

式中 M_{21} 为回路 1 对回路 2 的互感系数, M_{12} 为回路 2 对回路 1 的互感系数. 它们的大小只与两个回路的大小, 形状, 匝数, 相对位置及周围磁介质有关.

实际上 $M_{12} = M_{21}$ 可用 M 表示, 简称为互感.

$$\begin{aligned} \Psi_{21} &= M I_1 \\ \Psi_{12} &= M I_2 \end{aligned} \tag{9.13}$$

按照法拉第电磁感应定律, 当 I_1 发生变化时, 回路 2 产生互感电动势

$$\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt} \tag{9.14}$$

当 I_2 变化时, 回路 1 产生互感电动势

$$\mathcal{E}_{12} = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt} \tag{9.15}$$

互感的单位是亨利, 用 H 表示, 且 $1 H = 1 Wb \cdot A^{-1}$.

9.3.2 自感

当一个回路中的电流发生变化时, 它所激发的磁场穿过该回路自身所围面积的磁通量也变化, 因而在自身回路中也会产生感应电动势, 相应的电动势为自感电动势, 可表示为

$$\Psi = L I \tag{9.16}$$

其中 L 为该回路的自感系数, 简称为自感.

由法拉第电磁感应定律, 得自感电动势

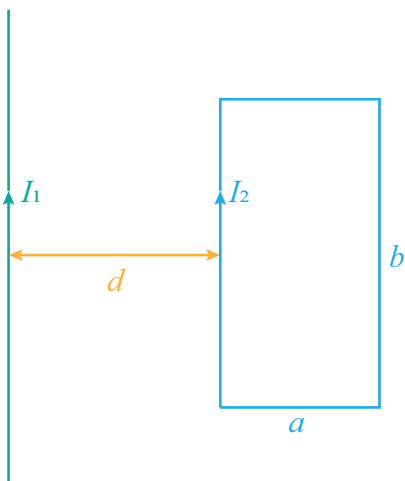
$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt} \tag{9.17}$$

9.3.3 自感的串联

表 9.1: 自感的串联

串联情况	自感
两个线圈顺接串联	$L = L_1 + L_2 + 2M$
两个线圈反接串联	$L = L_1 + L_2 - 2M$

例题 9.4 如图所示, 一长为 a , 宽为 b 的矩形线框 (匝数为 N) 与一长导线共面, 线框的一组对边与直导线平行, 靠近导线的一段距离直导线为 d , 试求: (1) 长直导线与矩形线框之间的互感系数; (2) 当矩形线圈中通有电流 $I = I_0 \sin \omega t$ 时, 求直导线中的感应电动势.



解

(1) 先求长直导线与矩形线圈间的互感系数 M . 假如矩形线框不通电, 而在长直导线中通以向上的电流 I_1 , 则空间的磁场分布为

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

穿过矩形线圈的磁通量为

$$\Phi = N \int \vec{B}_1 \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I_1 N}{2\pi} \int_d^{d+a} \frac{b}{r} dr = \frac{\mu_0 b I_1 N}{2\pi} \ln \frac{d+a}{a}$$

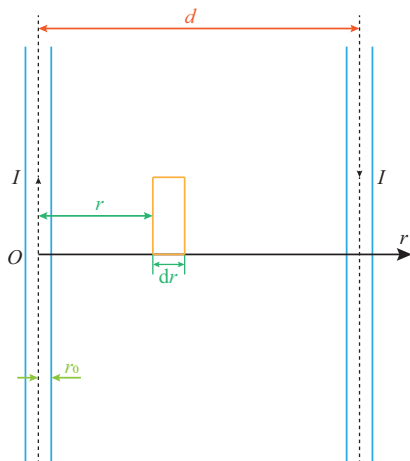
互感系数

$$M = \frac{\Phi}{I_1} = \frac{\mu_0 b N}{2\pi} \ln \frac{d+a}{a}$$

(2) 当矩形线圈通有变化的电流 I 时 (此时设顺时针方向为电流正方形, 直导线中的感应电动势以从下向上为正), 长直导线中的感应电动势为

$$\mathcal{E} = -M \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 b I_0 \omega N}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{a}\right) \cos \omega t$$

例题 9.5 有两根长直平行的传输线, 它们的半径都为 r_0 , 两轴线相距为 d , 且 $r_0 \ll d$, 如图所示. 求长为 l 的这对传输线的自感.



解

设传输线中通有电流 I , 通过两传输线间长为 l , 宽为 d 的面积内的磁通量为

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$$

式中 Φ_1, Φ_2 分别为导线 1 和导线 2 中电流单独存在时所产生的磁通量.

由于 $r_0 \ll d$, 则可以忽略两导线内部的磁通量.

导线 1 在距其轴线 r 处, 宽为 dr , 长为 l 的面积元 $dS = l dr$ 内产生的磁通量为

$$d\Phi_1 = B_1 dS = \frac{\mu_0 I l}{2\pi r} dr$$

导线 1 在长为 l , 宽为 d 的面积内产生的磁通量为

$$\Phi_1 = \int_{r_0}^{d-r_0} \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln\left(\frac{d-r_0}{r_0}\right)$$

导线 2 中的电流与导线 1 中的电流大小相等方向相反, 所以 Φ_1 和 Φ_2 量值相等符号相同, 因此

$$\Phi = 2\Phi_1 = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln\left(\frac{d-r_0}{r_0}\right)$$

长为 l 的一对导线的自感

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln\left(\frac{d-r_0}{r_0}\right) \approx \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln\left(\frac{d}{r_0}\right)$$

9.4 磁场能量

• 自感磁能

$$W_L = \int dW_L = \int_0^I Li \, di = \frac{1}{2} LI^2 \quad (9.18)$$

这是通有电流 I 的两个自感线圈 L 中储存的磁能, 又称为自感磁能.

• 磁场能量

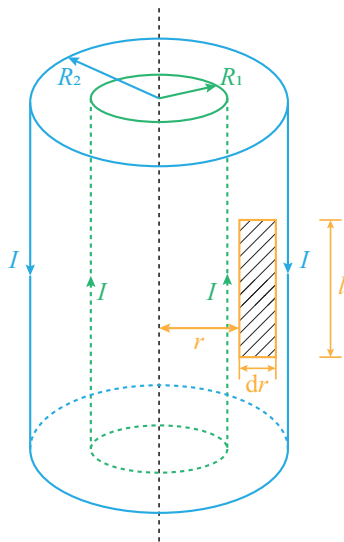
在普遍情况下, 磁场中的能量密度可以写成

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \quad (9.19)$$

对于某一空间中磁场的总能量, 它等于 w_m 对所占空间的积分

$$W_m = \int_V w_m \, dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \, dV \quad (9.20)$$

例题 9.6 如图所示, 一同轴电缆由半径为 R_1 的内圆柱导体和半径为 R_2 的圆筒同轴组成, 其间充满了磁导率为 μ 的磁介质, 内外导体中通有大小相等, 方向相反的轴向电流 I , 且电流在圆柱体内均匀分布. 求长为 l 的一段电缆内所储存的磁能.



解

导体整个外表面上为 I , 内部 + 外部 $= -I + I = 0$, 圆柱体外部无磁场, 而圆柱体内部有磁场.

长为 l 的一段电缆内所储存的磁能可分为两部分: 一部分是储存在圆柱体与圆筒之间的磁能 W_{m1} , 另一部分是储存在圆柱体内部的磁能 W_{m2} .

下面先求 W_{m1} .

根据安培环路定理, 可求得圆柱体与圆筒之间离轴线距离为 r 处的磁感应强度的大小

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

此处的磁能密度为

$$w_{m1} = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$$

两导体间磁能密度是 r 的函数, 取半径为 r , 厚度为 dr , 长为 l 的圆柱体外壳体积为 dV 作为体积元, 则

$$dV = 2\pi r l dr$$

其中磁能为

$$dW_{m_1} = w_{m_1} dV = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r l dr = \frac{\mu I^2 l dr}{4\pi r}$$

储存在长为 l 的内外两载流导体之间的总磁能为

$$W_{m_1} = \int_{R_1}^{R_2} dW_{m_1} = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

再求 W_{m_2} .

因为内圆柱体横截面内, 电流是均匀分布的, 根据安培环路定理可求得圆柱体内磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

因为导体的磁导率接近于真空中磁导率, 故导体中的磁导率取为 μ_0 , 用上述同样方法可得长为 l 的圆柱导体内储存的磁能为

$$W_{m_2} = \int_V \frac{B^2}{2\mu_0} dV = \int_0^{R_1} \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \right)^2 \cdot 2\pi r l dr = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi R_1^4} \int_0^{R_1} r^3 dr = \frac{\mu_0 I^2 l}{16\pi}$$

所以载有电流 I , 长为 l 的圆柱导体内储存的磁能为

$$W_m = W_{m_1} + W_{m_2} = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_0 I^2 l}{16\pi}$$

需要指出, 若已知 W_m , 则由

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

可求出自感 L . 此处长为 l 的同轴电缆的自感 L 为

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu I^2 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_0 I^2 l}{8\pi}$$

9.5 位移电流

把变化的电场也看作是一种电流, 并认为它与传导电流一样能产生磁场, 这种与电位移通量变化有关的电流

$$I_d = \frac{d\Phi}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{j}_d \cdot d\vec{S} \quad (9.21)$$

称为位移电流, 即通过某曲面的位移电流等于通过该曲面的电位移通量对时间的变化率.

位移电流密度为

$$\vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

下面对位移电流的性质作一些说明.

1. 位移电流是电位移通量的变化率, 与传导电流有着本质上的不同.
2. 当空间中有介质时, 有

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (9.22)$$

进一步可得

$$\vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \quad (9.23)$$

3. 对于接在电路中的导体, 在电流不恒定时, 不仅有传导电流还有位移电流, 但位移电流比传导电流小很多.

• 全电流、全电流定理

定义 9.1 (全电流)

一般情形下, 通过空间某截面的电流应包括传导电流和位移电流, 它们的代数和称为全电流. 

定理 9.1 (全电流定理)

麦克斯韦将安培环路定理推广为

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_s = I_c + I_d \text{ 或 } \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (9.24)$$

I_s, I_c 和 I_d 分别代表通过以 L 为边线的某曲面上的全电流, 传导电流和位移电流. 

对于

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

若电流连续分布, 则

$$I_c = \int_S \vec{j}_c \cdot d\vec{S}$$

其中, $\vec{j}_c$ 为传导电流密度.

若传导电流 $I_c = 0$, 此时磁场仅由位移电流产生

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

变化电场同产生的磁场之间呈右螺旋关系, 而变化磁场同感应电场之间呈左螺旋关系.

9.6 麦克斯韦方程组

9.6.1 静电场与恒定磁场基本规律的回顾

1. 静电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

反映静电场是有源场, 电荷是产生电场的源.

2. 静电场的环路定理

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

反映静电场是有势场, 保守力场或无旋场.

3. 恒定磁场的高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

反映恒定磁场为无源场.

4. 恒定磁场的安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I$$

反映恒定磁场是有旋场, 非保守场或涡旋场.

9.6.2 麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组的积分形式:

$$\begin{aligned} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} &= \sum_{S\text{内}} q_i = \int_V \rho dV \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} &= - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} &= 0 \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} &= I_s = \int_S \left(\vec{j}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \end{aligned} \quad (9.25)$$

麦克斯韦方程组的微分形式:

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot \vec{D} &= \rho \\
 \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\
 \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\
 \nabla \times \vec{H} &= \vec{j}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}
 \end{aligned} \tag{9.26}$$

利用麦克斯韦方程组的微分形式, 再结合下列介质性能方程

$$\begin{aligned}
 \vec{D} &= \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \\
 \vec{B} &= \mu_0 \mu_r \vec{H} \\
 \vec{j}_c &= r \vec{E}
 \end{aligned} \tag{9.27}$$

共七个方程, 构成了一完整的说明电磁场性质的方程组.

第 10 章 固体与流体

/大学物理 I “流体力学入门” 内容/

by HuSP, 欢迎加入

内容提要

- 应力与应变
- 静止流体的压强
- 理想流体的稳定流动
- 伯努利方程
- 粘滞流体的运动

10.1 应力与应变

10.1.1 Pre-

固体: 能保持其体积和形状的物质;

液体: 能保持其体积但不能保持其形状的物质;

气体: 既不能保持其体积也不能保持其形状的物质。

流体: 气体、液体;

基本特性: 没有固定的形状, 具有流动性。

连续介质模型: 将流体看成由无限多流体质点组成的稠密而无间隙的连续介质。

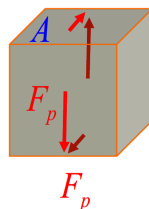
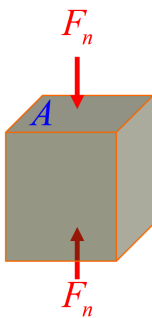
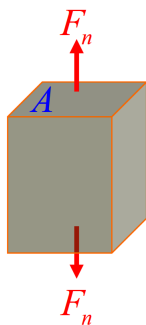
10.1.2 应力

作用于物体的应力产生应变

当 $\sum \vec{F}_i = 0$ $\sum \vec{M}_i = 0$ 时,

$$\sigma = F/S \quad (10.1)$$

具体情况有如下几种



张应力 $\sigma_t = \frac{F_n}{A}$

压应力 $\sigma_c = \frac{F_n}{A}$

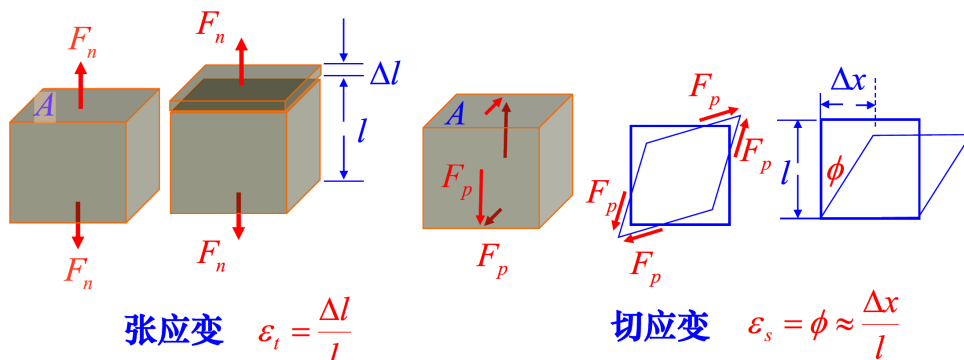
切应力 $\sigma_s = \frac{F_p}{A}$

注意: 与物体受到各方向的压力所产生的压强区分 (A 是正压力对应面积)

$$p = \frac{F_n}{A} \quad (10.2)$$

10.1.3 应变

物体受应力作用时产生变形的量度。同理，分类如下：



10.1.4 关系（模量）

应力 $\propto$ 形变. 从“弹性模量”可以得出固体、液体、气体的性质。

如杨氏（弹性）模量 Y ，切向模量 S ，体积模量 B ：

$$Y = \frac{\sigma_t}{\varepsilon_t} = \frac{F_n/A}{\Delta l/l} \quad S = \frac{\sigma_s}{\varepsilon_s} = \frac{F_p/A}{\Delta x/l} \quad B = -V \frac{dp}{dV} \approx -\frac{\Delta p}{\Delta V/V} \quad (10.3)$$

10.2 静止流体中的压强

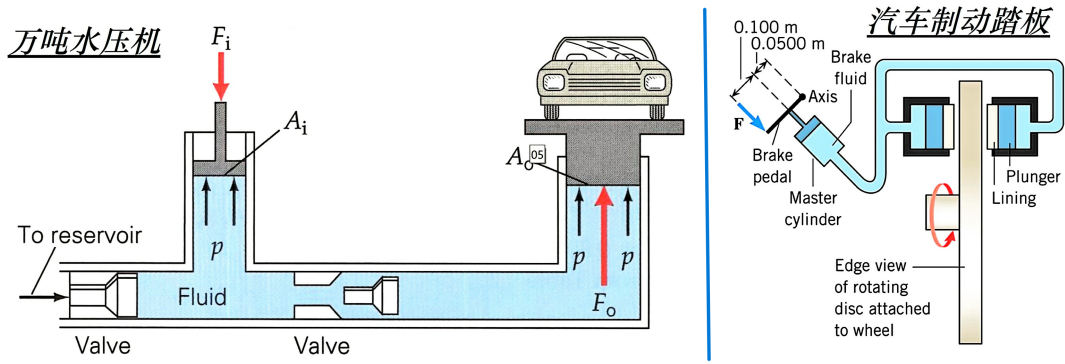
在静止的流体中不可能存在切应力。

——在限制流体的所有表面上, 力必然垂直于表面。

——与作用面取向无关。

由此，基于流体元作受力分析：

1. 等高点压强: $P_A = P_B$
(由受力分析 $P_A \Delta s - P_B \Delta s = m a_x$ 得, 可推广至稳恒匀速流动)
2. 高度相差 h 两点的压强差: (此处强调不可压缩)
沿 y 方向 $a_y = 0$, 而 $P_B \cdot \Delta s - P_C \cdot \Delta s - \Delta m g = \Delta m a_y \Rightarrow P_{BC} = \rho g h$
3. (由上,) 帕斯卡原理的应用:



AND, 一个水桶绕自身的竖直轴以角速度 ω 旋转, 当水与桶一起转动时, 水面的形状是 **抛物面**。

4. 可压缩流体高度相差 h 两点的压强差: (如气体)

$$dp = -pgdy \quad (10.4)$$

$$pV = \frac{m}{M_{\text{mol}}}RT \Rightarrow p = \frac{1}{M_{\text{mol}}} \rho RT \quad (10.5)$$

$$dp = -\frac{\rho_0}{p_0} pg dy \quad \frac{dp}{p} = -\frac{\rho_0}{p_0} g dy \quad (10.6)$$

$$\int_{p_0}^p \frac{dp}{p} = -\int_0^y \frac{\rho_0}{p_0} g dy \quad (10.7)$$

$$\Rightarrow p = p_0 e^{-(\rho_0 g / p_0) y} \quad (10.8)$$

最后的结果被称为 **等温气压公式**。由此有 **阿基米德原理**, 产生浮力。

10.3 理想流体的稳定流动

10.3.1 理想流体

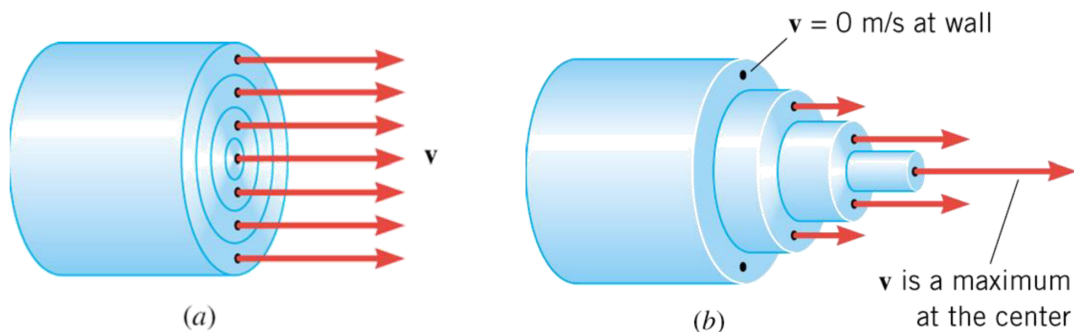
不可压缩的无黏滞性的流体称为理想流体 (**理想模型**)

1. 压缩性

- 流体受压缩时其密度变化可忽略时, 可看作不可压缩流体;
- 液体压缩性小 ($\rho = \text{常量}$);
- 气体压缩性大, 流动性也大。

2. 粘滞性

- 流体在流动时, 若能量损耗可忽略, 可看作非黏滞流体;
- 气体和某些液体 (如: 水) 黏滞性小, 可以忽略;
- 无粘滞性流体运动过程中没有切向相互作用, 受力具有静止流体的特征。即, 有粘滞性流体中各点的速度不同。



流体的黏滞性取决于流体内部接触层间切向黏滞力(内摩擦力)的大小。

10.3.2 流体的稳定流动

1. 流速场：描述流体中流体质点速度的分布

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t) \quad (10.9)$$

稳定流动时：与 t 无关

2. 流线（类比电场线）
/连续/不可相交/流线与时刻相对应[而非轨迹]/
3. 流管：由流线围成的管状区域
流管外的流体不会流入流管，内部的也不会流出——质量守恒。

10.3.3 流量

单位时间内流过面积 S 的流体体积或质量。

(PS. 通量： $\Phi = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$)

10.3.4 理想流体的连续性方程

在稳定流动的流体中取一细流管（ S_1 、 S_2 为垂直接线的两个截面）(理想流体 $\rho_1 = \rho_2$)，有

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 \quad (10.10)$$

值得说明的是：

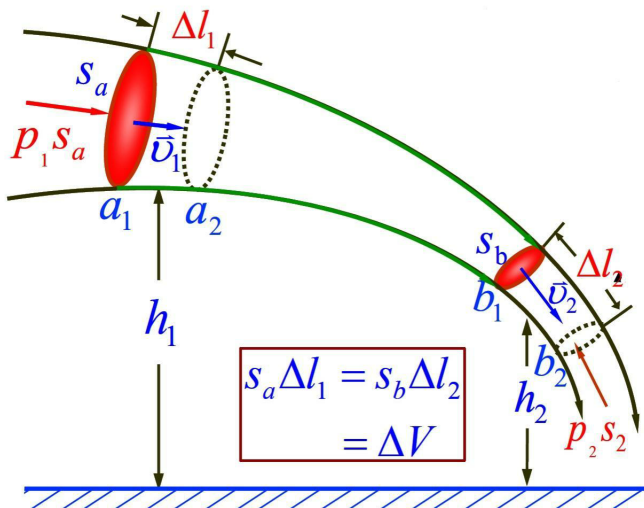
1. 连续性方程是质量守恒定律的必然结果；
2. 例子：水龙头刚流出的水柱（湍流区前）；
3. 流速较大的地方流线密；
4. 细流管：物理上的“细”指截面上各处速度一样，不论大小；
5. $\Rightarrow$ 环路面积分为 0

10.4 伯努利方程

10.4.1 伯努利方程（1726）

丹尼尔·伯努利(1700-1782)把牛顿力学引入对流体的研究,也是气体动力学专家。伯努利方程理想流体在重力场中的稳定流动——

取一细管 ab 从 a_1b_1 运动到 a_2b_2 ，可视为 a_2b_1 不动而 a_1a_2 部分运动到 b_1b_2 处。



研究对象：地球 + ab 部分流体

故，内力的功为零的情况下，由功能原理：

$$A = p_1 s_a \Delta l_1 - p_2 s_b \Delta l_2 = (p_1 - p_2) \Delta V = \Delta E_k + \Delta E_p = \dots \quad (10.11)$$

展开两能量增量并移项，可得出伯努利方程：同一流管中，任一点处流体单位体积的动能和势能以及该处压强之和为常量

$$p_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 = \text{Const} \quad (10.12)$$

值得说明的是：

1. 伯努利方程是能量守恒定律在流体力学中的应用。
2. 适用于理想流体的稳定流动。
3. 各物理量均为国际单位
4. 静止流体： $p_2 - p_1 = \rho g(h_1 - h_2)$
5. 水平流管：

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \quad (10.13)$$

推论：同一水平流管中，任一截面处，压强相等则流速必相等；流速大处则压强小；流速小处则压强大。

应用：船吸现象、足球香蕉球¹、飞机机翼、屋顶、火车站台…

10.4.2 伯努利方程的应用

10.4.2.1 小孔泄流问题

在大容器的器壁上水深为 h 处，开一小圆孔，不计任何阻力。分别以液面处和小孔处为研究对象：

由伯努利方程：

$$p_A + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_B^2 \quad (10.14)$$

¹马格努斯效应

考虑到 $v_A \approx 0$, $p_A = p_B = p_0$

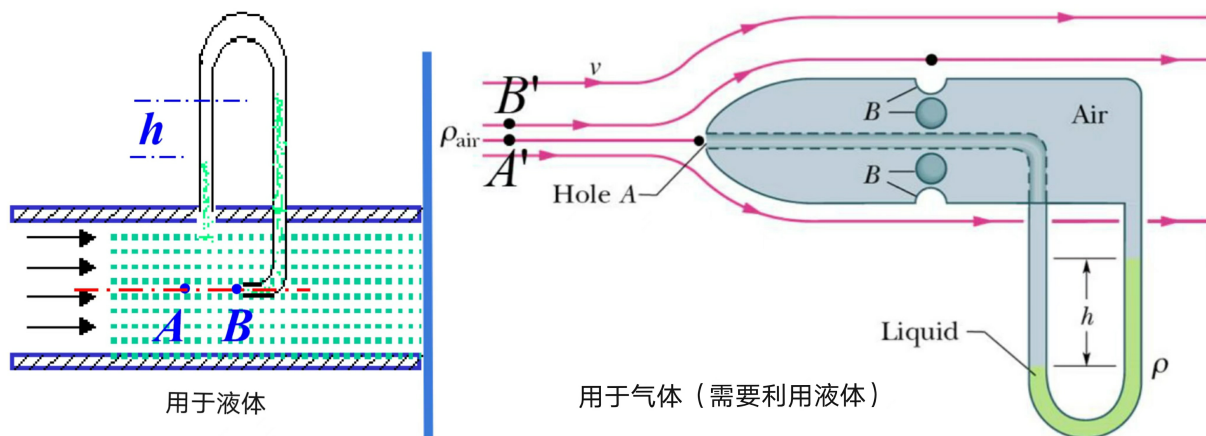
$$v = \sqrt{2gh} \quad (10.15)$$

即，流体从小孔流出的速度与流体质点由液面处自由下落到小孔处的速度大小相等。

还可拓展为虹吸管，只将下端管口与液面的高度差（当然液面需高于管口）替换 h ，执行上式即可。

10.4.2.2 皮托管

用于测量流体流速。1979 年皮托用此测出了塞纳河的流速，后改进可测气体 (如图，推导略去)。



设液面高度差为 h ，则对液体测量装置：

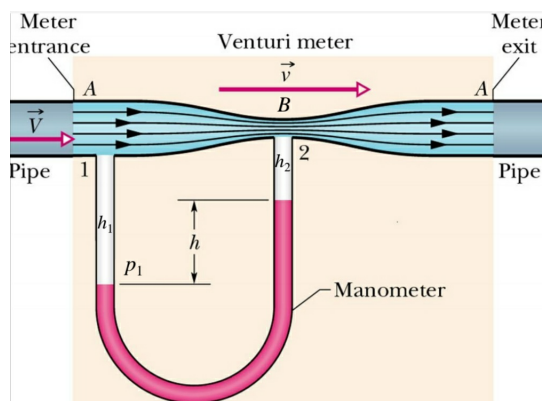
$$v = \sqrt{2gh} \quad (10.16)$$

对气体流速测量装置：由 $p_A = p_B + \rho gh$ ，有

$$v = \sqrt{2gh \frac{\rho}{\rho'}} \quad (10.17)$$

10.4.2.3 文特利流量计与空吸作用

文特利流量计（从原型开始）



² 又称托里拆利公式

$$p_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = p_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 \quad v_A S_A = v_B S_B \quad (10.18)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_A = \sqrt{\frac{2(p_B - p_A)}{\rho(S_B^2 - S_A^2)}} S_B \\ v_B = \sqrt{\frac{2(p_A - p_B)}{\rho(S_A^2 - S_B^2)}} S_A \end{cases} \quad (10.19)$$

$$Q_V = v_A S_A = \sqrt{\frac{2(p_A - p_B)}{\rho(S_A^2 - S_B^2)}} S_A S_B = \sqrt{\frac{2(\rho_{\text{汞}} - \rho)gh}{\rho(S_A^2 - S_B^2)}} S_A S_B \quad (10.20)$$

而在现代装置中，还可以纵置：

$$p_1 + \rho g d + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \quad (10.21)$$

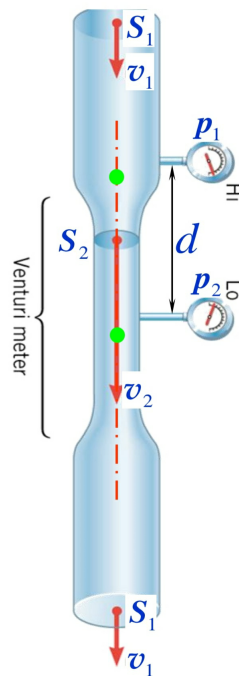
$$v_1 S_1 = v_2 S_2 \quad (10.22)$$

结果是，

$$Q_V = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2 + \rho g d)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}} S_2 \quad (10.23)$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2 + \rho g d)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}} S_1 S_2 \quad (10.24)$$

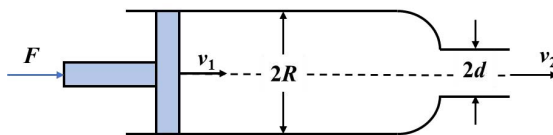
(横置只需令 $\rho g h = 0$)



而空吸作用是利用增大流体流速而产生的对周围流体的吸入作用。在同一流管的稳定流动中，管径变细处流速增大而压强减小，当压强减小到低于周围流体的压强时，周围流体即向该处流入。如化油器、真空抽机、喷雾器等都是利用空吸作用原理设计制造的。

10.4.2.4 例题

如图所示为一装有喷嘴的水枪，在活塞上施加力 F 时，水枪内部的水可以从喷嘴中喷出。设水枪的半径为 R ，喷嘴的半径为 d 。试求当施加力 F 时，水的喷出速度是多少？



解：对于流线上两点，由伯努利方程：

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \quad (10.25)$$

$$p_0 + \frac{F}{S_1} + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \quad (10.26)$$

而由连续性方程：

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 \quad (10.27)$$

由上两式，得：

$$v = \sqrt{\frac{2F}{\rho S_1 \left(1 - \frac{S_2^2}{S_1^2}\right)}} = \sqrt{\frac{2F}{\rho \pi R^2 \left(1 - \frac{d^4}{R^4}\right)}} \quad (10.28)$$

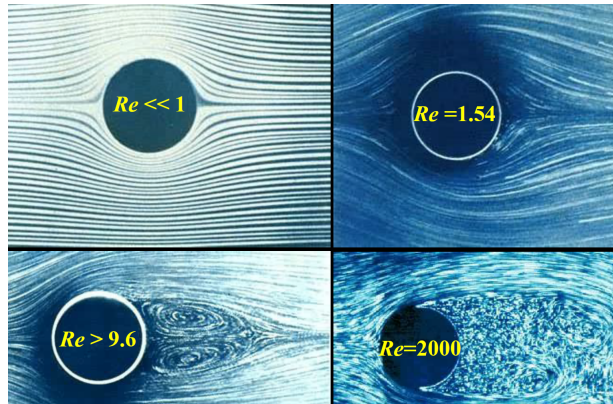
10.5 粘滞流体的运动

所有流体在流动时具有 **粘滞性**，因此会有能量的损耗。当能量损耗必须考虑时，将其作粘滞流体处理。

- **层流**：当流体流速较小时，保持分层流动，各流层之间只作相对滑动，彼此不相混合；
- **湍流**：当粘滞流体流速较大时，容易产生径向流动（垂直于管轴方向的速度分量），各流层相互掺合，整个流体作无规则运动。

10.5.1 雷诺数

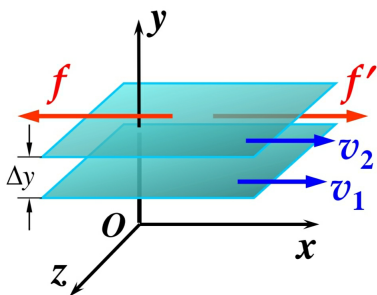
流体是作层流还是作湍流与一个无量纲的数 $\rho v l / \eta$ 的大小有关，其称为雷诺数。对于圆形管道有 $Re = \rho v d / \eta$ 。



- **临界雷诺数**：流体由层流向湍流过渡的雷诺数；
- **湍流**：当粘滞流体流速较大时，容易产生径向流动（垂直于管轴方向的速度分量），各流层相互掺合，整个流体作无规则运动。

10.5.2 实际流体的粘滞定律

在流动的粘滞流体中，如果相邻的流体质量元速度不同，它们之间存在着阻碍它们相对运动的力，称为粘滞阻力。



1687 年，牛顿发现作层流的粘滞流体中，层流间的粘滞阻力这种粘滞流体称为牛顿流体。

$$f = -\eta \frac{dv}{dy} \Delta S \quad (10.29)$$

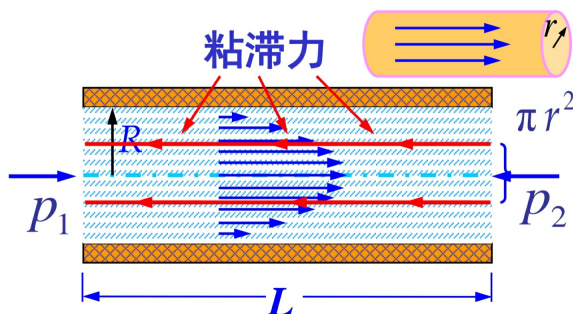
比例系数 η 称为粘滞系数，与流体的属性和温度有关。一般液体的 η 随 T 的升高而减小（主要取决于分子间吸引力）；气体的 η 随 T 的升高而增大（主要取决于热运动的动量交换）。

符合要求的粘滞流体称为牛顿流体。

实际流体稳定流动的伯努利方程也要加上单位体积粘滞力做功（负值）的项。

10.5.3 泊肃叶公式等……

直接的结论: Q_V 与 R^4 成正比， R 对 Q 的影响非常大。



由于每层的流速不同，要先求出速度随半径的变化规律。

粘滞阻力大小：

$$f = -\eta \frac{dv}{dy} \Delta S \quad (10.30)$$

稳定流动：

$$(p_1 - p_2) \pi r^2 = -\eta 2\pi r L \frac{dv}{dr} \quad (10.31)$$

$$-\int_v^0 dv = \frac{p_1 - p_2}{2\eta L} \int_r^R r dr \quad (10.32)$$

故，

$$v(r) = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} (R^2 - r^2) \quad (10.33)$$

所以，

$$Q_V = 2\pi \int_0^R v(r) r dr = \frac{\pi}{8} \frac{p_1 - p_2}{\eta L} R^4 \quad (10.34)$$

可用于测量粘度，另有斯托克斯公式³。

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{\rho - \rho_0}{v_T} g r^2 \quad (10.35)$$

流体力学是研究流体（包括气体和液体）运动规律的科学。它广泛应用于航空、航天、汽车、化工、生物医学工程、建筑环境与能源等领域。在实际应用中，我们需要结合具体情况来分析和运用流体力学的知识。

如果您希望对流体力学有更深入的了解或者想进一步探讨相关话题，请参加能源与动力工程学院开设的流体力学课程或查看专著。

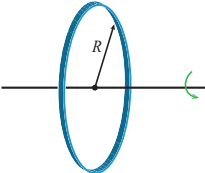
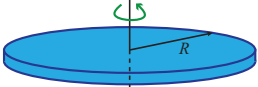
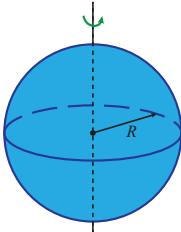
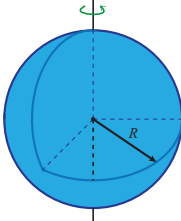
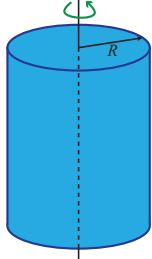
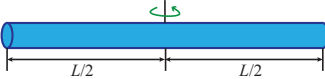
³牛顿流体中作低速运动的小球所受阻力的大小 $f = 6\pi\eta r v$

参考文献

- [1] 吴百诗. 大学物理 (彩色版修订本 B)[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2019.
- [2] 张亚红, 刘睫. 理论力学 [M]. 北京: 科学出版社, 2018.
- [3] 马知恩, 王绵森. 工科数学分析基础下册 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [4] 黄永义老师讲课 PPT.
- [5] 西安交通大学大学物理作业本.

附录 A 表: 常见刚体的转动惯量

表 A.1: 常见刚体的转动惯量

刚体	转轴	转动惯量	示意图
均质圆环 质量为 M , 半径为 R	通过圆环中心 与环面垂直	MR^2	
均质圆盘 质量为 M , 半径为 R	通过圆盘中心 与盘面垂直	$\frac{1}{2}MR^2$	
均质球体 质量为 M , 半径为 R	沿直径	$\frac{2}{5}MR^2$	
均质球壳 质量为 M , 半径为 R	沿直径	$\frac{2}{3}MR^2$	
均质圆柱体 质量为 M , 半径为 R	沿几何轴	$\frac{1}{2}MR^2$	
均质细杆 质量为 M , 长度为 L	通过中心 与杆垂直	$\frac{1}{12}ML^2$	
均质细杆 质量为 M , 长度为 L	通过杆的一端 与杆垂直	$\frac{1}{3}ML^2$	